

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN
PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ

Đề Tài: Quản Lý Đại Lý Tại Công Ty Bảo Hiểm

Giảng viên hướng dẫn : ThS Đào Thị Lệ Thủy

Nhóm :

Lớp :

Danh sách thành viên :

STT	Họ và Tên	Mã Sinh Viên
1	Đặng Quang Sơn	231230885
2	Trần Hữu Hưng	231230806
3	Phạm Tiến Quang	231230868

Hà Nội, Năm 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm ngày càng được tổ chức theo mô hình nhiều cấp quản lý, việc quản lý đội ngũ đại lý, theo dõi hoạt động kinh doanh và duy trì thông tin khách hàng một cách chính xác, tập trung là một yêu cầu quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình quản lý và trao đổi thông tin tại các nhóm kinh doanh vẫn có thể được thực hiện thông qua nhiều công cụ khác nhau như Zalo, Excel, Google Docs, Spreadsheet và Word. Điều này dẫn đến tình trạng thông tin bị phân tán, việc tổng hợp số liệu mất nhiều thời gian và gây khó khăn cho quá trình theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên.

Xuất phát từ thực tế trên, dự án “Xây dựng hệ thống quản lý đại lý tại công ty bảo hiểm” được thực hiện với mục tiêu xây dựng một ứng dụng Web hỗ trợ quản lý hoạt động của đội ngũ đại lý theo hướng tập trung, thuận tiện và hiệu quả hơn. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ các cấp quản lý trong việc theo dõi tình hình kinh doanh của nhóm, quản lý thành viên, xem xét các chỉ số hiệu suất và thống kê dữ liệu; đồng thời hỗ trợ cá nhân đại lý quản lý thông tin khách hàng, lịch sử hoạt động và quá trình chăm sóc khách hàng.

Hệ thống được xây dựng dựa trên cấu trúc quản lý phân cấp $DM \rightarrow UM \rightarrow SA$, tương ứng với trưởng phòng kinh doanh, trưởng nhóm kinh doanh và đại lý. Mỗi cấp người dùng sẽ có phạm vi dữ liệu và quyền sử dụng phù hợp với vai trò của mình. Đặc biệt, hệ thống được thiết kế để tự động tổng hợp dữ liệu từ các hoạt động nghiệp vụ, giúp cấp quản lý có thể theo dõi số liệu trực tiếp trên hệ thống mà không phụ thuộc hoàn toàn vào việc tổng hợp báo cáo thủ công từ cấp dưới.

Bên cạnh chức năng quản lý tổ chức và hoạt động kinh doanh, một nội dung quan trọng của dự án là quản lý dữ liệu khách hàng. Đại lý có thể lưu trữ các thông tin cần thiết của khách hàng, tìm kiếm, phân loại, cập nhật trạng thái và ghi nhận lịch sử tương tác như khảo sát, gặp gỡ và tư vấn. Dữ liệu khách hàng được kiểm soát theo nguyên tắc sở hữu dữ liệu, trong đó mỗi đại lý chỉ được phép truy cập và quản lý thông tin khách hàng thuộc quyền sở hữu của mình.

Thông qua hệ thống, các cấp quản lý có thể theo dõi các chỉ số như số lượng đại lý, số lượng khách hàng, số hoạt động, số khách hàng chuyển đổi, KPI và so sánh hiệu suất theo ngày, tuần hoặc tháng. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ xuất dữ liệu báo cáo ra Excel, từ đó giúp quá trình thống kê, đánh giá và báo cáo kinh doanh trở nên thuận tiện hơn.

MỤC LỤC

CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tên đầy đủ	Ý nghĩa
1	HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
2	CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định kiểu cho trang web
3	TS	TypeScript	Ngôn ngữ lập trình mở rộng từ JavaScript
4	JS	JavaScript	Ngôn ngữ lập trình cho ứng dụng web
5	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu
6	DB	Database	Cơ sở dữ liệu
7	DBMS	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
8	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng

9	UI	User Interface	Giao diện người dùng
10	UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
11	URL	Uniform Resource Locator	Địa chỉ tài nguyên trên Internet
12	Git	Git Version Control System	Hệ thống quản lý phiên bản mã nguồn
13	CI	Continuous Integration	Tích hợp liên tục
14	CD	Continuous Delivery / Continuous Deployment	Phân phối/triển khai liên tục
15	BaaS	Backend as a Service	Backend dưới dạng dịch vụ
16	SSR	Server-Side Rendering	Kết xuất phía máy chủ
17	CSR	Client-Side Rendering	Kết xuất phía máy khách
18	CRUD	Create, Read, Update, Delete	Các thao tác cơ bản với dữ liệu
19	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu
20	HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
21	HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	Phiên bản bảo mật của HTTP
22	UC	Use Case	Cả sử dụng
23	DM	District Manager	Trưởng phòng kinh doanh, quản lý các nhóm kinh doanh trong khu vực

24	UM	Unit Manager	Trưởng nhóm kinh doanh, quản lý các đại lý thuộc nhóm
25	SA	Sales Agent	Đại lý/nhân viên kinh doanh, trực tiếp thực hiện hoạt động tư vấn và chăm sóc khách hàng
26	Admin	Administrator	Người quản trị hệ thống, quản lý tài khoản, vai trò và quyền hạn
27	BR	Business Rule	Quy tắc nghiệp vụ
28	NFR	Non-Functional Requirement	Yêu cầu phi chức năng
29	UUID	Universally Unique Identifier	Định danh duy nhất toàn cục
30	PK	Primary Key	Khóa chính
31	FK	Foreign Key	Khóa ngoại
32	RLS	Row Level Security	Bảo mật cấp hàng dữ liệu
33	KPI	Key Performance Indicator	Chỉ số đánh giá hiệu suất
34	RPC	Remote Procedure Call	Cơ chế gọi thủ tục/hàm từ xa
35	OTP	One-Time Password	Mã xác thực dùng một lần

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC BẢNG BIỂU

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Thành viên nhóm	Nhiệm vụ
1	Đặng Quang Sơn	Phân tích và thiết kế dự án
2	Trần Hữu Hưng	Cài đặt chương trình
3	Phạm Tiến Quang	Kiểm thử chương trình

Chương 1: Tìm hiểu các công nghệ sử dụng

1.1. HTML

1.1.1. Giới thiệu về HTML

HTML (HyperText Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng để xây dựng cấu trúc và nội dung của các trang web. HTML không phải là ngôn ngữ lập trình mà là ngôn ngữ đánh dấu, trong đó nội dung được tổ chức thông qua các thẻ (tag).

HTML đóng vai trò là thành phần nền tảng của một trang web, giúp trình duyệt xác định và hiển thị các thành phần như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, liên kết, bảng dữ liệu, biểu mẫu và các khu vực nội dung khác.

1.1.2. Vai trò của HTML trong hệ thống

Trong đề tài, HTML được sử dụng để xây dựng cấu trúc cơ bản cho các trang và thành phần giao diện. Khi kết hợp HTML với CSS và TypeScript/JavaScript, hệ thống có thể tạo ra giao diện trực quan, có khả năng tương tác và đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ.

Đối với Next.js, HTML được sử dụng thông qua các component React. Do đó, thay vì xây dựng toàn bộ từng trang HTML độc lập, giao diện được chia thành các component có thể tái sử dụng, giúp giảm sự trùng lặp mã nguồn và thuận tiện trong quá trình phát triển.

1.2. CSS

1.2.1. Giới thiệu về CSS

CSS (Cascading Style Sheets) là ngôn ngữ định kiểu được sử dụng để xác định cách trình bày và hiển thị các thành phần HTML trên giao diện web. Trong khi HTML chịu trách nhiệm xây dựng cấu trúc và nội dung thì CSS chịu trách nhiệm về phần giao diện như màu sắc, kích thước, khoảng cách, vị trí, đường viền, kiểu chữ và bố cục của các thành phần.

1.2.2. Responsive Design

Responsive Design là phương pháp xây dựng giao diện có khả năng thích ứng với nhiều loại thiết bị và kích thước màn hình như máy tính, máy tính bảng và điện thoại.

Việc áp dụng Responsive Design giúp hệ thống đảm bảo trải nghiệm sử dụng tương đối đồng nhất trên nhiều thiết bị. CSS Media Query có thể được sử dụng để thay đổi bố cục dựa trên kích thước màn hình.

1.2.3. Vai trò của CSS trong hệ thống

CSS được sử dụng để định dạng giao diện của hệ thống, bao gồm bố cục trang, màu sắc, font chữ, nút chức năng, biểu mẫu, bảng dữ liệu và các thành phần giao diện khác.

Việc tổ chức CSS hợp lý giúp giao diện có tính nhất quán, dễ bảo trì và thuận tiện cho việc mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.

1.3. TypeScript

1.3.1. Giới thiệu về TypeScript

TypeScript là ngôn ngữ lập trình được phát triển dựa trên JavaScript và bổ sung hệ thống kiểu dữ liệu tĩnh (Static Typing). TypeScript cho phép lập trình viên xác định kiểu dữ liệu cho biến, tham số, giá trị trả về của hàm và các đối tượng trong chương trình.

So với JavaScript thuần túy, TypeScript giúp phát hiện nhiều lỗi liên quan đến kiểu dữ liệu ngay trong quá trình phát triển, từ đó hỗ trợ tăng tính ổn định và khả năng bảo trì của mã nguồn.

1.3.2. Vai trò của TypeScript trong hệ thống

TypeScript được sử dụng làm ngôn ngữ chính trong quá trình phát triển ứng dụng. TypeScript hỗ trợ quản lý kiểu dữ liệu cho các component, hàm xử lý, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và các API.

Việc sử dụng TypeScript giúp mã nguồn dễ đọc, dễ kiểm tra và thuận tiện hơn khi dự án có nhiều thành phần hoặc nhiều lập trình viên cùng tham gia phát triển.

1.4. Next.js (TypeScript)

1.4.1. Giới thiệu về Next.js

Next.js là một framework phát triển ứng dụng web dựa trên React.

Next.js hỗ trợ xây dựng các ứng dụng web hiện đại với nhiều chức năng tích hợp sẵn như định tuyến, render phía máy chủ, tạo trang tĩnh, xử lý dữ liệu và tối ưu hóa ứng dụng.

Trong đề tài, Next.js được sử dụng làm công nghệ Fullstack, kết hợp với TypeScript để phát triển cả phần giao diện người dùng và phần xử lý phía máy chủ.

1.4.2. Một số thành phần chính của Next.js

Các thành phần quan trọng được tìm hiểu gồm:

- Routing: xây dựng và quản lý các đường dẫn của ứng dụng.
- React Components: xây dựng giao diện dưới dạng các component có thể tái sử dụng.
- Server Components và Client Components: phân chia logic xử lý phía máy chủ và phía trình duyệt.
- API/Server-side logic: xử lý các yêu cầu và nghiệp vụ phía máy chủ.
- Data Fetching: lấy và xử lý dữ liệu từ các nguồn bên ngoài.
- Image Optimization: hỗ trợ tối ưu hình ảnh.
- Environment Variables: quản lý các thông tin cấu hình và biến môi trường.

1.4.3. Mô hình Fullstack với Next.js

Trong hệ thống, Next.js đóng vai trò là framework trung tâm, đảm nhiệm cả giao diện và các phân xử lý cần thiết phía máy chủ.

Mô hình tổng quát:

Client → Next.js → Supabase/PostgreSQL

Trong đó:

- Client: người dùng tương tác với giao diện.
- Next.js: xử lý giao diện, định tuyến và logic của ứng dụng.
- Supabase: cung cấp các dịch vụ backend và cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
- PostgreSQL: lưu trữ dữ liệu của hệ thống.

Việc sử dụng Next.js theo hướng Fullstack giúp giảm số lượng công nghệ cần quản lý, đồng thời tạo ra sự thống nhất giữa phần giao diện và phần xử lý ứng dụng.

1.5. Supabase và PostgreSQL

1.5.1. Giới thiệu về Supabase

Supabase là nền tảng Backend-as-a-Service (BaaS), cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xây dựng ứng dụng web và ứng dụng di động. Một trong những thành phần quan trọng của Supabase là cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

Ngoài cơ sở dữ liệu, Supabase còn cung cấp các tính năng như xác thực người dùng, lưu trữ tệp, API và các chức năng hỗ trợ phát triển backend.

1.5.2. PostgreSQL

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở. Dữ liệu được tổ chức thành các bảng với các trường và bản ghi, đồng thời hỗ trợ các quan hệ giữa các bảng.

1.5.3. Vai trò của Supabase trong hệ thống

Supabase được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu của ứng dụng. Việc kết hợp Supabase với PostgreSQL giúp hệ thống có một cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh, hỗ trợ truy vấn, quản lý dữ liệu và xây dựng các mối quan hệ giữa các đối tượng.

Supabase cũng giúp giảm khối lượng công việc phải xây dựng backend từ đầu, nhờ đó quá trình phát triển ứng dụng có thể được triển khai nhanh hơn.

1.6. Vercel

1.6.1. Giới thiệu về Vercel

Vercel là nền tảng triển khai ứng dụng web, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng được xây dựng bằng Next.js.

Trong đề tài, Vercel được sử dụng để đưa ứng dụng lên môi trường triển khai thực tế. Sau khi mã nguồn được cập nhật lên GitHub, hệ thống có thể tự động xây dựng và triển khai phiên bản mới.

1.6.2. Vai trò của Vercel

Vercel hỗ trợ:

- Triển khai ứng dụng web.
- Quản lý biến môi trường.
- Tự động build dự án.
- Tạo môi trường preview cho các thay đổi.
- Kết hợp với GitHub để tự động triển khai.
- Theo dõi trạng thái triển khai.

Việc sử dụng Vercel giúp đơn giản hóa quá trình đưa ứng dụng từ môi trường phát triển lên môi trường sử dụng thực tế.

1.7. GitHub

1.7.1. Giới thiệu về GitHub

GitHub là nền tảng lưu trữ và quản lý mã nguồn dựa trên Git. GitHub hỗ trợ các nhóm phát triển trong việc quản lý phiên bản mã nguồn, theo dõi lịch sử thay đổi và phối hợp làm việc.

Trong quá trình phát triển hệ thống, mã nguồn được lưu trữ trên GitHub để đảm bảo việc quản lý phiên bản và hỗ trợ làm việc nhóm.

1.7.2. Một số thao tác Git/GitHub

Các thao tác thường được sử dụng gồm:

- git clone: sao chép repository về máy.

- git add: đưa các thay đổi vào vùng chuẩn bị commit.
- git commit: ghi nhận thay đổi.
- git push: đẩy mã nguồn lên repository.
- git pull: lấy mã nguồn mới từ repository.
- git branch: tạo và quản lý nhánh.
- git merge: hợp nhất các nhánh.

Việc sử dụng GitHub giúp giảm nguy cơ mất mã nguồn, đồng thời hỗ trợ theo dõi lịch sử phát triển của dự án.

1.8. CI/CD với Vercel và GitHub

1.8.1. Khái niệm CI/CD

CI/CD là tập hợp các phương pháp hỗ trợ tự động hóa quy trình tích hợp, kiểm thử và triển khai phần mềm.

Trong đó:

- CI (Continuous Integration): tích hợp các thay đổi mã nguồn thường xuyên và kiểm tra tính đúng đắn của hệ thống.
- CD (Continuous Delivery/Deployment): tự động hóa quá trình đưa phiên bản mới của ứng dụng lên môi trường triển khai.

1.8.2. Quy trình CI/CD trong hệ thống

Quy trình triển khai có thể được mô tả như sau:

Lập trình viên → GitHub → Vercel Build → Deploy → Ứng dụng

Cụ thể:

- Lập trình viên thực hiện thay đổi mã nguồn.
- Mã nguồn được commit và push lên GitHub.
- Vercel nhận diện thay đổi trong repository.
- Vercel tiến hành build ứng dụng.
- Nếu quá trình build thành công, phiên bản mới được triển khai.
- Ứng dụng sau khi triển khai có thể được truy cập thông qua môi trường tương ứng.

Quy trình này giúp giảm các thao tác triển khai thủ công, tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót trong quá trình đưa phiên bản mới lên hệ thống.

Chương 2: Tìm hiểu bài toán và phân tích thiết kế hệ thống

2.1. Mục đích – Phạm vi

2.1.1. Mục đích của hệ thống

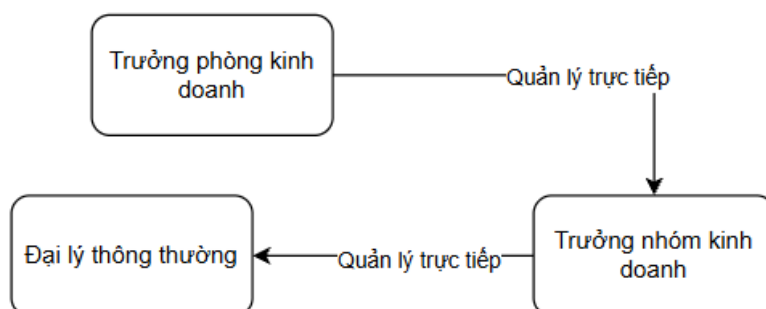
Phân tích hiện trạng

Hiện trạng nghiệp vụ:

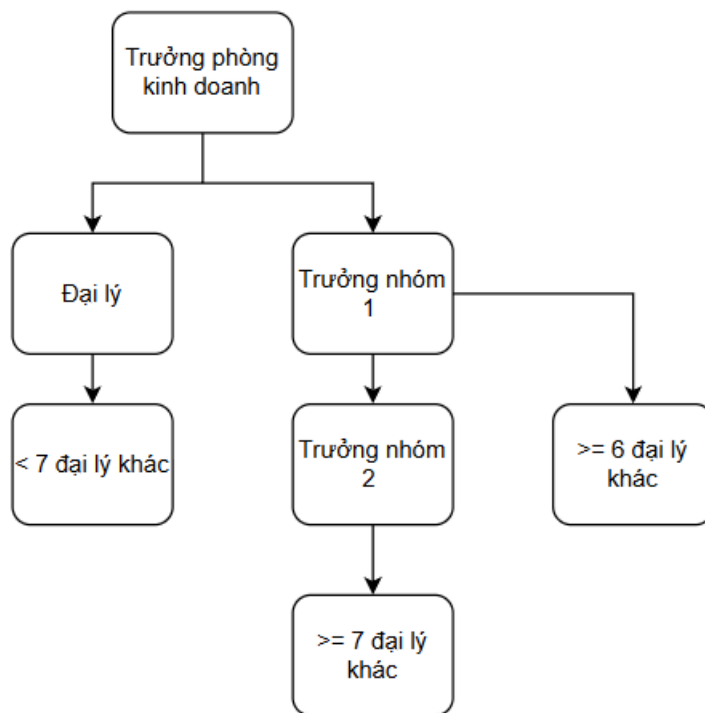
Tên công việc	Người thực hiện	Tần suất thực hiện	Thời điểm thực hiện	Cách thức thực hiện
Khảo sát và tư vấn khách hàng	Trưởng phòng, trưởng nhóm, đại lý thông thường	Hàng ngày	Không cố định	Gặp khách hàng để trao đổi trực tiếp
Lưu giữ thông tin khách hàng	Trưởng phòng, trưởng nhóm, đại lý thông thường	Hàng ngày	cuối ngày làm việc(sau khi trao đổi với khách hàng)	Điền thông tin vào bảng sheet, file word
Phân tích thông tin khách hàng	Trưởng phòng, trưởng nhóm, đại lý thông thường	Hàng ngày	Trước khi liên hệ và gặp khách hàng	Tìm kiếm thông tin khách hàng, nắm bắt thông tin, phân tích, lên kịch bản
Báo cáo hoạt động cho trưởng nhóm	Đại lý thông thường	Hàng ngày	Cuối ngày làm việc	Gửi ảnh timemark vào nhóm chat

và trưởng phòng				
Thu thập báo cáo hoạt động	Trưởng phòng, trưởng nhóm	3 ngày/tuần	Cuối ngày làm việc	Thu thập thông tin trên nhóm chat, thống kê hoạt động , đánh dấu vào sổ/sheet
Đánh giá hoạt động của nhân sự	Trưởng phòng, trưởng nhóm	3 ngày/tuần	Cuối ngày làm việc	Xem và phân tích hiệu quả hoạt động(tỉ lệ chuyển đổi..)

Bảng mô tả hiện trạng nghiệp vụ của tổ chức
Hiện trạng tổ chức:



Hình 2.1. Mô hình quản lý



Hình 2.2. Mô hình tổ chức

Hiện trạng tin học:

Các đối tượng sử dụng chủ yếu thao tác trên laptop máy tính để bàn và điện thoại thông minh, ngoài các phần mềm của công ty mẹ thì có đủ trình độ để sử dụng phần mềm phổ biến của các nhà cung cấp như: Microsoft

Hệ thống được xây dựng để giải quyết vấn đề gì?

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của các nhóm kinh doanh bảo hiểm, đồng thời tập trung hóa thông tin khách hàng và số liệu kinh doanh trên một nền tảng thống nhất.

Hệ thống đáp ứng các nhu cầu chính gồm: giám sát tiến độ và kết quả kinh doanh của các nhóm, quản lý thông báo và hoạt động nhóm, quản lý thành viên, quản lý báo cáo kinh doanh và quản lý dữ liệu khách hàng của từng đại lý.

Đối với Trưởng phòng kinh doanh (DM), hệ thống hỗ trợ theo dõi tổng quan tình hình hoạt động của các nhóm và từng thành viên. Đối với Trưởng nhóm kinh doanh (UM), hệ thống hỗ trợ theo dõi kết quả hoạt động của các đại lý

trong nhóm. Đối với Đại lý (SA), hệ thống hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng và theo dõi các hoạt động kinh doanh cá nhân.

Vì sao cần xây dựng hệ thống?

Hiện tại, thông tin và số liệu kinh doanh đang được lưu trữ và trao đổi trên nhiều công cụ khác nhau như Zalo, Word, Excel, Spreadsheet và Google Docs. Việc sử dụng nhiều nền tảng khiến dữ liệu bị phân tán, khó tìm kiếm, khó tổng hợp và có nguy cơ thất thoát thông tin.

Bên cạnh đó, các báo cáo kinh doanh hiện chủ yếu được thực hiện thủ công thông qua các nhóm chat, trong đó Trưởng nhóm phải tự tổng hợp số liệu từ các thành viên. Điều này làm tăng thời gian xử lý và gây khó khăn cho việc theo dõi, so sánh và đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Do đó, cần xây dựng một hệ thống tập trung để chuẩn hóa việc lưu trữ, cập nhật, báo cáo và khai thác dữ liệu kinh doanh.

Quy trình hiện tại đang có hạn chế gì?

Quy trình hiện tại còn phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công. Báo cáo từ các đại lý được gửi qua nhóm chat, sau đó Trưởng nhóm tổng hợp và báo cáo lên cấp trên. Việc tìm kiếm lại thông tin khách hàng hoặc số liệu kinh doanh phải thực hiện trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau.

Đối với đại lý, việc tìm kiếm và phân tích thông tin của một khách hàng có thể mất khoảng 30 phút đến 1 giờ do thông tin được lưu trữ rải rác trên nhiều công cụ.

Đối với Trưởng nhóm và Trưởng phòng, việc tổng hợp và kiểm tra số liệu của nhiều thành viên hoặc nhiều nhóm cũng mất nhiều thời gian, đặc biệt khi cần so sánh kết quả theo ngày, tuần hoặc tháng.

Có thao tác thủ công, dữ liệu phân tán, khó kiểm soát, sai sót... không?

Hiện trạng cho thấy:

- Dữ liệu được lưu trữ phân tán trên nhiều nền tảng.
- Báo cáo kinh doanh được tổng hợp thủ công.
- Việc tìm kiếm thông tin khách hàng và số liệu mất nhiều thời gian.
- Có nguy cơ thất thoát thông tin do nhiều cách thức lưu trữ khác nhau.
- Khó kiểm soát và đồng bộ dữ liệu giữa các thành viên và các nhóm.
- Khó tổng hợp, so sánh và theo dõi số liệu kinh doanh theo thời gian.

- Việc thống kê thủ công có thể làm phát sinh sai sót hoặc thiếu nhất quán về dữ liệu.

Mục tiêu của hệ thống cần đạt được là gì?

Hệ thống hướng tới các mục tiêu sau:

1. Tập trung hóa dữ liệu khách hàng và dữ liệu kinh doanh trên một hệ thống thống nhất.
2. Giảm thời gian tìm kiếm, nhập liệu và tổng hợp thông tin.
3. Hỗ trợ DM và UM theo dõi, giám sát và so sánh hiệu quả kinh doanh của các nhóm/thành viên.
4. Hỗ trợ SA quản lý khách hàng và theo dõi hoạt động kinh doanh cá nhân.
5. Hỗ trợ thống kê số liệu theo ngày, tuần và tháng.
6. Cung cấp bảng xếp hạng (Leaderboard) để so sánh kết quả giữa các nhóm hoặc các đại lý.
7. Cho phép xuất các báo cáo và số liệu thống kê ra Excel.
8. Kiểm soát quyền truy cập dữ liệu, đặc biệt bảo đảm mỗi tài khoản chỉ được xem thông tin khách hàng thuộc phạm vi của mình.
9. Giảm sự phụ thuộc vào việc trao đổi và lưu trữ dữ liệu thủ công trên nhiều công cụ khác nhau.

2.1.2. Phạm vi của hệ thống

Phạm vi nghiệp vụ :

Hệ thống phục vụ các nghiệp vụ quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh của các nhóm kinh doanh bảo hiểm, bao gồm:

- Quản lý nhóm kinh doanh.
- Quản lý thành viên trong nhóm.
- Theo dõi và giám sát số liệu kinh doanh.
- Quản lý hoạt động kinh doanh của thành viên.
- Quản lý thông báo và trao đổi thông tin trong nhóm.
- Quản lý và theo dõi dữ liệu khách hàng.
- Tổng hợp và báo cáo số liệu kinh doanh.
- Thống kê và so sánh kết quả kinh doanh theo ngày, tuần và tháng.

- Quản lý bảng xếp hạng giữa các nhóm và các đại lý.

Đối tượng sử dụng :

Hệ thống có ba nhóm người sử dụng chính:

Người quản trị hệ thống (Admin):

Có quyền cao nhất trong phạm vi nghiệp vụ của hệ thống, có thể tác động vào vòng đời của mỗi tài khoản.

Trưởng phòng kinh doanh (DM):

Thực hiện giám sát số liệu tổng quan của các nhóm bên dưới và theo dõi số liệu của từng thành viên.

Trưởng nhóm kinh doanh (UM):

Theo dõi số liệu tổng quan và kết quả hoạt động của các đại lý thuộc nhóm mình quản lý, thực hiện tổng hợp và báo cáo số liệu kinh doanh.

Đại lý (SA):

Quản lý dữ liệu khách hàng của bản thân và theo dõi các chỉ số, hoạt động và kết quả kinh doanh cá nhân.

Ngoài ra, hệ thống có cơ chế quản trị tài khoản và phân quyền để quản lý việc tạo, phê duyệt, xóa tài khoản và thiết lập vai trò, quyền hạn.

Phạm vi chức năng :

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

1. Quản lý tài khoản và phân quyền
2. Tra cứu nhân sự
3. Quản lý khách hàng
4. Quản lý hoạt động kinh doanh
5. Quản lý báo cáo và thống kê
6. Quản lý thông báo và hoạt động nhóm

Phạm vi dữ liệu :

Hệ thống quản lý các nhóm dữ liệu chính:

- Thông tin tài khoản người dùng: tên, email, code đại lý, mật khẩu, số điện thoại.

- Thông tin vai trò và quyền hạn.
- Thông tin nhóm kinh doanh.
- Thông tin thành viên.
- Thông tin khách hàng.
- Nhật ký và ghi chú khách hàng.
- Phân loại và tình trạng khách hàng.
- Dữ liệu hoạt động kinh doanh.
- Dữ liệu thống kê và báo cáo.
- Dữ liệu thông báo và hoạt động nhóm.

Một yêu cầu quan trọng là *dữ liệu khách hàng được kiểm soát theo tài khoản*: mỗi SA chỉ được xem thông tin khách hàng của mình, kể cả người có quyền quản trị hệ thống cũng không được xem dữ liệu khách hàng thuộc tài khoản khác.

Phạm vi triển khai :

Hệ thống được định hướng triển khai dưới dạng *ứng dụng phần mềm phục vụ nội bộ doanh nghiệp*, cho phép người dùng đăng nhập và sử dụng các chức năng theo vai trò được phân quyền và được chạy trên môi trường web.

Ngoài phạm vi :

Hệ thống không thực hiện các nghiệp vụ chuyên sâu liên quan đến quản lý hợp đồng bảo hiểm, bao gồm:

- Quản lý hồ sơ hợp đồng bảo hiểm.
- Quản lý và xử lý yêu cầu bồi thường.
- Quản lý đóng phí bảo hiểm.
- Các nghiệp vụ vận hành hợp đồng bảo hiểm khác.

Ngoài ra, các chức năng gợi ý kịch bản tư vấn, gợi ý sản phẩm phù hợp cho khách hàng và tích hợp trực tiếp với CRM/phần mềm khác chưa nằm trong phạm vi triển khai ban đầu và có thể được xem xét ở các giai đoạn phát triển tiếp theo.

2.2. Phân tích và thiết kế các chức năng

2.2.1. Phân tích các chức năng

2.2.1.1. Phân tích yêu cầu của nghiệp vụ

Xây dựng một nền tảng tập trung nhằm quản lý dữ liệu khách hàng và hoạt động kinh doanh của các nhóm kinh doanh, qua đó giảm sự phân tán thông tin, giảm thời gian tìm kiếm và tổng hợp số liệu, nâng cao khả năng giám sát hiệu quả kinh doanh của các cấp quản lý và hạn chế thất thoát dữ liệu.

2.2.1.2. Phân tích yêu cầu của bên liên quan

DM:

Cần theo dõi tổng quan tình hình kinh doanh của các nhóm, xem số liệu từng UM/SA và so sánh kết quả giữa các nhóm theo ngày, tuần, tháng.

UM:

Cần theo dõi số liệu và hoạt động kinh doanh của các SA thuộc nhóm, tổng hợp báo cáo và so sánh hiệu quả giữa các SA.

SA:

Cần quản lý thông tin khách hàng, lịch sử chăm sóc, hoạt động khảo sát/gặp gỡ/tư vấn và theo dõi kết quả kinh doanh cá nhân.

Admin:

Cần quản lý tài khoản người dùng, phê duyệt tài khoản và quản lý vai trò, quyền hạn.

2.2.1.3. Phân tích yêu cầu giải pháp

a. Yêu cầu chức năng và mô tả chức năng

Xác thực và quản lý phiên

Mã	Chức năng	Người dùng	Mô tả
1.1	Đăng nhập hệ thống	Admin, DM, UM, SA	Cho phép người dùng đăng nhập bằng email và mật khẩu của tài khoản. Hệ thống kiểm tra thông tin xác thực và trạng thái tài khoản; chỉ tài khoản ở trạng thái Đang hoạt động mới được tạo phiên đăng nhập và truy cập các chức năng theo vai trò, quyền được cấp. Tài khoản ở trạng thái Chờ phê duyệt, Khóa hoặc có thông tin xác thực không

			hợp lệ sẽ không được đăng nhập và hệ thống thông báo kết quả.
1.2	Đăng xuất hệ thống	Admin, DM, UM, SA	Cho phép người dùng đang có phiên đăng nhập kết thúc phiên làm việc hiện tại. Hệ thống kết thúc hiệu lực của phiên và không cho phép phiên đó tiếp tục truy cập các chức năng yêu cầu xác thực.
1.3	Đổi mật khẩu	Admin, DM, UM, SA	Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu của tài khoản thông qua bước xác minh bằng OTP gửi tới email của tài khoản. Sau khi OTP được xác thực hợp lệ, người dùng được thiết lập mật khẩu mới; nếu OTP không hợp lệ hoặc không xác minh được tài khoản, hệ thống không thay đổi mật khẩu.
1.4	Khôi phục mật khẩu	Admin, DM, UM, SA	Cho phép người dùng lấy lại quyền truy cập khi quên mật khẩu thông qua email và OTP. Hệ thống xác định tài khoản theo email, gửi OTP để xác minh và cho phép thiết lập mật khẩu mới sau khi xác minh thành công; nếu không xác định được tài khoản hoặc OTP không hợp lệ, mật khẩu không được thay đổi.

Quản lý tài khoản và phân quyền

Mã	Chức năng	Đối tượng	Mô tả
2.1.1	Tạo tài khoản	Admin	Cho phép Admin tạo tài khoản mới cho người dùng. Thông tin bắt buộc khi tạo là email và mật khẩu; hồ sơ

	người dùng		tài khoản gồm họ tên, email, số điện thoại, mã đại lý, một hoặc nhiều vai trò, mã quản lý trực tiếp và trạng thái. Hệ thống kiểm tra email, mã đại lý và số điện thoại không được trùng với tài khoản khác. Tài khoản do Admin tạo thành công được thiết lập ở trạng thái Đang hoạt động và có thể sử dụng ngay.
2.1.2	Xem danh sách tài khoản	Admin	Cho phép Admin xem danh sách tài khoản trong hệ thống với các thông tin phục vụ quản lý gồm họ tên, email, trạng thái và vai trò. Mật khẩu là thông tin xác thực và không được hiển thị trong hồ sơ hoặc danh sách tài khoản.
2.1.3	Cập nhật tài khoản	Admin	Cho phép Admin thay đổi trạng thái của tài khoản giữa các trạng thái Chờ phê duyệt, Đang hoạt động và Khóa. Hệ thống cập nhật trạng thái sau khi Admin xác nhận; tài khoản ở trạng thái Khóa không được phép đăng nhập.
2.1.4	Phê duyệt tài khoản	Admin	Cho phép Admin xử lý tài khoản do người dùng đăng ký và đang ở trạng thái Chờ phê duyệt. Nếu chấp nhận, hệ thống chuyển tài khoản sang trạng thái Đang hoạt động; nếu từ chối, hệ thống xóa toàn bộ thông tin đăng ký và không tạo trạng thái Từ chối.
2.1.5	Khóa hoặc xóa tài khoản	Admin	Cho phép Admin lựa chọn khóa hoặc xóa tài khoản. Khóa tài khoản làm tài khoản không thể đăng nhập nhưng dữ liệu tài khoản vẫn được giữ lại;

			xóa tài khoản thực hiện xóa vật lý dữ liệu tài khoản khỏi hệ thống.
2. 2. 1	Tạo vai trò người dùng	Admin	Cho phép Admin tạo vai trò mới bằng các thông tin mã vai trò, tên vai trò và mô tả vai trò. Mã vai trò được sử dụng để nhận diện vai trò trong hệ thống. Vai trò sau khi tạo chỉ được gán cho tài khoản khi đã được cấp ít nhất một quyền truy cập.
2. 2. 2	Cập nhật vai trò người dùng	Admin	Cho phép Admin cập nhật tên vai trò và mô tả vai trò khi nội dung nghiệp vụ của vai trò thay đổi. Mã vai trò được sử dụng làm thông tin nhận diện của vai trò.
2. 2. 3	Xóa vai trò người dùng	Admin	Cho phép Admin xóa vai trò không còn được sử dụng. Nếu vai trò đang được gán cho một hoặc nhiều tài khoản, hệ thống tự động thu hồi các quan hệ gán liên quan trước khi xóa vai trò.
2. 2. 4	Gán vai trò cho tài khoản	Admin	Cho phép Admin gán một hoặc nhiều vai trò cho một tài khoản. Chỉ vai trò đã được gán ít nhất một quyền truy cập mới được phép gán cho tài khoản; nếu vai trò chưa có quyền, hệ thống không thực hiện quan hệ gán.
2. 2. 5	Xem danh sách vai trò	Admin	Cho phép Admin xem danh sách vai trò hiện có trong hệ thống với các thông tin mã vai trò, tên vai trò và mô tả vai trò.
2. 3. 1	Tạo quyền truy cập	Admin	Cho phép Admin tạo quyền truy cập cho các chức năng của hệ thống bằng các thông tin mã quyền, tên quyền và mô tả quyền. Mã quyền là định danh

			dùng để nhận biết quyền trong hệ thống.
2. 3. 2	Cập nhật quyền truy cập	Admin	Cho phép Admin cập nhật tên quyền và mô tả quyền khi nội dung hoặc ý nghĩa nghiệp vụ của quyền thay đổi. Mã quyền tiếp tục được sử dụng làm định danh nhận biết quyền.
2. 3. 3	Gán quyền cho vai trò	Admin	Cho phép Admin gán một hoặc nhiều quyền truy cập cho vai trò để xác định các chức năng mà tài khoản mang vai trò đó được phép sử dụng. Hệ thống tạo quan hệ giữa quyền và vai trò được lựa chọn.
2. 3. 4	Thu hồi quyền	Admin	Cho phép Admin thu hồi một quyền đã được gán cho vai trò bằng cách xóa quan hệ giữa quyền và vai trò đó. Việc thu hồi không xóa bản thân quyền khỏi hệ thống.
2. 3. 5	Xem danh sách quyền	Admin	Cho phép Admin xem danh sách quyền hiện có với các thông tin mã quyền, tên quyền và mô tả quyền. Phiên bản hiện tại không sử dụng trạng thái hiệu lực hoặc vô hiệu hóa quyền.

Quản lý thông tin khách hàng

Mã	Chức năng	Đối tượng	Mô tả
3.1	Thêm khách hàng	DM, UM, SA	Cho phép người dùng tạo hồ sơ khách hàng thuộc trực tiếp tài khoản của mình. Hồ sơ gồm mã khách hàng, họ tên, số điện thoại, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, sở thích, ghi chú, loại khách hàng, tình trạng khách

			hàng và nhóm tính cách. Loại khách hàng gồm Mục tiêu, Nuôi dưỡng, Đối tác; tình trạng gồm Bạn, Bàn, Bán, Bám; nhóm tính cách gồm D, I, S, C. Tất cả thông tin là bắt buộc khi tạo; mã khách hàng và số điện thoại phải duy nhất.
3.2	Xem danh sách khách hàng	DM, UM, SA	Cho phép người dùng xem danh sách khách hàng thuộc tài khoản của chính mình. Danh sách hiển thị họ tên, số điện thoại, nhóm tính cách và tình trạng khách hàng. Người dùng không được truy cập danh sách khách hàng thuộc tài khoản khác.
3.3	Xem chi tiết khách hàng	DM, UM, SA	Cho phép người dùng xem đầy đủ hồ sơ của khách hàng thuộc tài khoản mình quản lý, gồm mã khách hàng, họ tên, số điện thoại, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, sở thích, ghi chú dùng để lưu note chăm sóc, loại khách hàng, tình trạng khách hàng và nhóm tính cách.
3.4	Cập nhật thông tin khách hàng	DM, UM, SA	Cho phép người dùng cập nhật hồ sơ khách hàng thuộc tài khoản của mình. Người dùng được chỉnh sửa tất cả các trường ngoại trừ mã khách hàng; khi thay đổi số điện thoại, hệ thống phải bảo đảm số điện thoại không trùng với khách hàng khác.
3.5	Xóa khách hàng	DM, UM, SA	Cho phép người dùng xóa hồ sơ khách hàng thuộc trực tiếp tài khoản của mình. Khi thao tác xóa được xác nhận, hệ thống xóa hồ sơ khách hàng và các thông tin thuộc hồ sơ

			đó khởi dữ liệu quản lý khách hàng của tài khoản.
3.6	Tìm kiếm khách hàng	DM, UM, SA	Cho phép người dùng tìm kiếm trong tập khách hàng của chính mình theo họ tên, số điện thoại hoặc địa chỉ. Hệ thống chỉ trả về các khách hàng thuộc tài khoản hiện tại phù hợp với tiêu chí tìm kiếm.
3.7	Lọc khách hàng	DM, UM, SA	Cho phép người dùng lọc danh sách khách hàng của mình theo nhóm tính cách, tình trạng khách hàng và giới tính. Các điều kiện lọc chỉ được áp dụng trên tập khách hàng thuộc tài khoản hiện tại.

Quản lý hoạt động kinh doanh

Mã	Chức năng	Đối tượng	Mô tả
4.1	Tạo hoạt động	DM, UM, SA	Cho phép mỗi tài khoản tạo hoạt động kinh doanh cho chính mình. Một hoạt động gồm loại hoạt động (Khảo sát, Gặp gỡ, Tư vấn), địa điểm, ngày giờ thực hiện và số khách hàng kết nối. Hệ thống lưu hoạt động gắn với tài khoản thực hiện để phục vụ theo dõi và thống kê.
4.2	Xem danh sách lịch sử hoạt động	DM, UM, SA	Cho phép người dùng xem lịch sử hoạt động gồm loại hoạt động, địa điểm, ngày giờ và số khách hàng kết nối. SA xem hoạt động của mình; DM và UM được xem hoạt động của chính mình và các

			nhân sự cấp dưới thuộc cây quản lý.
4.3	Cập nhật hoạt động	DM, UM, SA	Cho phép mỗi tài khoản cập nhật thông tin hoạt động do chính mình tạo, gồm loại hoạt động, địa điểm, ngày giờ và số khách hàng kết nối. Người dùng không được cập nhật hoạt động của tài khoản khác.
4.4	Xóa hoạt động	DM, UM, SA	Cho phép mỗi tài khoản xóa hoạt động của chính mình. Khi xác nhận xóa, hệ thống xóa vật lý bản ghi hoạt động khỏi hệ thống. Quyền xem hoạt động cấp dưới của DM hoặc UM không đồng nghĩa với quyền xóa hoạt động của cấp dưới.

Quản lý thông báo

Mã	Chức năng	Đối tượng	Mô tả
5.1	Tạo thông báo	DM	Cho phép DM tạo thông báo gồm tiêu đề, nội dung, đối tượng nhận và loại thông báo. Đối tượng nhận có thể là một hoặc nhiều nhân sự trong phạm vi cấp dưới của DM. Loại thông báo gồm Tin tức và Tự động của hệ thống. DM có thể phát hành ngay để thông báo ở trạng thái Đã gửi hoặc lưu lại để gửi sau với trạng thái Chưa gửi.
5.2	Cập nhật	DM	Cho phép DM chỉnh sửa thông báo đang ở trạng thái Chưa gửi,

	thông báo		gồm tiêu đề, nội dung, đối tượng nhận và các thông tin liên quan. Thông báo ở trạng thái Đã gửi không được chỉnh sửa trực tiếp.
5.3	Xóa thông báo	DM	Cho phép DM xóa thông báo do mình quản lý. Thông báo phải ở trạng thái Chưa gửi trước khi xóa; nếu đang ở trạng thái Đã gửi thì phải chuyển về trạng thái Chưa gửi rồi mới thực hiện xóa.
5.4	Xem thông báo	Admin, DM, UM, SA	Cho phép người dùng xem các thông báo mà mình thuộc phạm vi nhận. Hệ thống hiển thị nội dung thông báo và ghi nhận trạng thái Đã đọc hoặc Chưa đọc đối với người nhận. Người dùng không được xem thông báo không được phân phối cho mình.

Tra cứu nhân sự

Mã	Chức năng	Đối tượng	Mô tả
6.1	Tra cứu danh sách nhân sự	DM, UM	Cho phép DM và UM xem cây nhân sự từ chính tài khoản hiện tại trở xuống theo quan hệ quản lý trực tiếp. Mỗi nhân sự trên cây hiển thị họ tên và mã đại lý; quan hệ cấp trên - cấp dưới được xác định bằng mã quản lý trực tiếp.
6.2	Xem chi tiết nhân sự	DM, UM	Cho phép DM và UM chọn một nhân sự thuộc cây quản lý để xem profile gồm họ tên, mã đại lý, số điện thoại, email, tổng số khách hàng và tổng số hoạt động. Khi xem nhân sự cấp dưới, hệ

			thống hiển thị thông tin tóm tắt khách hàng gồm tên khách hàng và nhóm tính cách; người quản lý không được mở, sửa hoặc xóa hồ sơ khách hàng của cấp dưới.
--	--	--	--

Báo cáo và thống kê

Mã	Chức năng	Đối tượng	Mô tả
7.1	Xem thống kê cá nhân	SA, DM, UM	Cho phép người dùng xem thống kê của chính mình theo ngày, tuần hoặc tháng. Các chỉ số cá nhân gồm tổng số hoạt động và số khách hàng; dữ liệu của cấp dưới không được cộng vào thống kê cá nhân. Khi không có dữ liệu trong kỳ, hệ thống hiển thị giá trị 0.
7.2	Xem thống kê nhóm	UM, DM	Cho phép UM và DM xem thống kê tổng hợp của các nhân sự cấp dưới thuộc phạm vi quản lý theo ngày, tuần hoặc tháng. Các chỉ số gồm tổng số hoạt động, số khách hàng và số lượng đại lý. Khi không có dữ liệu, hệ thống hiển thị giá trị 0.
7.3	Thống kê tổng quan	SA, UM, DM	Cho phép người dùng xem các chỉ số tổng quan trong phạm vi dữ liệu được phép, gồm tổng số hoạt động, số khách hàng và số lượng đại lý, theo ngày, tuần hoặc tháng. Chỉ số không có dữ liệu được hiển thị bằng 0.
7.4	Lọc số liệu	SA, UM, DM	Cho phép người dùng thay đổi phạm vi thời gian của số liệu thống kê theo ngày, tuần hoặc tháng. Hệ thống tính và cập nhật lại các chỉ số

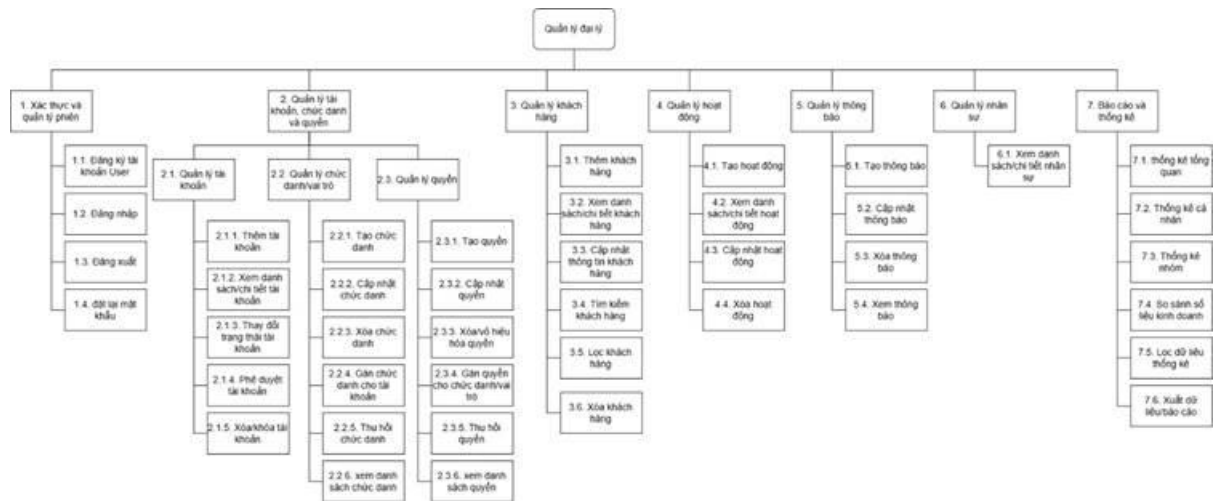
	thống kê		tương ứng theo thời gian được chọn. Phiên bản hiện tại chưa hỗ trợ các điều kiện lọc khác ngoài thời gian.
7.5	So sánh số liệu cá nhân/nhóm	UM, DM	Cho phép UM và DM so sánh số liệu giữa cá nhân với cá nhân hoặc nhóm với nhóm trong phạm vi quản lý. So sánh cá nhân sử dụng số khách hàng và số hoạt động; so sánh nhóm sử dụng số khách hàng, số hoạt động và số lượng đại lý.
7.6	Xuất dữ liệu Excel	SA, UM, DM	Cho phép người dùng lựa chọn dữ liệu thống kê cần xuất ngay trong chức năng xuất báo cáo và tạo tệp kết quả. Dữ liệu xuất không bắt buộc phải là dữ liệu đang hiển thị trên màn hình thống kê. Phiên bản hiện tại chỉ hỗ trợ định dạng Excel và dữ liệu xuất phải nằm trong phạm vi người dùng được phép xem.

b. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu
1	Hệ thống hỗ trợ tối đa 50 tài khoản
2	Hệ thống hỗ trợ tối đa 3 người dùng đồng thời
3	Người dùng chỉ được truy cập dữ liệu theo quyền được cấp
4	SA chỉ được xem dữ liệu khách hàng do mình quản lý
5	Admin không được xem dữ liệu khách hàng của tài khoản khác
6	Hệ thống cần bảo đảm an toàn và bảo mật dữ liệu

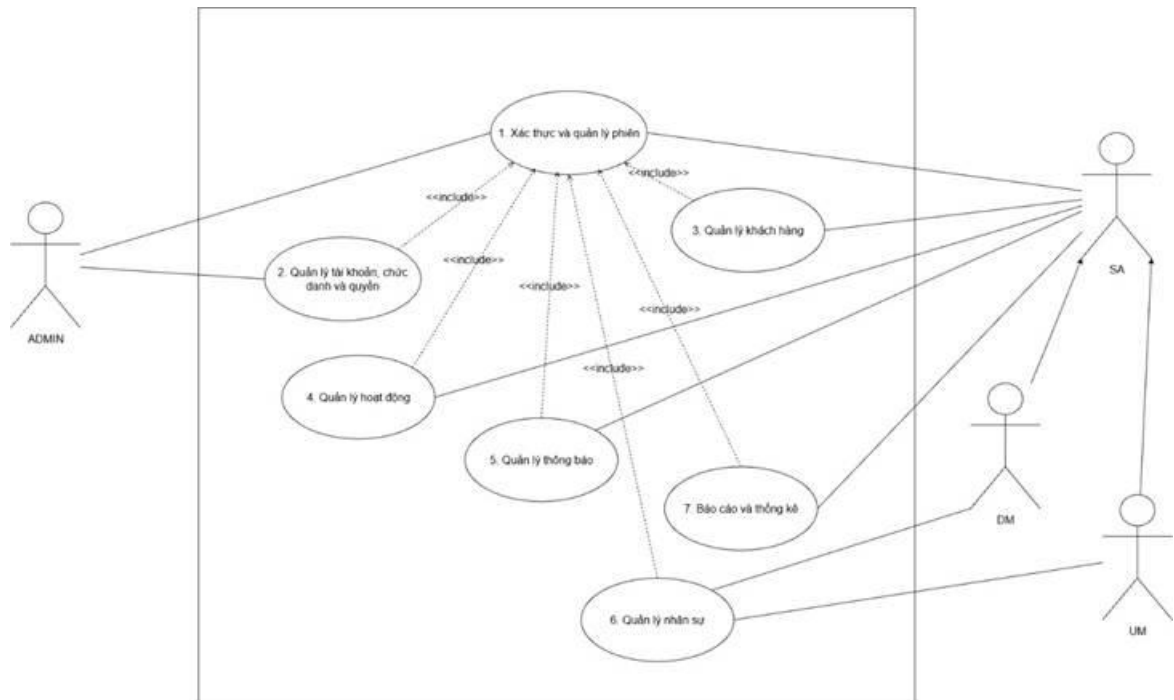
2.2.2. Thiết kế các chức năng

2.2.2.1. Biểu đồ phân cấp chức năng



Hình 2.3. Sơ đồ phân cấp chức năng

2.2.2.2. Biểu đồ usecase tổng quát



Hình 2.4. Sơ đồ Use Case tổng quát

Đặc tả các usecase :

Mã	UC-1.1
Tên usecase	Đăng ký tài khoản
Mô tả	Là SA, tôi muốn đăng ký tài khoản để tạo thông tin truy cập và sử dụng các dịch vụ được hệ thống cung cấp.

Tác nhân	SA
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	SA có nhu cầu tạo tài khoản mới.
Điều kiện tiên quyết	Thiết bị có kết nối Internet. SA chưa có tài khoản tương ứng với thông tin đăng ký.
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo với trạng thái chờ phê duyệt. Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng ký.
Luồng chính	1.SA chọn chức năng đăng ký tài khoản. 2.SA nhập các thông tin đăng ký bắt buộc và gửi yêu cầu đăng ký. 3. Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của thông tin đăng ký. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin định danh đăng ký chưa được sử dụng cho một tài khoản khác. 5. Hệ thống tạo tài khoản và thông báo kết quả đăng ký thành công. 6. Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng ký tài khoản.
Luồng thay thế	2a.SA đã có tài khoản và chọn quay lại đăng nhập. 2a1. Hệ thống chuyển sang Use Case UC-1.2 Đăng nhập.

Luồng xử lý ngoại lệ	3a.SA nhập thiếu hoặc sửa lại một số thông tin trước khi gửi. 3a1. Hệ thống giữ lại các thông tin hợp lệ và yêu cầu bổ sung hoặc sửa thông tin chưa hợp lệ. 3e.SA hủy đăng ký trước khi gửi yêu cầu. 3e1. Hệ thống dừng luồng đăng ký và không tạo tài khoản. 4a. Thông tin đăng ký đã tồn tại. 4a1. Hệ thống thông báo thông tin đã được sử dụng và yêu cầu người dùng sử dụng thông tin khác.
Quy tắc nghiệp vụ	BR1.1-1: Mỗi thông tin định danh dùng để đăng nhập chỉ được gắn với một tài khoản đang hoạt động.
Yêu cầu phi chức năng	NFR1.1-1: Thời gian phản hồi cho một yêu cầu đăng ký hợp lệ không vượt quá 3 giây trong điều kiện vận hành bình thường. NFR1.1-2: Thông tin xác thực phải được bảo vệ trong quá trình truyền và lưu trữ.

Mã	UC-1.2
Tên usecase	Đăng nhập
Mô tả	Là Admin, DM, UM, SA, tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng để sử dụng các dịch vụ từ ứng dụng.
Tác nhân	Admin, DM, UM, SA
Độ ưu tiên	Must Have

Sự kiện kích hoạt	Admin, DM, UM, SA chọn chức năng đăng nhập và gửi yêu cầu đăng nhập.
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản người dùng đã được tạo. Tài khoản được phép đăng nhập. Thiết bị có kết nối Internet.
Hậu điều kiện	Admin, DM, UM, SA được xác thực thành công và có phiên đăng nhập hợp lệ. Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng nhập thành công.
Luồng chính	1.Admin, DM, UM, SA truy cập chức năng đăng nhập. 2.Admin, DM, UM, SA chọn phương thức đăng nhập bằng tài khoản hệ thống. 3.Admin, DM, UM, SA nhập thông tin xác thực và gửi yêu cầu đăng nhập. 4. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập thành công và tạo phiên đăng nhập cho người dùng. 5. Hệ thống cho phép người dùng truy cập các chức năng theo quyền được cấp. 6. Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng nhập thành công.
Luồng thay thế	Không

Luồng xử lý ngoại lệ	4e. Thông tin đăng nhập không hợp lệ hoặc bên cung cấp xác thực từ chối xác thực. 4e1. Hệ thống từ chối đăng nhập và thông báo kết quả. 4e2.Admin, DM, UM, SA chọn lấy lại mật khẩu. 4e3. Use Case tiếp tục UC-1.4 Đặt lại mật khẩu. 4e4.Admin, DM, UM, SA chọn kết thúc thao tác đăng nhập. 4e5. Use Case dừng lại.
Quy tắc nghiệp vụ	BR1.2-1:Admin, DM, UM, SA nhập sai thông tin đăng nhập ở lần thứ 6 liên tiếp sẽ bị khóa tài khoản trong 30 phút.
Yêu cầu phi chức năng	NFR1.2-1: Thời gian chờ cho một phiên yêu cầu đăng nhập không vượt quá 60 giây. NFR1.2-2: Thông tin xác thực phải được bảo vệ bằng cơ chế băm và truyền tải an toàn; không sử dụng MD5 cho mật khẩu.

Mã	UC-1.3
Tên usecase	Đăng xuất
Mô tả	Là Admin, DM, UM, SA, tôi muốn đăng xuất để kết thúc phiên làm việc hiện tại và bảo vệ tài khoản.
Tác nhân	Admin, DM, UM, SA
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin, DM, UM, SA chọn nút đăng xuất khỏi phiên hiện tại.

Điều kiện tiên quyết	Admin, DM, UM, SA đang có phiên đăng nhập hợp lệ.
Hậu điều kiện	Phiên đăng nhập hiện tại của người dùng bị kết thúc. Admin, DM, UM, SA không còn truy cập được các chức năng yêu cầu xác thực cho đến khi đăng nhập lại. Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng xuất.
Luồng chính	1.Admin, DM, UM, SA chọn chức năng đăng xuất. 2. Hệ thống xác định phiên đăng nhập hiện tại của người dùng. 3. Hệ thống kết thúc phiên đăng nhập. 4. Hệ thống ghi nhận hoạt động đăng xuất. 5. Hệ thống thông báo người dùng đã đăng xuất thành công.
Luồng thay thế	1a.Admin, DM, UM, SA hủy yêu cầu đăng xuất. 1a1. Hệ thống giữ nguyên phiên đăng nhập và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	2e. Phiên đăng nhập đã hết hạn trước khi hệ thống hoàn tất đăng xuất. 2e1. Hệ thống kết thúc phiên hiện tại, thông báo trạng thái phiên và yêu cầu người dùng đăng nhập lại khi truy cập chức năng yêu cầu xác thực.
Quy tắc nghiệp vụ	BR1.3-1: Một yêu cầu đăng xuất phải kết thúc quyền truy cập của phiên hiện tại.

Yêu cầu phi chức năng	NFR1.3-1: Hệ thống phải hoàn tất thao tác kết thúc phiên trong vòng 3 giây trong điều kiện bình thường. NFR1.3-2: Thông tin phiên đã kết thúc không được tiếp tục cho phép truy cập chức năng yêu cầu xác thực.
-----------------------	---

Mã	UC-1.4
Tên usecase	Đặt lại mật khẩu
Mô tả	Là Admin, DM, UM, SA, tôi muốn đặt lại mật khẩu để khôi phục khả năng đăng nhập khi quên mật khẩu.
Tác nhân	Admin, DM, UM, SA
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin, DM, UM, SA chọn chức năng đặt lại mật khẩu.
Điều kiện tiên quyết	Thiết bị của người dùng có kết nối Internet.
Hậu điều kiện	Mật khẩu mới được thiết lập thành công. Mật khẩu cũ không còn hiệu lực. Hệ thống ghi nhận hoạt động đặt lại mật khẩu.

Luồng chính	1.Admin, DM, UM, SA chọn chức năng đặt lại mật khẩu. 2.Admin, DM, UM, SA cung cấp thông tin định danh tài khoản. 3. Hệ thống xác định tài khoản tương ứng và yêu cầu bước xác minh danh tính. 4.Admin, DM, UM, SA hoàn tất bước xác minh. 5. Hệ thống xác nhận danh tính hợp lệ và yêu cầu người dùng nhập mật khẩu mới. 6.Admin, DM, UM, SA nhập và xác nhận mật khẩu mới. 7. Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới đáp ứng chính sách bảo mật. 8. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới và thông báo kết quả thành công. 9. Hệ thống ghi nhận hoạt động đặt lại mật khẩu.
Luồng thay thế	Không có luồng thay thế.

Luồng xử lý ngoại lệ	3e. Không xác định được tài khoản từ thông tin người dùng cung cấp. 3e1. Hệ thống thông báo yêu cầu không hợp lệ và cho phép người dùng nhập lại thông tin. 4e.Admin, DM, UM, SA không hoàn tất bước xác minh hoặc thông tin xác minh không hợp lệ. 4e1. Hệ thống từ chối yêu cầu đặt lại mật khẩu và kết thúc Use Case. 7e. Mật khẩu mới không đáp ứng chính sách bảo mật. 7e1. Hệ thống từ chối cập nhật và yêu cầu người dùng nhập mật khẩu khác. 8e.Admin, DM, UM, SA hủy yêu cầu đặt lại mật khẩu. 8e1. Hệ thống không thay đổi mật khẩu và kết thúc Use Case.
Quy tắc nghiệp vụ	BR1.4-1: Mật khẩu mới phải khác mật khẩu cũ.
Yêu cầu phi chức năng	NFR1.4-1: Yêu cầu đặt lại mật khẩu phải tự động hết hiệu lực sau thời gian xác minh do hệ thống quy định. NFR1.4-2: Mật khẩu phải được bảo vệ bằng cơ chế băm an toàn và không được lưu dưới dạng văn bản thuần túy.

Mã	UC-2.1.1
Tên usecase	Thêm tài khoản
Mô tả	Là Admin, tôi muốn thêm tài khoản để cấp thông tin truy cập cho người dùng theo quy định.
Tác nhân	Admin

Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn chức năng thêm tài khoản.
Điều kiện tiên quyết	Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền thêm tài khoản.
Hậu điều kiện	Một tài khoản mới được tạo. Tài khoản ở trạng thái đang hoạt động để truy cập và sử dụng các chức năng hệ thống. Hệ thống ghi nhận hoạt động tạo tài khoản.
Luồng chính	1.Admin chọn chức năng thêm tài khoản. 2.Admin nhập các thông tin tài khoản bắt buộc. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin bắt buộc, định dạng và tính duy nhất của thông tin định danh. 4.Admin xác nhận tạo tài khoản. 5. Hệ thống tạo tài khoản ở trạng thái đang hoạt động để truy cập và sử dụng các chức năng hệ thống. 6. Hệ thống thông báo tạo tài khoản thành công. 7. Hệ thống ghi nhận hoạt động tạo tài khoản.
Luồng thay thế	4a.Admin hủy thao tác trước khi xác nhận tạo tài khoản. 4a1. Hệ thống không tạo tài khoản mới và kết thúc Use Case.

Luồng xử lý ngoại lệ	3e. Thông tin tài khoản thiếu hoặc sai định dạng. 3e1. Hệ thống chỉ rõ thông tin cần bổ sung hoặc sửa và yêu cầu nhập lại. 3f. Thông tin định danh đã tồn tại. 3f1. Hệ thống từ chối tạo tài khoản và yêu cầu sử dụng thông tin khác.
Quy tắc nghiệp vụ	BR2.1.1-1: Thông tin định danh đăng nhập phải là duy nhất trong phạm vi tài khoản.
Yêu cầu phi chức năng	NFR2.1.1-1: Thời gian phản hồi sau khi xác nhận tạo tài khoản không vượt quá 3 giây trong điều kiện bình thường. NFR2.1.1-2: Thông tin xác thực của tài khoản mới phải được bảo vệ an toàn.

Mã	UC-2.1.2
Tên usecase	Xem danh sách và chi tiết tài khoản
Mô tả	Là Admin, tôi muốn xem danh sách và chi tiết tài khoản để theo dõi và quản lý thông tin tài khoản.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin yêu cầu xem danh sách hoặc chi tiết tài khoản.
Điều kiện tiên quyết	Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền xem tài khoản.
Hậu điều kiện	Danh sách hoặc thông tin chi tiết của tài khoản được hiển thị theo phạm vi quyền. Trường hợp không có tài khoản phù hợp, hệ thống trả về kết quả rỗng.

Luồng chính	1.Admin chọn chức năng xem danh sách tài khoản. 2. Hệ thống xác định phạm vi tài khoản mà người thực hiện được phép xem. 3. Hệ thống cung cấp danh sách tài khoản phù hợp. 4.Admin chọn một tài khoản cần xem chi tiết. 5. Hệ thống cung cấp thông tin chi tiết của tài khoản được chọn.
Luồng thay thế	3a. Không có tài khoản phù hợp với phạm vi tra cứu. 3a1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu phù hợp.
Luồng xử lý ngoại lệ	4e. Tài khoản được chọn không còn tồn tại hoặc không còn thuộc phạm vi được phép xem. 4e1. Hệ thống thông báo không thể cung cấp chi tiết tài khoản.
Quy tắc nghiệp vụ	BR2.1.2-1:Admin chỉ được xem tài khoản thuộc phạm vi quyền được cấp.
Yêu cầu phi chức năng	NFR2.1.2-1: Kết quả tra cứu phải được trả về trong tối đa 3 giây đối với tập dữ liệu thông thường. NFR2.1.2-2: Thông tin nhạy cảm của tài khoản phải được che hoặc ẩn theo chính sách bảo mật.

Mã	UC-2.1.3
----	----------

Tên usecase	Thay đổi trạng thái tài khoản
Mô tả	Là Admin, tôi muốn thay đổi trạng thái tài khoản để kiểm soát khả năng sử dụng tài khoản theo nghiệp vụ.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn yêu cầu thay đổi trạng thái của một tài khoản.
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản cần thay đổi trạng thái đang tồn tại. Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền thay đổi trạng thái tài khoản.
Hậu điều kiện	Trạng thái tài khoản được cập nhật. Hệ thống ghi nhận hoạt động thay đổi trạng thái.
Luồng chính	1.Admin chọn tài khoản cần thay đổi trạng thái. 2. Hệ thống cung cấp trạng thái hiện tại và các trạng thái hợp lệ. 3.Admin chọn trạng thái mới và xác nhận thay đổi. 4. Hệ thống kiểm tra chuyển trạng thái có phù hợp quy tắc nghiệp vụ. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái mới. 6. Hệ thống thông báo kết quả và ghi nhận hoạt động.
Luồng thay thế	3a.Admin hủy thay đổi trước khi xác nhận. 3a1. Hệ thống giữ nguyên trạng thái hiện tại và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	4e. Trạng thái được chọn không nằm trong các trạng thái được phép chuyển đến. 4e1. Hệ thống từ chối thay đổi và thông báo các trạng thái hợp lệ. 1e. Tài khoản không còn tồn tại khi thực hiện thay đổi. 1e1. Hệ thống thông báo tài khoản không còn tồn tại và kết thúc Use Case.
Quy tắc nghiệp vụ	BR2.1.3-1: Chỉ các trạng thái được hệ thống định nghĩa mới được phép áp dụng.

Yêu cầu phi chức năng	NFR2.1.3-1: Thay đổi trạng thái phải được ghi nhận với thời điểm và người thực hiện. NFR2.1.3-2: Việc thay đổi trạng thái phải bảo đảm tính nhất quán, không tạo trạng thái trung gian không hợp lệ.
-----------------------	--

Mã	UC-2.1.4
Tên usecase	Phê duyệt tài khoản
Mô tả	Là Admin, tôi muốn phê duyệt tài khoản để cho phép các tài khoản đủ điều kiện được sử dụng theo quy định.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn yêu cầu phê duyệt một tài khoản.
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản đang ở trạng thái chờ phê duyệt. Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền phê duyệt tài khoản.
Hậu điều kiện	Tài khoản được chuyển sang trạng thái đang hoạt động. Hệ thống ghi nhận hoạt động phê duyệt.
Luồng chính	1.Admin xem danh sách tài khoản chờ phê duyệt. 2.Admin chọn tài khoản cần phê duyệt. 3. Hệ thống cung cấp thông tin cần thiết để xem xét tài khoản. 4.Admin xác nhận phê duyệt. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản sang trạng thái đang hoạt động. 6. Hệ thống thông báo phê duyệt thành công và ghi nhận hoạt động.

Luồng thay thế	Không có luồng thay thế.
Luồng xử lý ngoại lệ	3e. Tài khoản không đáp ứng điều kiện phê duyệt hoặc trạng thái tài khoản đã thay đổi. 3e1. Hệ thống thông báo lý do không thể phê duyệt và không thay đổi trạng thái. 4e.Admin từ chối phê duyệt tài khoản. 4e1. Hệ thống ghi nhận kết quả từ chối và kết thúc Use Case mà không chuyển tài khoản sang trạng thái đang hoạt động.
Quy tắc nghiệp vụ	BR2.1.4-1: Chỉ tài khoản ở trạng thái chờ phê duyệt mới được thực hiện nghiệp vụ phê duyệt.
Yêu cầu phi chức năng	NFR2.1.4-1: Mọi thao tác phê duyệt phải được ghi log để truy vết. NFR2.1.4-2: Chỉ người được cấp quyền phê duyệt mới được thực hiện nghiệp vụ.

Mã	UC-2.1.5
Tên usecase	Xóa hoặc khóa tài khoản
Mô tả	Là Admin, tôi muốn xóa hoặc khóa tài khoản để ngăn tài khoản không còn phù hợp tiếp tục được sử dụng.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn yêu cầu khóa hoặc xóa một tài khoản.
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản cần xử lý đang tồn tại. Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền khóa hoặc xóa tài khoản.

Hậu điều kiện	Tài khoản được khóa (vô hiệu hóa) hoặc xóa khỏi cơ sở dữ liệu theo lựa chọn nghiệp vụ. Hệ thống ghi nhận hoạt động tương ứng.
Luồng chính	1.Admin chọn tài khoản cần xử lý. 2.Admin chọn khóa hoặc xóa tài khoản. 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận thao tác. 4.Admin xác nhận khóa hoặc xóa tài khoản. 5. Hệ thống thực hiện thao tác tương ứng: khóa (vô hiệu hóa) hoặc xóa vật lý khỏi cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống ghi nhận hoạt động tương ứng và kết thúc Use Case.
Luồng thay thế	2a.Admin chọn xóa tài khoản. 2a1. Hệ thống thực hiện xóa vật lý khỏi cơ sở dữ liệu sau khi xác nhận. 3a.Admin hủy xác nhận thao tác. 3a1. Hệ thống giữ nguyên tài khoản và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	5e. Thao tác xóa không thể hoàn tất. 5e1. Hệ thống không thay đổi tài khoản và thông báo kết quả.
Quy tắc nghiệp vụ	BR2.1.5-1: Khóa tài khoản làm tài khoản bị vô hiệu hóa; tài khoản không thể sử dụng để đăng nhập cho đến khi được mở lại theo quy định. BR2.1.5-2: Xóa tài khoản là xóa vật lý khỏi cơ sở dữ liệu.
Yêu cầu phi chức năng	NFR2.1.5-1: Thao tác khóa/xóa phải yêu cầu xác nhận và được ghi nhận đầy đủ. NFR2.1.5-2: Việc khóa không làm phát sinh yêu cầu gửi thông báo cho người dùng. 2.2. Quản lý chức danh

Mã	UC-2.2.1
Tên usecase	Tạo chức danh
Mô tả	Là Admin, tôi muốn tạo chức danh để định nghĩa một nhóm trách nhiệm nghiệp vụ trong hệ thống.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn chức năng tạo chức danh.
Điều kiện tiên quyết	Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền quản lý chức danh.
Hậu điều kiện	Chức danh mới được tạo. Chức danh sẵn sàng để gán cho tài khoản. Hệ thống ghi nhận hoạt động tạo chức danh.
Luồng chính	1.Admin chọn chức năng tạo chức danh. 2.Admin nhập tên và thông tin mô tả của chức danh. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin bắt buộc và tính duy nhất của tên chức danh. 4.Admin xác nhận tạo. 5. Hệ thống tạo chức danh. 6. Hệ thống thông báo kết quả và ghi nhận hoạt động.
Luồng thay thế	4a.Admin hủy tạo chức danh trước khi xác nhận. 4a1. Hệ thống không tạo chức danh mới và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	3e. Thông tin chức danh thiếu hoặc không hợp lệ. 3e1. Hệ thống yêu cầu bổ sung hoặc sửa thông tin.

	3f. Tên chức danh đã tồn tại. 3f1. Hệ thống từ chối tạo và yêu cầu sử dụng tên khác.
Quy tắc nghiệp vụ	BR2.2.1-1: Tên chức danh phải duy nhất trong phạm vi hệ thống.
Yêu cầu phi chức năng	NFR2.2.1-1: Thời gian phản hồi tạo chức danh không vượt quá 3 giây. NFR2.2.1-2: Việc tạo chức danh phải được ghi nhận để truy vết.

Mã	UC-2.2.2
Tên usecase	Cập nhật chức danh
Mô tả	Là Admin, tôi muốn cập nhật chức danh để thông tin chức danh luôn phù hợp với cơ cấu quản lý.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn yêu cầu cập nhật một chức danh.
Điều kiện tiên quyết	Chức danh cần cập nhật đang tồn tại. Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền cập nhật chức danh.
Hậu điều kiện	Thông tin chức danh được cập nhật. Hệ thống ghi nhận hoạt động cập nhật.
Luồng chính	1.Admin chọn chức danh cần cập nhật. 2. Hệ thống cung cấp thông tin hiện tại của chức danh. 3.Admin chỉnh sửa thông tin cần thay đổi. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu mới hợp lệ và không trùng tên với chức danh

	khác. 5.Admin xác nhận cập nhật. 6. Hệ thống lưu thông tin mới và thông báo kết quả. 7. Hệ thống ghi nhận hoạt động cập nhật.
Luồng thay thế	5a.Admin hủy cập nhật trước khi xác nhận. 5a1. Hệ thống giữ nguyên thông tin chức danh và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	2e. Chức danh không còn tồn tại khi bắt đầu cập nhật. 2e1. Hệ thống thông báo và kết thúc Use Case. 4e. Thông tin cập nhật không hợp lệ hoặc tên mới bị trùng. 4e1. Hệ thống từ chối cập nhật và yêu cầu sửa lại thông tin.
Quy tắc nghiệp vụ	BR2.2.2-1: Không được cập nhật tên chức danh thành tên đã tồn tại.
Yêu cầu phi chức năng	NFR2.2.2-1: Thay đổi phải được ghi nhận đầy đủ người thực hiện và thời điểm. NFR2.2.2-2: Thời gian phản hồi sau cập nhật không vượt quá 3 giây.

Mã	UC-2.2.3
Tên usecase	Xóa chức danh
Mô tả	Là Admin, tôi muốn xóa chức danh không còn sử dụng để duy trì cơ cấu chức danh phù hợp.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn yêu cầu xóa một chức

	danh.
Điều kiện tiên quyết	Chức danh cần xóa đang tồn tại. Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền xóa chức danh.
Hậu điều kiện	Chức danh được thu hồi khỏi các tài khoản đang được gán và xóa vật lý khỏi cơ sở dữ liệu. Hệ thống ghi nhận hoạt động xóa.
Luồng chính	1.Admin chọn chức danh cần xóa. 2. Hệ thống kiểm tra các tài khoản đang được gán chức danh. 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa. 4.Admin xác nhận xóa. 5. Hệ thống thu hồi các quan hệ gán chức danh khỏi tài khoản. 6. Hệ thống xóa vật lý chức danh khỏi cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống thông báo kết quả và ghi nhận hoạt động.
Luồng thay thế	4a.Admin hủy xác nhận xóa. 4a1. Hệ thống giữ nguyên chức danh và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	5e. Thao tác thu hồi hoặc xóa không thể hoàn tất. 5e1. Hệ thống không thay đổi chức danh và thông báo kết quả.
Quy tắc nghiệp vụ	BR2.2.3-1: Khi xóa chức danh, các quan hệ gán chức danh với tài khoản phải được thu hồi trước khi xóa vật lý.
Yêu cầu phi chức năng	NFR2.2.3-1: Hệ thống phải thu hồi quan hệ gán trước khi xóa vật lý chức danh. NFR2.2.3-2: Thao tác xóa phải được ghi log.

Mã	UC-2.2.4
Tên usecase	Gán chức danh cho tài khoản
Mô tả	Là Admin, tôi muốn gán chức danh cho tài khoản để xác định chức danh và trách nhiệm của người dùng.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn yêu cầu gán chức danh cho một tài khoản.
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản cần gán chức danh đang tồn tại và thuộc phạm vi quản lý. Chức danh cần gán đang tồn tại. Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền gán chức danh.
Hậu điều kiện	Tài khoản được gán một hoặc nhiều chức danh. Hệ thống cập nhật phạm vi quyền theo các chức danh được gán. Hệ thống ghi nhận hoạt động gán chức danh.
Luồng chính	1.Admin chọn tài khoản cần gán chức danh. 2. Hệ thống cung cấp danh sách chức danh có hiệu lực. 3.Admin chọn một hoặc nhiều chức danh và xác nhận. 4. Hệ thống kiểm tra việc gán không tạo xung đột với quy tắc phân quyền. 5. Hệ thống gán các chức danh đã chọn cho tài khoản. 6. Hệ thống thông báo kết quả và ghi nhận hoạt động.
Luồng thay thế	3a. Một hoặc nhiều chức danh đã được gán cho tài khoản. 3a1. Hệ thống xác nhận các quan hệ gán đã tồn tại và tiếp tục xử lý các chức danh còn lại hoặc kết thúc nếu

	tất cả đã được gán. 3b.Admin hủy thao tác trước khi xác nhận. 3b1. Hệ thống không thay đổi quan hệ chức danh và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	4e. Chức danh không còn tồn tại hoặc việc gán tạo ra xung đột với quy tắc phân quyền. 4e1. Hệ thống từ chối gán và thông báo lý do.
Quy tắc nghiệp vụ	BR2.2.4-1: Chỉ chức danh tồn tại trong hệ thống mới được gán cho tài khoản.
Yêu cầu phi chức năng	NFR2.2.4-1: Việc gán chức danh phải có khả năng truy vết theo tài khoản, chức danh, người thực hiện và thời điểm. NFR2.2.4-2: Cập nhật quyền theo các chức danh phải có hiệu lực nhất quán ngay sau khi thao tác thành công.

Mã	UC-2.2.5
Tên usecase	Thu hồi chức danh
Mô tả	Là Admin, tôi muốn thu hồi chức danh để loại bỏ trách nhiệm không còn phù hợp khỏi tài khoản.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn yêu cầu thu hồi chức danh khỏi một tài khoản.
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản đang tồn tại. Chức danh cần thu hồi đã được gán cho tài khoản hoặc đã ở trạng thái thu hồi. Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền

	thu hồi chức danh.
Hậu điều kiện	Chức danh được thu hồi khỏi tài khoản. Quyền phát sinh từ chức danh được điều chỉnh theo quy định. Hệ thống ghi nhận hoạt động thu hồi.
Luồng chính	1.Admin chọn tài khoản và chức danh cần thu hồi. 2. Hệ thống hiển thị thông tin gắn hiện tại. 3.Admin xác nhận thu hồi. 4. Hệ thống kiểm tra chức danh đang được gán cho tài khoản. 5. Hệ thống thu hồi chức danh. 6. Hệ thống cập nhật phạm vi quyền liên quan. 7. Hệ thống ghi nhận hoạt động.
Luồng thay thế	4a. Chức danh đã được thu hồi trước đó. 4a1. Hệ thống xác nhận trạng thái thu hồi đã đạt được và kết thúc Use Case. 3a.Admin hủy thao tác trước khi xác nhận. 3a1. Hệ thống giữ nguyên quan hệ chức danh và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	4e. Quan hệ chức danh không còn tồn tại hoặc trạng thái dữ liệu không phù hợp với yêu cầu thu hồi. 4e1. Hệ thống thông báo không thể thu hồi và không thay đổi dữ liệu.
Quy tắc nghiệp vụ	BR2.2.5-1: Không được thu hồi chức danh không tồn tại trên tài khoản.
Yêu cầu phi chức năng	NFR2.2.5-1: Thao tác thu hồi phải được ghi log và có thể truy vết. NFR2.2.5-2: Quyền phát sinh từ chức danh phải được điều chỉnh nhất quán sau khi thu hồi.

Mã	UC-2.2.6
Tên usecase	Xem danh sách chức danh
Mô tả	Là Admin, tôi muốn xem danh sách chức danh để quản lý cơ cấu chức danh trong hệ thống.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin yêu cầu xem danh sách chức danh.
Điều kiện tiên quyết	Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền xem chức danh.
Hậu điều kiện	Danh sách chức danh được cung cấp theo phạm vi quyền.
Luồng chính	1. Admin yêu cầu xem danh sách chức danh. 2. Hệ thống xác định các chức danh thuộc phạm vi được phép xem. 3. Hệ thống cung cấp danh sách chức danh và trạng thái tương ứng. 4. Admin chọn chức danh để xem thông tin chi tiết khi cần. 5. Hệ thống cung cấp thông tin chi tiết của chức danh được chọn.
Luồng thay thế	3a. Không có chức danh trong phạm vi tra cứu. 3a1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu.
Luồng xử lý ngoại lệ	1e. Người thực hiện không có quyền xem chức danh tại thời điểm yêu cầu. 1e1. Hệ thống từ chối truy cập.
Quy tắc nghiệp vụ	BR2.2.6-1: Danh sách chỉ bao gồm chức danh mà người thực hiện có quyền xem.
Yêu cầu phi chức năng	NFR2.2.6-1: Danh sách phải được tải

	trong tối đa 3 giây với dữ liệu thông thường. NFR2.2.6-2: Thông tin hiển thị phải nhất quán với trạng thái hiện tại của chức danh. 2.3. Quản lý quyền
--	--

Mã	UC-2.3.1
Tên usecase	Tạo quyền
Mô tả	Là Admin, tôi muốn tạo quyền để định nghĩa các quyền truy cập nghiệp vụ trong hệ thống.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn chức năng tạo quyền.
Điều kiện tiên quyết	Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền quản lý quyền.
Hậu điều kiện	Quyền mới được tạo. Quyền sẵn sàng để gán cho chức danh. Hệ thống ghi nhận hoạt động tạo quyền.
Luồng chính	1.Admin chọn chức năng tạo quyền. 2.Admin nhập thông tin quyền. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin bắt buộc và tính duy nhất. 4.Admin xác nhận tạo. 5. Hệ thống tạo quyền. 6. Hệ thống thông báo và ghi nhận hoạt động.
Luồng thay thế	4a.Admin hủy tạo quyền trước khi xác nhận. 4a1. Hệ thống không tạo quyền mới và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	3e. Thông tin quyền thiếu hoặc không

	hợp lệ. 3e1. Hệ thống yêu cầu bổ sung hoặc sửa thông tin. 3f. Định danh quyền đã tồn tại. 3f1. Hệ thống từ chối tạo quyền và yêu cầu sử dụng định danh khác.
Quy tắc nghiệp vụ	BR2.3.1-1: Mỗi quyền phải có định danh duy nhất.
Yêu cầu phi chức năng	NFR2.3.1-1: Thời gian phản hồi không vượt quá 3 giây. NFR2.3.1-2: Việc tạo quyền phải được ghi nhận để phục vụ kiểm toán.

Mã	UC-2.3.2
Tên usecase	Cập nhật quyền
Mô tả	Là Admin, tôi muốn cập nhật quyền để thông tin quyền luôn phản ánh đúng nghiệp vụ.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn yêu cầu cập nhật một quyền.
Điều kiện tiên quyết	Quyền cần cập nhật đang tồn tại. Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền cập nhật quyền.
Hậu điều kiện	Thông tin quyền được cập nhật. Hệ thống ghi nhận hoạt động cập nhật.
Luồng chính	1.Admin chọn quyền cần cập nhật. 2. Hệ thống cung cấp thông tin hiện tại. 3.Admin chỉnh sửa thông tin. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu mới hợp lệ và không tạo định danh trùng.

	5.Admin xác nhận cập nhật. 6. Hệ thống lưu thông tin mới. 7. Hệ thống ghi nhận hoạt động cập nhật.
Luồng thay thế	5a.Admin hủy cập nhật trước khi xác nhận. 5a1. Hệ thống giữ nguyên thông tin quyền và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	2e. Quyền không còn tồn tại khi bắt đầu cập nhật. 2e1. Hệ thống thông báo và kết thúc Use Case. 4e. Thông tin mới không hợp lệ hoặc định danh mới bị trùng. 4e1. Hệ thống từ chối cập nhật và yêu cầu sửa lại.
Quy tắc nghiệp vụ	BR2.3.2-1: Không được thay đổi định danh quyền thành định danh đã tồn tại.
Yêu cầu phi chức năng	NFR2.3.2-1: Thay đổi phải được ghi nhận người thực hiện và thời điểm. NFR2.3.2-2: Cập nhật quyền phải nhất quán với các gán quyền đang có hiệu lực.

Mã	UC-2.3.3
Tên usecase	Xóa hoặc vô hiệu hóa quyền
Mô tả	Là Admin, tôi muốn xóa hoặc vô hiệu hóa quyền để ngăn việc sử dụng quyền không còn phù hợp.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn yêu cầu xóa hoặc vô hiệu hóa một quyền.

Điều kiện tiên quyết	Quyền cần xử lý đang tồn tại. Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền xóa hoặc vô hiệu hóa quyền.
Hậu điều kiện	Quyền được xóa hoặc chuyển sang trạng thái vô hiệu hóa theo quy định. Hệ thống ghi nhận hoạt động.
Luồng chính	1.Admin chọn quyền cần xử lý. 2.Admin chọn xóa hoặc vô hiệu hóa. 3. Hệ thống kiểm tra các ràng buộc gán quyền. 4.Admin xác nhận. 5. Hệ thống thực hiện nghiệp vụ tương ứng. 6. Hệ thống thông báo kết quả và ghi nhận hoạt động.
Luồng thay thế	2a.Admin chọn vô hiệu hóa quyền. 2a1. Hệ thống chuyển quyền sang trạng thái vô hiệu hóa theo quy định. 4a.Admin hủy thao tác trước khi xác nhận. 4a1. Hệ thống giữ nguyên quyền và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	3e. Quyền đang được gán cho một hoặc nhiều chức danh nên không đủ điều kiện xóa trực tiếp. 3e1. Hệ thống từ chối xóa và thông báo ràng buộc. 4e. Quyền không đáp ứng điều kiện để vô hiệu hóa. 4e1. Hệ thống từ chối thay đổi và thông báo lý do.
Quy tắc nghiệp vụ	BR2.3.3-1: Quyền đang được sử dụng phải được xử lý ràng buộc trước khi xóa.
Yêu cầu phi chức năng	NFR2.3.3-1: Hệ thống phải ngăn thao tác xóa trái với ràng buộc nghiệp vụ. NFR2.3.3-2: Mọi thao tác xóa/vô hiệu hóa phải được kiểm toán.

Mã	UC-2.3.4
Tên usecase	Gán quyền cho chức danh
Mô tả	Là Admin, tôi muốn gán quyền cho chức danh để xác định các chức năng được phép thực hiện.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn yêu cầu gán một quyền cho chức danh.
Điều kiện tiên quyết	Chức danh cần cấp quyền đang tồn tại và có hiệu lực. Quyền cần gán đang tồn tại và có hiệu lực. Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền gán quyền.
Hậu điều kiện	Quan hệ gán quyền được tạo; một chức danh có thể có nhiều quyền hạn. Admin thuộc chức danh nhận phạm vi quyền tương ứng; quyền không được gán trực tiếp cho tài khoản. Hệ thống ghi nhận hoạt động.
Luồng chính	1.Admin chọn chức danh cần cấp quyền. 2. Hệ thống cung cấp danh sách quyền có hiệu lực. 3.Admin chọn một hoặc nhiều quyền cần gán. 4. Hệ thống kiểm tra các quyền đã được gán và xung đột với quy tắc phân quyền. 5.Admin xác nhận. 6. Hệ thống gán các quyền được chọn cho chức danh. 7. Hệ thống thông báo và ghi nhận hoạt động.
Luồng thay thế	4a. Một hoặc nhiều quyền đã được

	gán trước đó. 4a1. Hệ thống xác nhận các quan hệ gán đã tồn tại và tiếp tục xử lý các quyền còn lại hoặc kết thúc nếu tất cả đã được gán. 5a.Admin hủy thao tác trước khi xác nhận. 5a1. Hệ thống không thay đổi quan hệ phân quyền và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	4e. Một hoặc nhiều quyền đã bị vô hiệu hóa hoặc việc gán tạo ra xung đột với quy tắc phân quyền. 4e1. Hệ thống từ chối gán và thông báo lý do.
Quy tắc nghiệp vụ	BR2.3.4-1: Chỉ quyền có hiệu lực mới được gán. BR2.3.4-2: Quyền chỉ được gán cho chức danh, không gán trực tiếp cho tài khoản.
Yêu cầu phi chức năng	NFR2.3.4-1: Việc gán phải có hiệu lực nhất quán sau khi thao tác thành công. NFR2.3.4-2: Hệ thống phải ghi lại ai đã gán quyền nào cho chức danh nào và vào thời điểm nào.

Mã	UC-2.3.5
Tên usecase	Thu hồi quyền khỏi chức danh
Mô tả	Là Admin, tôi muốn thu hồi quyền để loại bỏ quyền truy cập không còn phù hợp khỏi chức danh.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin chọn yêu cầu thu hồi một quyền khỏi chức danh.

Điều kiện tiên quyết	Chức danh đang tồn tại. Quan hệ gán quyền cần thu hồi đang tồn tại hoặc đã ở trạng thái thu hồi. Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền thu hồi quyền.
Hậu điều kiện	Quyền được thu hồi khỏi chức danh. Phạm vi truy cập được điều chỉnh theo quy định. Hệ thống ghi nhận hoạt động.
Luồng chính	1.Admin chọn chức danh và quyền cần thu hồi. 2. Hệ thống hiển thị quan hệ gán quyền hiện tại. 3.Admin xác nhận thu hồi. 4. Hệ thống kiểm tra quan hệ còn hiệu lực. 5. Hệ thống thu hồi quyền. 6. Hệ thống cập nhật phạm vi truy cập. 7. Hệ thống ghi nhận hoạt động.
Luồng thay thế	4a. Quyền đã được thu hồi trước đó. 4a1. Hệ thống xác nhận trạng thái thu hồi đã đạt được và kết thúc Use Case. 3a.Admin hủy thao tác trước khi xác nhận. 3a1. Hệ thống giữ nguyên quan hệ quyền và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	4e. Quan hệ gán quyền không còn tồn tại hoặc trạng thái dữ liệu không phù hợp với yêu cầu thu hồi. 4e1. Hệ thống thông báo không thể thu hồi và không thay đổi dữ liệu.
Quy tắc nghiệp vụ	BR2.3.5-1: Không được thu hồi quyền không tồn tại trong quan hệ gán hiện tại.
Yêu cầu phi chức năng	NFR2.3.5-1: Thao tác thu hồi phải được ghi nhận để truy vết. NFR2.3.5-2: Quyền bị thu hồi phải

	mất hiệu lực theo chính sách áp dụng.
--	---------------------------------------

Mã	UC-2.3.6
Tên usecase	Xem danh sách quyền
Mô tả	Là Admin, tôi muốn xem danh sách quyền để quản lý tập quyền của hệ thống.
Tác nhân	Admin
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin yêu cầu xem danh sách quyền.
Điều kiện tiên quyết	Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền xem quyền.
Hậu điều kiện	Danh sách và thông tin quyền được cung cấp theo phạm vi quyền.
Luồng chính	1.Admin yêu cầu xem danh sách quyền. 2. Hệ thống xác định các quyền thuộc phạm vi được phép xem. 3. Hệ thống cung cấp danh sách quyền và trạng thái. 4.Admin chọn một quyền để xem thông tin chi tiết. 5. Hệ thống cung cấp thông tin chi tiết.
Luồng thay thế	3a. Không có quyền trong phạm vi tra cứu. 3a1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu.
Luồng xử lý ngoại lệ	1e. Người thực hiện không có quyền xem quyền tại thời điểm yêu cầu. 1e1. Hệ thống từ chối truy cập.
Quy tắc nghiệp vụ	BR2.3.6-1: Danh sách chỉ hiển thị quyền thuộc phạm vi được phép xem.

Yêu cầu phi chức năng	NFR2.3.6-1: Kết quả tra cứu phải được trả về trong tối đa 3 giây với dữ liệu thông thường. NFR2.3.6-2: Thông tin trạng thái quyền phải nhất quán với dữ liệu hiện tại. 3. Quản lý khách hàng
-----------------------	---

Mã	UC-3.1
Tên usecase	Thêm khách hàng
Mô tả	Là DM, UM, SA, tôi muốn thêm khách hàng để ghi nhận thông tin khách hàng vào hệ thống.
Tác nhân	DM, UM, SA
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	DM, UM, SA chọn chức năng thêm khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền thêm khách hàng.
Hậu điều kiện	Thông tin khách hàng mới được tạo. Hệ thống ghi nhận hoạt động thêm khách hàng.
Luồng chính	1.DM, UM, SA chọn chức năng thêm khách hàng. 2.DM, UM, SA nhập thông tin khách hàng. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin bắt buộc, định dạng và tính duy nhất của mã khách hàng. 4.DM, UM, SA xác nhận tạo khách hàng. 5. Hệ thống lưu thông tin khách hàng. 6. Hệ thống thông báo kết quả và ghi nhận hoạt động.

Luồng thay thế	4a.DM, UM, SA hủy thao tác trước khi xác nhận tạo khách hàng. 4a1. Hệ thống không tạo khách hàng mới và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	3e. Thông tin khách hàng thiếu hoặc sai định dạng. 3e1. Hệ thống yêu cầu bổ sung hoặc sửa thông tin. 3f. Mã khách hàng đã tồn tại. 3f1. Hệ thống từ chối tạo khách hàng và thông báo mã khách hàng đã tồn tại.
Quy tắc nghiệp vụ	BR3.1-1: Mã khách hàng phải là định danh duy nhất của khách hàng.
Yêu cầu phi chức năng	NFR3.1-1: Thời gian phản hồi sau khi tạo không vượt quá 3 giây. NFR3.1-2: Thông tin cá nhân khách hàng phải được bảo vệ khỏi truy cập trái quyền.

Mã	UC-3.2
Tên usecase	Xem danh sách và chi tiết khách hàng
Mô tả	Là DM, UM, SA, tôi muốn xem danh sách và chi tiết khách hàng để tra cứu thông tin phục vụ công việc.
Tác nhân	DM, UM, SA
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	DM, UM, SA yêu cầu xem danh sách hoặc chi tiết khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền xem khách hàng.
Hậu điều kiện	Danh sách hoặc chi tiết khách hàng phù hợp với phạm vi quyền được

	cung cấp. Trường hợp không có khách hàng phù hợp, hệ thống trả về kết quả rỗng.
Luồng chính	1.DM, UM, SA yêu cầu xem danh sách khách hàng. 2. Hệ thống xác định phạm vi dữ liệu được phép xem. 3. Hệ thống cung cấp danh sách khách hàng. 4.DM, UM, SA chọn một khách hàng. 5. Hệ thống cung cấp thông tin chi tiết khách hàng.
Luồng thay thế	3a. Không có khách hàng phù hợp trong phạm vi tra cứu. 3a1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu.
Luồng xử lý ngoại lệ	5e. Khách hàng được chọn không còn tồn tại hoặc không còn thuộc phạm vi được phép xem. 5e1. Hệ thống thông báo không thể cung cấp chi tiết khách hàng.
Quy tắc nghiệp vụ	BR3.2-1:DM, UM, SA chỉ được xem khách hàng thuộc phạm vi dữ liệu được cấp.
Yêu cầu phi chức năng	NFR3.2-1: Kết quả tra cứu thông thường phải phản hồi trong tối đa 3 giây. NFR3.2-2: Thông tin nhạy cảm phải được bảo vệ theo quyền truy cập.

Mã	UC-3.3
Tên usecase	Cập nhật thông tin khách hàng
Mô tả	Là DM, UM, SA, tôi muốn cập nhật thông tin khách hàng để dữ liệu khách

	hàng luôn chính xác và đầy đủ.
Tác nhân	DM, UM, SA
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	DM, UM, SA chọn yêu cầu cập nhật thông tin một khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng cần cập nhật đang tồn tại. Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền cập nhật khách hàng.
Hậu điều kiện	Thông tin khách hàng được cập nhật. Hệ thống ghi nhận hoạt động cập nhật.
Luồng chính	1. DM, UM, SA chọn khách hàng cần cập nhật. 2. Hệ thống cung cấp thông tin hiện tại. 3. DM, UM, SA chỉnh sửa thông tin. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu mới hợp lệ và không vi phạm tính duy nhất của mã khách hàng. 5. DM, UM, SA xác nhận cập nhật. 6. Hệ thống lưu thông tin mới. 7. Hệ thống thông báo kết quả và ghi nhận hoạt động.
Luồng thay thế	5a. DM, UM, SA hủy cập nhật trước khi xác nhận. 5a1. Hệ thống giữ nguyên thông tin khách hàng và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	4e. Thông tin mới thiếu, sai định dạng hoặc không hợp lệ. 4e1. Hệ thống yêu cầu sửa lại thông tin. 4f. Mã khách hàng mới trùng với khách hàng khác. 4f1. Hệ thống từ chối cập nhật và thông báo trùng mã khách hàng.
Quy tắc nghiệp vụ	BR3.3-1: Mã khách hàng không được

	cập nhật thành giá trị trùng khách hàng khác.
Yêu cầu phi chức năng	NFR3.3-1: Mọi thay đổi thông tin khách hàng phải được truy vết theo người thực hiện và thời điểm. NFR3.3-2: Thời gian phản hồi cập nhật không vượt quá 3 giây trong điều kiện bình thường.

Mã	UC-3.4
Tên usecase	Tìm kiếm khách hàng
Mô tả	Là DM, UM, SA, tôi muốn tìm kiếm khách hàng để nhanh chóng xác định khách hàng cần xử lý.
Tác nhân	DM, UM, SA
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	DM, UM, SA nhập tiêu chí và gửi yêu cầu tìm kiếm khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền xem khách hàng.
Hậu điều kiện	Hệ thống cung cấp các khách hàng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm. Trường hợp không có dữ liệu phù hợp, hệ thống trả về kết quả rỗng và thông báo phù hợp.
Luồng chính	1.DM, UM, SA nhập tên khách hàng. 2. Hệ thống kiểm tra tiêu chí tìm kiếm hợp lệ. 3. Hệ thống tìm các khách hàng phù hợp theo tên trong phạm vi được phép xem. 4. Hệ thống cung cấp danh sách kết quả. 5.DM, UM, SA chọn khách hàng cần

	xem khi cần.
Luồng thay thế	3a. Không có khách hàng phù hợp với tên tìm kiếm. 3a1. Hệ thống trả về kết quả rỗng và thông báo không tìm thấy khách hàng phù hợp. 3b.DM, UM, SA hủy tìm kiếm trước khi gửi yêu cầu. 3b1. Hệ thống giữ trạng thái hiện tại và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	2e. Tiêu chí tìm kiếm không hợp lệ hoặc không đáp ứng quy định. 2e1. Hệ thống yêu cầu điều chỉnh tiêu chí tìm kiếm.
Quy tắc nghiệp vụ	BR3.4-1: Kết quả tìm kiếm chỉ bao gồm khách hàng thuộc phạm vi được phép xem.
Yêu cầu phi chức năng	NFR3.4-1: Với tiêu chí hợp lệ, kết quả tìm kiếm nên được trả về trong tối đa 3 giây cho dữ liệu thông thường. NFR3.4-2: Hệ thống không được làm lộ thông tin khách hàng ngoài phạm vi truy cập.

Mã	UC-3.5
Tên usecase	Lọc khách hàng
Mô tả	Là DM, UM, SA, tôi muốn lọc khách hàng theo điều kiện nghiệp vụ để thu hẹp tập dữ liệu cần xử lý.
Tác nhân	DM, UM, SA
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	DM, UM, SA chọn và áp dụng một hoặc nhiều điều kiện lọc khách hàng.

Điều kiện tiên quyết	Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền xem khách hàng.
Hậu điều kiện	Danh sách khách hàng được lọc theo điều kiện đã chọn. Trường hợp không có dữ liệu phù hợp, hệ thống trả về kết quả rỗng và thông báo phù hợp.
Luồng chính	1.DM, UM, SA yêu cầu danh sách khách hàng. 2.DM, UM, SA chọn một hoặc nhiều điều kiện lọc theo các thuộc tính của khách hàng, ví dụ giới tính, loại khách hàng. 3. Hệ thống kiểm tra các điều kiện lọc hợp lệ. 4. Hệ thống áp dụng điều kiện lọc trên phạm vi khách hàng được phép xem. 5. Hệ thống cung cấp danh sách kết quả sau lọc.
Luồng thay thế	5a. Không có khách hàng thỏa điều kiện lọc. 5a1. Hệ thống trả về kết quả rỗng và thông báo không có dữ liệu phù hợp. 2a.DM, UM, SA hủy việc áp dụng điều kiện lọc trước khi xác nhận. 2a1. Hệ thống giữ danh sách trước khi lọc và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	3e. Một hoặc nhiều điều kiện lọc không hợp lệ. 3e1. Hệ thống yêu cầu sửa điều kiện lọc.
Quy tắc nghiệp vụ	BR3.5-1: Các điều kiện lọc phải được áp dụng đồng thời theo logic do nghiệp vụ quy định.
Yêu cầu phi chức năng	NFR3.5-1: Kết quả lọc phải phản hồi trong thời gian phù hợp với quy mô dữ liệu. NFR3.5-2: Kết quả lọc phải nhất quán

	với dữ liệu hiện tại.
--	-----------------------

Mã	UC-3.6
Tên usecase	Xóa khách hàng
Mô tả	Là DM, UM, SA, tôi muốn xóa khách hàng không còn phù hợp để duy trì dữ liệu khách hàng đúng quy định.
Tác nhân	DM, UM, SA
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	DM, UM, SA chọn yêu cầu xóa một khách hàng.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng cần xử lý đang tồn tại. Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền xóa khách hàng.
Hậu điều kiện	Khách hàng được xóa vật lý khỏi cơ sở dữ liệu. Hệ thống ghi nhận hoạt động.
Luồng chính	1.DM, UM, SA chọn khách hàng cần xóa. 2. Hệ thống kiểm tra các ràng buộc nghiệp vụ liên quan. 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận xóa. 4.DM, UM, SA xác nhận. 5. Hệ thống xóa vật lý khách hàng khỏi cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống thông báo kết quả và ghi nhận hoạt động.
Luồng thay thế	3a.DM, UM, SA hủy xác nhận xóa. 3a1. Hệ thống giữ nguyên khách hàng và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	2e. Khách hàng còn ràng buộc nghiệp vụ không cho phép xóa. 2e1. Hệ thống từ chối xóa và thông

	báo lý do. 5e. Thao tác xóa không thể hoàn tất. 5e1. Hệ thống không thay đổi dữ liệu khách hàng và thông báo kết quả.
Quy tắc nghiệp vụ	BR3.6-1: Không xóa khách hàng khi còn ràng buộc nghiệp vụ bắt buộc lưu giữ; khi đủ điều kiện, khách hàng được xóa vật lý khỏi cơ sở dữ liệu.
Yêu cầu phi chức năng	NFR3.6-1: Xóa khách hàng phải có bước xác nhận và được ghi log. NFR3.6-2: Dữ liệu đã xóa phải không còn xuất hiện trong các chức năng tra cứu thông thường theo chính sách. 4. Quản lý hoạt động

Mã	UC-4.1
Tên usecase	Tạo hoạt động
Mô tả	Là DM, UM, SA, tôi muốn tạo hoạt động để ghi nhận một hoạt động nghiệp vụ cho nhân sự liên quan.
Tác nhân	DM, UM, SA
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	DM, UM, SA chọn chức năng tạo hoạt động và gửi yêu cầu tạo hoạt động.
Điều kiện tiên quyết	Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền tạo hoạt động. Nhân sự liên quan đã tồn tại.
Hậu điều kiện	Hoạt động mới được tạo. Hệ thống ghi nhận người tạo và thời điểm.
Luồng chính	1.DM, UM, SA chọn chức năng tạo hoạt động. 2.DM, UM, SA nhập thông tin hoạt

	động gồm loại hoạt động, địa điểm và thông tin nhân sự liên quan. 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc và tính hợp lệ của nhân sự liên quan. 4.DM, UM, SA xác nhận tạo hoạt động. 5. Hệ thống tạo hoạt động. 6. Hệ thống thông báo kết quả và ghi nhận hoạt động.
Luồng thay thế	4a.DM, UM, SA hủy tạo hoạt động trước khi xác nhận. 4a1. Hệ thống không tạo hoạt động mới và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	3e. Thông tin hoạt động thiếu hoặc không hợp lệ. 3e1. Hệ thống yêu cầu bổ sung hoặc sửa thông tin. 3f. Nhân sự liên quan không tồn tại hoặc không hợp lệ. 3f1. Hệ thống từ chối tạo hoạt động và yêu cầu chọn nhân sự hợp lệ.
Quy tắc nghiệp vụ	BR4.1-1: Hoạt động phải gắn với nhân sự tồn tại và thông tin loại hoạt động, địa điểm hợp lệ.
Yêu cầu phi chức năng	NFR4.1-1: Thông tin hoạt động phải được lưu chính xác và truy vết được người tạo. NFR4.1-2: Thời gian phản hồi tạo hoạt động không vượt quá 3 giây.

Mã	UC-4.2
Tên usecase	Xem danh sách và chi tiết hoạt động
Mô tả	Là DM, UM, SA, tôi muốn xem danh sách và chi tiết hoạt động để theo dõi lịch sử nghiệp vụ.

Tác nhân	DM, UM, SA
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	DM, UM, SA yêu cầu xem danh sách hoặc chi tiết hoạt động.
Điều kiện tiên quyết	Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền xem hoạt động.
Hậu điều kiện	Danh sách và chi tiết hoạt động phù hợp được cung cấp. Trường hợp không có hoạt động phù hợp, hệ thống trả về kết quả rỗng.
Luồng chính	1.DM, UM, SA yêu cầu danh sách hoạt động. 2. Hệ thống xác định phạm vi hoạt động được phép xem. 3. Hệ thống cung cấp danh sách hoạt động. 4.DM, UM, SA chọn một hoạt động. 5. Hệ thống cung cấp chi tiết hoạt động.
Luồng thay thế	3a. Không có hoạt động phù hợp trong phạm vi tra cứu. 3a1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu.
Luồng xử lý ngoại lệ	5e. Hoạt động được chọn không còn tồn tại hoặc không còn thuộc phạm vi được phép xem. 5e1. Hệ thống thông báo không thể cung cấp chi tiết hoạt động.
Quy tắc nghiệp vụ	BR4.2-1:DM, UM, SA chỉ được xem hoạt động thuộc phạm vi được cấp.
Yêu cầu phi chức năng	NFR4.2-1: Danh sách/chi tiết phải phản hồi trong tối đa 3 giây với dữ liệu thông thường. NFR4.2-2: Dữ liệu lịch sử phải được bảo vệ khỏi truy cập trái quyền.

Mã	UC-4.3
Tên usecase	Cập nhật hoạt động
Mô tả	Là DM, UM, SA, tôi muốn cập nhật hoạt động để điều chỉnh thông tin khi có thay đổi nghiệp vụ hợp lệ.
Tác nhân	DM, UM, SA
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	DM, UM, SA chọn yêu cầu cập nhật một hoạt động.
Điều kiện tiên quyết	Hoạt động cần cập nhật đang tồn tại. Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền cập nhật hoạt động.
Hậu điều kiện	Thông tin hoạt động được cập nhật. Hệ thống ghi nhận người cập nhật và thời điểm.
Luồng chính	1.DM, UM, SA chọn hoạt động cần cập nhật. 2. Hệ thống cung cấp thông tin hiện tại. 3.DM, UM, SA sửa thông tin. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu mới hợp lệ. 5.DM, UM, SA xác nhận cập nhật. 6. Hệ thống lưu dữ liệu mới. 7. Hệ thống ghi nhận hoạt động cập nhật.
Luồng thay thế	5a.DM, UM, SA hủy cập nhật trước khi xác nhận. 5a1. Hệ thống giữ nguyên hoạt động cũ và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	2e. Hoạt động không còn tồn tại khi bắt đầu cập nhật. 2e1. Hệ thống thông báo và kết thúc Use Case.

	4e. Dữ liệu cập nhật không hợp lệ. 4e1. Hệ thống yêu cầu sửa lại thông tin.
Quy tắc nghiệp vụ	BR4.3-1: Chỉ được cập nhật hoạt động còn hiệu lực chỉnh sửa theo nghiệp vụ.
Yêu cầu phi chức năng	NFR4.3-1: Mọi thay đổi phải có khả năng truy vết. NFR4.3-2: Thời gian phản hồi không vượt quá 3 giây trong điều kiện bình thường.

Mã	UC-4.4
Tên usecase	Xóa hoạt động
Mô tả	Là DM, UM, SA, tôi muốn xóa hoạt động không còn phù hợp để bảo đảm dữ liệu hoạt động tuân thủ quy định.
Tác nhân	DM, UM, SA
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	DM, UM, SA chọn yêu cầu xóa một hoạt động.
Điều kiện tiên quyết	Hoạt động cần xóa đang tồn tại. Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền xóa hoạt động.
Hậu điều kiện	Hoạt động được xóa hoặc chuyển sang trạng thái không còn hiệu lực theo quy định. Hệ thống ghi nhận hoạt động xóa.
Luồng chính	1.DM, UM, SA chọn hoạt động cần xóa. 2. Hệ thống kiểm tra điều kiện xóa. 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận. 4.DM, UM, SA xác nhận.

	5. Hệ thống thực hiện xóa hoặc chuyển trạng thái phù hợp. 6. Hệ thống thông báo kết quả và ghi nhận hoạt động.
Luồng thay thế	4a.DM, UM, SA hủy xác nhận xóa. 4a1. Hệ thống giữ nguyên hoạt động và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	2e. Hoạt động thuộc trường hợp bắt buộc lưu giữ nên không được xóa. 2e1. Hệ thống từ chối xóa và thông báo lý do. 5e. Thao tác xóa không thể hoàn tất. 5e1. Hệ thống không thay đổi hoạt động và thông báo kết quả.
Quy tắc nghiệp vụ	BR4.4-1: Hoạt động thuộc phạm vi bắt buộc lưu giữ không được xóa.
Yêu cầu phi chức năng	NFR4.4-1: Xóa phải có xác nhận và lưu nhật ký thao tác. NFR4.4-2: Dữ liệu phải nhất quán sau khi xóa thành công. 5. Quản lý thông báo

Mã	UC-5.1
Tên usecase	Tạo thông báo
Mô tả	Là DM, tôi muốn tạo thông báo để gửi thông tin cần thiết đến đối tượng nhận.
Tác nhân	DM
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	DM chọn chức năng tạo thông báo và gửi yêu cầu tạo thông báo.
Điều kiện tiên quyết	Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền tạo thông báo. Đối tượng nhận

	đã tồn tại khi thông báo yêu cầu người nhận cụ thể.
Hậu điều kiện	Thông báo được tạo và sẵn sàng theo trạng thái nghiệp vụ. Hệ thống ghi nhận hoạt động tạo thông báo.
Luồng chính	1.DM chọn tạo thông báo. 2.DM nhập nội dung, đối tượng nhận và thông tin liên quan. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin bắt buộc và đối tượng nhận. 4.DM xác nhận tạo. 5. Hệ thống tạo thông báo với trạng thái phù hợp. 6. Hệ thống thông báo kết quả và ghi nhận hoạt động.
Luồng thay thế	4a.DM hủy tạo thông báo trước khi xác nhận. 4a1. Hệ thống không tạo thông báo và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	3e. Nội dung hoặc thông tin bắt buộc của thông báo thiếu hoặc không hợp lệ. 3e1. Hệ thống yêu cầu chỉnh sửa thông tin. 3f. Đối tượng nhận không tồn tại hoặc không hợp lệ. 3f1. Hệ thống từ chối tạo thông báo và yêu cầu chọn đối tượng nhận khác.
Quy tắc nghiệp vụ	BR5.1-1: Mỗi thông báo phải có nội dung và phạm vi người nhận hợp lệ theo loại thông báo.
Yêu cầu phi chức năng	NFR5.1-1: Thời gian phản hồi tạo thông báo không vượt quá 3 giây. NFR5.1-2: Nội dung và thông tin người nhận phải được bảo vệ theo quyền truy cập.

Mã	UC-5.2
Tên usecase	Cập nhật thông báo
Mô tả	Là DM, tôi muốn cập nhật thông báo để điều chỉnh nội dung hoặc phạm vi nhận khi nghiệp vụ cho phép.
Tác nhân	DM
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	DM chọn yêu cầu cập nhật một thông báo.
Điều kiện tiên quyết	Thông báo cần cập nhật đang tồn tại. Thông báo đang ở trạng thái cho phép cập nhật. Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền cập nhật thông báo.
Hậu điều kiện	Thông báo được cập nhật. Hệ thống ghi nhận hoạt động cập nhật.
Luồng chính	1.DM chọn thông báo cần cập nhật. 2. Hệ thống cung cấp thông tin hiện tại. 3.DM chỉnh sửa nội dung hoặc phạm vi nhận. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện được phép cập nhật và dữ liệu mới. 5.DM xác nhận. 6. Hệ thống lưu thay đổi. 7. Hệ thống thông báo và ghi nhận hoạt động.
Luồng thay thế	5a.DM hủy cập nhật trước khi xác nhận. 5a1. Hệ thống giữ nguyên thông báo cũ và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	4e. Thông báo không còn ở trạng thái cho phép cập nhật. 4e1. Hệ thống từ chối cập nhật và thông báo lý do. 4f. Dữ liệu cập nhật không hợp lệ.

	4f1. Hệ thống yêu cầu sửa lại dữ liệu.
Quy tắc nghiệp vụ	BR5.2-1: Chỉ thông báo thuộc trạng thái được phép chỉnh sửa mới được cập nhật.
Yêu cầu phi chức năng	NFR5.2-1: Thay đổi phải được ghi lại để truy vết. NFR5.2-2: Nội dung cập nhật phải được hiển thị nhất quán cho các đối tượng nhận theo trạng thái thông báo.

Mã	UC-5.3
Tên usecase	Xóa thông báo
Mô tả	Là DM, tôi muốn xóa thông báo không còn phù hợp để duy trì danh sách thông báo.
Tác nhân	DM
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	DM chọn yêu cầu xóa một thông báo.
Điều kiện tiên quyết	Thông báo cần xóa đang tồn tại. Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền xóa thông báo.
Hậu điều kiện	Thông báo được xóa hoặc chuyển sang trạng thái không còn hiệu lực theo quy định. Hệ thống ghi nhận hoạt động xóa.
Luồng chính	1.DM chọn thông báo cần xóa. 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái thông báo. 3. Hệ thống yêu cầu xác nhận. 4.DM xác nhận. 5. Hệ thống thực hiện xóa hoặc chuyển trạng thái theo quy định. 6. Hệ thống thông báo kết quả và ghi

	nhận hoạt động.
Luồng thay thế	4a.DM hủy xác nhận xóa. 4a1. Hệ thống giữ nguyên thông báo và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	2e. Thông báo đã phát hành hoặc đang ở trạng thái bắt buộc lưu giữ nên không được phép xóa. 2e1. Hệ thống từ chối xóa và thông báo lý do. 5e. Thao tác xóa không thể hoàn tất. 5e1. Hệ thống không thay đổi thông báo và thông báo kết quả.
Quy tắc nghiệp vụ	BR5.3-1: Thông báo ở trạng thái bắt buộc lưu giữ không được xóa.
Yêu cầu phi chức năng	NFR5.3-1: Xóa phải yêu cầu xác nhận và ghi log. NFR5.3-2: Việc xóa không được làm mất tính toàn vẹn của các thông tin lịch sử cần lưu giữ.

Mã	UC-5.4
Tên usecase	Xem thông báo
Mô tả	Là Admin, DM, UM, SA, tôi muốn xem thông báo để nhận biết thông tin được gửi đến mình.
Tác nhân	Admin, DM, UM, SA
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	Admin, DM, UM, SA yêu cầu xem danh sách hoặc chi tiết thông báo.
Điều kiện tiên quyết	Admin, DM, UM, SA đã đăng nhập khi chức năng yêu cầu xác thực. Các thông báo được xem thuộc phạm vi được phép của người dùng.

Hậu điều kiện	Admin, DM, UM, SA xem được các thông báo thuộc phạm vi được phép. Trường hợp không có thông báo phù hợp, hệ thống trả về kết quả rỗng.
Luồng chính	1.Admin, DM, UM, SA yêu cầu xem danh sách thông báo. 2. Hệ thống xác định các thông báo thuộc phạm vi người dùng được nhận. 3. Hệ thống cung cấp danh sách thông báo. 4.Admin, DM, UM, SA chọn một thông báo. 5. Hệ thống cung cấp nội dung chi tiết thông báo.
Luồng thay thế	3a. Không có thông báo trong phạm vi của người dùng. 3a1. Hệ thống trả về danh sách rỗng và thông báo không có dữ liệu. 1a.Admin, DM, UM, SA hủy thao tác xem thông báo. 1a1. Hệ thống giữ trạng thái hiện tại và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	5e. Thông báo được chọn đã bị thu hồi hoặc không còn khả dụng. 5e1. Hệ thống thông báo nội dung không còn khả dụng và kết thúc Use Case. 1e.Admin, DM, UM, SA chưa đăng nhập trong trường hợp chức năng yêu cầu xác thực. 1e1. Hệ thống từ chối truy cập và yêu cầu người dùng đăng nhập.
Quy tắc nghiệp vụ	BR5.4-1:Admin, DM, UM, SA chỉ được xem thông báo được phân phối cho mình hoặc phạm vi mình có quyền xem.
Yêu cầu phi chức năng	NFR5.4-1: Danh sách thông báo phải phản hồi trong tối đa 3 giây với dữ liệu thông thường.

	NFR5.4-2: Nội dung thông báo không được hiển thị cho người ngoài phạm vi nhận. 6. Quản lý nhân sự
--	--

Mã	UC-6.1
Tên usecase	Xem danh sách và chi tiết nhân sự
Mô tả	Là DM, UM, tôi muốn xem danh sách và chi tiết nhân sự để nắm thông tin nhân sự thuộc phạm vi quản lý.
Tác nhân	DM, UM
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	DM, UM yêu cầu xem danh sách hoặc chi tiết nhân sự.
Điều kiện tiên quyết	Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền xem nhân sự.
Hậu điều kiện	Danh sách hoặc chi tiết nhân sự được cung cấp theo phạm vi quyền. Trường hợp không có nhân sự phù hợp, hệ thống trả về kết quả rỗng.
Luồng chính	1.DM, UM yêu cầu xem danh sách nhân sự. 2. Hệ thống xác định phạm vi nhân sự người thực hiện được phép xem. 3. Hệ thống cung cấp danh sách nhân sự. 4.DM, UM chọn một nhân sự cần xem. 5. Hệ thống cung cấp chi tiết nhân sự trong phạm vi được phép.
Luồng thay thế	3a. Không có nhân sự trong phạm vi tra cứu. 3a1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu.

Luồng xử lý ngoại lệ	5e. Nhân sự được chọn không còn tồn tại hoặc không còn thuộc phạm vi được phép xem. 5e1. Hệ thống từ chối cung cấp chi tiết.
Quy tắc nghiệp vụ	BR6.1-1:DM, UM chỉ được xem nhân sự thuộc phạm vi được phân quyền.
Yêu cầu phi chức năng	NFR6.1-1: Thông tin nhân sự phải được bảo vệ do có tính nhạy cảm. NFR6.1-2: Dữ liệu tra cứu phải phản hồi trong tối đa 3 giây với quy mô dữ liệu thông thường. 7. Báo cáo và thống kê

Mã	UC-7.1
Tên usecase	Thống kê tổng quan
Mô tả	Là SA, DM, UM, tôi muốn xem thống kê tổng quan để nắm tình hình hoạt động và kinh doanh ở mức tổng thể.
Tác nhân	SA, DM, UM
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	SA, DM, UM yêu cầu xem thống kê tổng quan.
Điều kiện tiên quyết	Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền xem thống kê tổng quan. Dữ liệu nghiệp vụ cần thiết đã được ghi nhận.
Hậu điều kiện	Hệ thống cung cấp các chỉ số tổng quan theo phạm vi và thời gian được chọn.
Luồng chính	1.SA, DM, UM yêu cầu thống kê tổng quan.

	2.SA, DM, UM xác định khoảng thời gian và phạm vi dữ liệu khi cần. 3. Hệ thống kiểm tra phạm vi được phép xem theo mối quan hệ dữ liệu. 4. Hệ thống tổng hợp các chỉ số: Tổng số hoạt động, Số khách hàng, Tỷ lệ chuyển đổi hợp đồng. 5. Hệ thống cung cấp kết quả thống kê tổng quan.
Luồng thay thế	2a.SA, DM, UM không thay đổi điều kiện thống kê. 2a1. Hệ thống sử dụng ngày hiện tại làm khoảng thời gian mặc định và xác định phạm vi theo mối quan hệ dữ liệu. 4a. Dữ liệu của kỳ thống kê chưa đầy đủ. 4a1. Hệ thống cung cấp kết quả trên phần dữ liệu có sẵn và thông báo thiếu dữ liệu.
Luồng xử lý ngoại lệ	3e.SA, DM, UM không có quyền xem phạm vi dữ liệu đã chọn. 3e1. Hệ thống từ chối yêu cầu và yêu cầu chọn phạm vi được phép.
Quy tắc nghiệp vụ	BR7.1-1: Chỉ tính các dữ liệu thuộc phạm vi được xác định theo mối quan hệ dữ liệu và khoảng thời gian được chọn. BR7.1-2: Các chỉ số thống kê gồm Tổng số hoạt động, Số khách hàng và Tỷ lệ chuyển đổi hợp đồng.
Yêu cầu phi chức năng	NFR7.1-1: Kết quả tổng quan phải phản hồi trong thời gian phù hợp với quy mô dữ liệu. NFR7.1-2: Số liệu phải nhất quán với dữ liệu nghiệp vụ nguồn tại thời điểm thống kê.

Mã	UC-7.2
Tên usecase	Thống kê cá nhân
Mô tả	Là SA, DM, UM, tôi muốn xem thống kê cá nhân để theo dõi kết quả hoạt động của chính mình.
Tác nhân	SA, DM, UM
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	SA, DM, UM yêu cầu xem thống kê cá nhân.
Điều kiện tiên quyết	SA, DM, UM đã đăng nhập. SA, DM, UM có quyền xem thống kê cá nhân.
Hậu điều kiện	Hệ thống cung cấp số liệu cá nhân theo phạm vi được phép. Trường hợp không có dữ liệu trong kỳ, hệ thống trả về kết quả rỗng và thông báo phù hợp.
Luồng chính	1.SA, DM, UM yêu cầu thống kê cá nhân. 2. Hệ thống xác định danh tính và phạm vi dữ liệu cá nhân theo mối quan hệ dữ liệu. 3.SA, DM, UM chọn khoảng thời gian hoặc điều kiện thống kê khi cần. 4. Hệ thống tổng hợp các chỉ số: Tổng số hoạt động, Số khách hàng, Tỷ lệ chuyển đổi hợp đồng trong phạm vi cá nhân. 5. Hệ thống cung cấp kết quả thống kê cá nhân.
Luồng thay thế	3a.SA, DM, UM không chọn khoảng thời gian. 3a1. Hệ thống sử dụng ngày hiện tại làm khoảng thời gian mặc định. 4a. Không có dữ liệu cá nhân trong kỳ thống kê. 4a1. Hệ thống thông báo không có dữ

	liệu.
Luồng xử lý ngoại lệ	2e.SA, DM, UM yêu cầu xem dữ liệu cá nhân của người khác hoặc dữ liệu ngoài phạm vi được phép. 2e1. Hệ thống từ chối yêu cầu và giữ phạm vi dữ liệu cá nhân theo mối quan hệ dữ liệu.
Quy tắc nghiệp vụ	BR7.2-1: Dữ liệu thống kê cá nhân chỉ thuộc về người dùng hoặc phạm vi được quản lý theo mối quan hệ dữ liệu. BR7.2-2: Các chỉ số thống kê gồm Tổng số hoạt động, Số khách hàng và Tỷ lệ chuyển đổi hợp đồng.
Yêu cầu phi chức năng	NFR7.2-1: Dữ liệu cá nhân phải được bảo vệ khỏi truy cập trái quyền. NFR7.2-2: Số liệu thống kê phải nhất quán với dữ liệu hoạt động đã ghi nhận.

Mã	UC-7.3
Tên usecase	Thống kê nhóm
Mô tả	Là UM, DM, tôi muốn xem thống kê nhóm để đánh giá kết quả hoạt động của nhóm thuộc phạm vi quản lý.
Tác nhân	UM, DM
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	UM, DM yêu cầu xem thống kê của một nhóm.
Điều kiện tiên quyết	Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền xem thống kê nhóm. Nhóm cần thống kê đang tồn tại.
Hậu điều kiện	Hệ thống cung cấp các chỉ số tổng

	hợp của nhóm theo phạm vi thời gian và dữ liệu được phép. Trường hợp không có dữ liệu nhóm, hệ thống trả về kết quả rỗng và thông báo phù hợp.
Luồng chính	1.UM, DM chọn nhóm cần thống kê. 2.UM, DM chọn khoảng thời gian và điều kiện thống kê. 3. Hệ thống xác định phạm vi nhóm được phép xem theo mối quan hệ dữ liệu. 4. Hệ thống tổng hợp các chỉ số: Tổng số hoạt động, Số khách hàng, Tỷ lệ chuyển đổi hợp đồng của các thành viên thuộc nhóm. 5. Hệ thống cung cấp kết quả thống kê nhóm.
Luồng thay thế	2a.UM, DM không chọn khoảng thời gian. 2a1. Hệ thống sử dụng ngày hiện tại làm khoảng thời gian mặc định. 4a. Nhóm không có dữ liệu trong kỳ thống kê. 4a1. Hệ thống trả về kết quả rỗng và thông báo không có dữ liệu phù hợp. 2b.UM, DM hủy yêu cầu thống kê trước khi xác nhận điều kiện. 2b1. Hệ thống không thực hiện thống kê mới và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	3e. Nhóm được chọn không thuộc phạm vi quản lý của người thực hiện theo mối quan hệ dữ liệu. 3e1. Hệ thống từ chối thống kê nhóm và thông báo phạm vi không được phép.
Quy tắc nghiệp vụ	BR7.3-1: Chỉ thành viên thuộc nhóm tại phạm vi và thời gian thống kê mới được tính theo mối quan hệ dữ liệu. BR7.3-2: Các chỉ số thống kê gồm

	Tổng số hoạt động, Số khách hàng và Tỷ lệ chuyển đổi hợp đồng.
Yêu cầu phi chức năng	NFR7.3-1: Số liệu nhóm phải nhất quán với dữ liệu nguồn. NFR7.3-2:UM, DM chỉ được xem nhóm thuộc phạm vi được phân quyền.

Mã	UC-7.4
Tên usecase	So sánh số liệu kinh doanh
Mô tả	Là UM, DM, tôi muốn so sánh số liệu kinh doanh để đánh giá chênh lệch giữa các kỳ, nhóm hoặc phạm vi được phép.
Tác nhân	UM, DM
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	UM, DM chọn các tập dữ liệu hoặc kỳ cần so sánh và gửi yêu cầu so sánh số liệu kinh doanh.
Điều kiện tiên quyết	Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền xem các số liệu kinh doanh cần so sánh. Các tập dữ liệu cần so sánh tồn tại hoặc có thể xác định.
Hậu điều kiện	Hệ thống cung cấp kết quả so sánh và chênh lệch theo tiêu chí được chọn.
Luồng chính	1.UM, DM chọn các đối tượng hoặc kỳ cần so sánh. 2.UM, DM chọn chỉ số kinh doanh cần so sánh. 3. Hệ thống kiểm tra phạm vi dữ liệu người dùng được phép xem theo mối quan hệ dữ liệu. 4. Hệ thống tổng hợp số liệu của từng đối tượng/kỳ.

	5. Hệ thống tính chênh lệch giữa các giá trị. 6. Hệ thống cung cấp kết quả so sánh.
Luồng thay thế	4a. Một tập dữ liệu không có giá trị trong kỳ được chọn. 4a1. Hệ thống cung cấp kết quả so sánh kèm thông tin thiếu dữ liệu.
Luồng xử lý ngoại lệ	2e. Chỉ số được chọn không có cùng đơn vị hoặc định nghĩa nghiệp vụ để so sánh. 2e1. Hệ thống yêu cầu chọn chỉ số tương thích. 3e.UM, DM không có quyền với một hoặc nhiều tập dữ liệu. 3e1. Hệ thống từ chối phép so sánh và thông báo phạm vi không được phép.
Quy tắc nghiệp vụ	BR7.4-1: Các giá trị so sánh phải cùng đơn vị và cùng định nghĩa nghiệp vụ. BR7.4-2: Các chỉ số được phép so sánh gồm Tổng số hoạt động, Số khách hàng và Tỷ lệ chuyển đổi hợp đồng.
Yêu cầu phi chức năng	NFR7.4-1: Phép tính phải chính xác và nhất quán với quy tắc chỉ số. NFR7.4-2: Kết quả phải phản hồi trong thời gian phù hợp với quy mô dữ liệu và số lượng chiều so sánh.

Mã	UC-7.5
Tên usecase	Lọc dữ liệu thống kê
Mô tả	Là SA, DM, UM, tôi muốn lọc dữ liệu thống kê để chỉ xem các số liệu phù hợp với điều kiện phân tích.
Tác nhân	SA, DM, UM

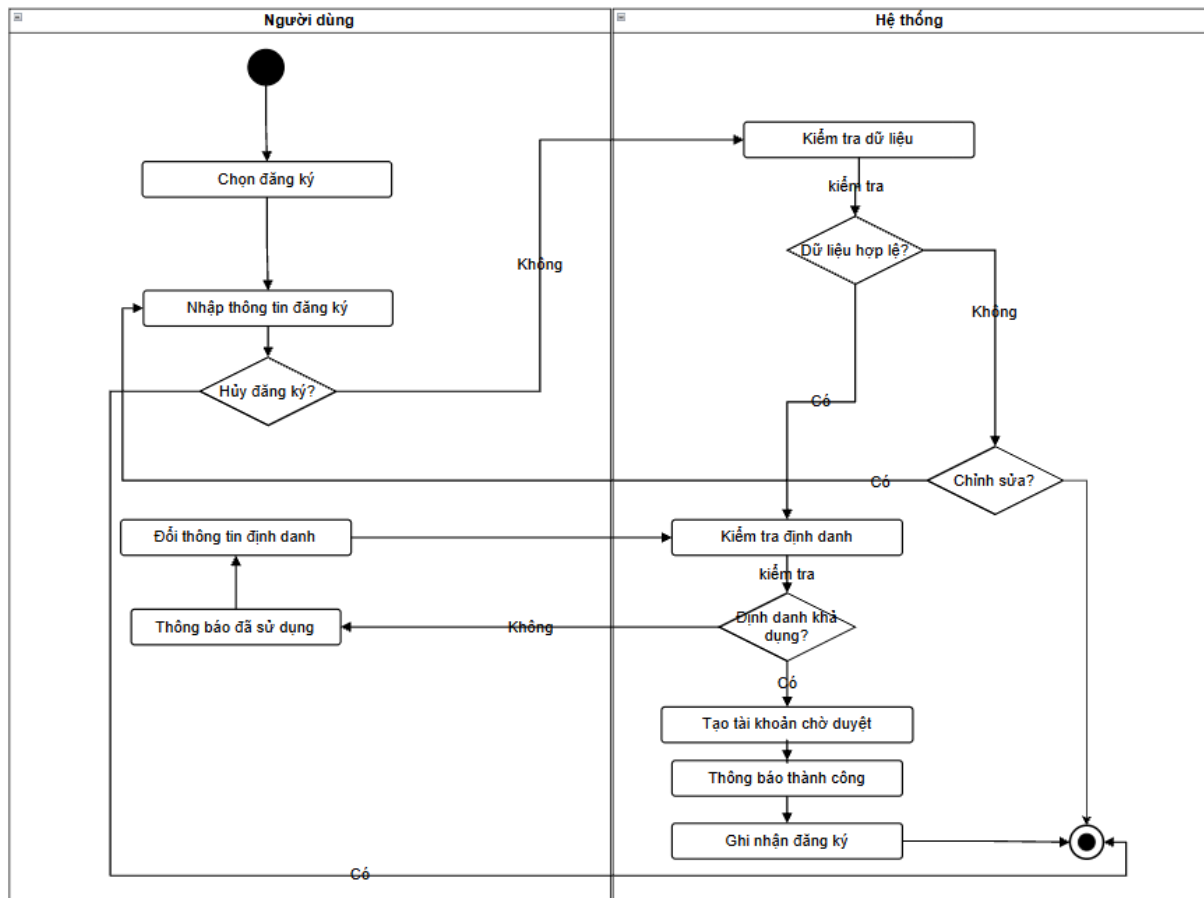
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	SA, DM, UM chọn và áp dụng điều kiện lọc cho dữ liệu thống kê.
Điều kiện tiên quyết	SA, DM, UM đã đăng nhập. SA, DM, UM có quyền trên tập dữ liệu thống kê.
Hậu điều kiện	Kết quả thống kê được tính lại theo điều kiện lọc hợp lệ. Trường hợp không có dữ liệu thỏa bộ lọc, hệ thống trả về kết quả rỗng.
Luồng chính	- SA, DM, UM chọn điều kiện lọc từ chức năng lọc dữ liệu thống kê tại menu riêng. - Hệ thống kiểm tra giá trị và phạm vi của từng điều kiện. - Hệ thống áp dụng điều kiện lọc trên tập dữ liệu được phép theo mối quan hệ dữ liệu. - Hệ thống tính hoặc cập nhật các chỉ số theo dữ liệu sau lọc. - Hệ thống cung cấp kết quả thống kê sau lọc.
Luồng thay thế	3a. Không có dữ liệu thỏa điều kiện lọc. 3a1. Hệ thống trả về kết quả rỗng và thông báo không có dữ liệu. 1a.SA, DM, UM hủy việc áp dụng bộ lọc trước khi xác nhận. 1a1. Hệ thống giữ kết quả thống kê trước đó và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	2e. Một hoặc nhiều điều kiện lọc không hợp lệ. 2e1. Hệ thống yêu cầu điều chỉnh điều kiện lọc.
Quy tắc nghiệp vụ	BR7.5-1: Điều kiện lọc phải được áp dụng đúng logic nghiệp vụ, theo mối quan hệ dữ liệu và không làm thay

	đổi dữ liệu nguồn. BR7.5-2: UC-7.5 là Use Case độc lập, được truy cập từ menu riêng.
Yêu cầu phi chức năng	NFR7.5-1: Kết quả phải nhất quán sau mỗi lần áp dụng hoặc bỏ điều kiện lọc. NFR7.5-2: Thời gian cập nhật kết quả phải phù hợp với kích thước dữ liệu.

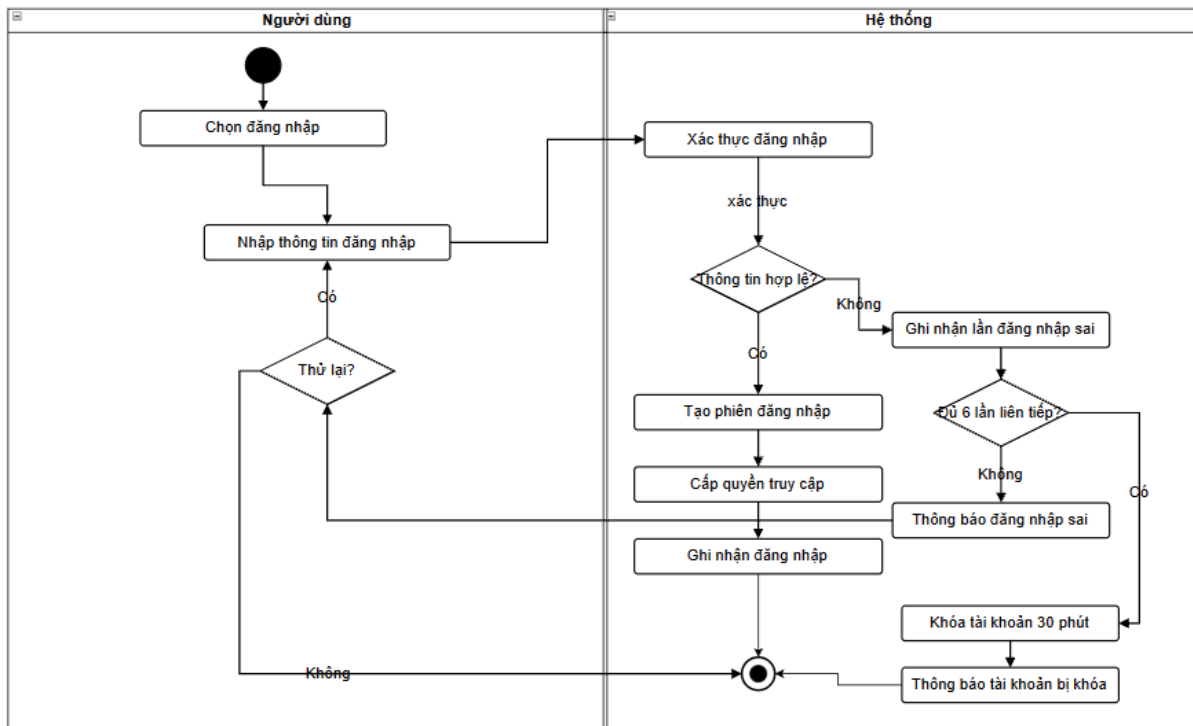
Mã	UC-7.6
Tên usecase	Xuất dữ liệu hoặc báo cáo
Mô tả	Là SA, DM, UM, tôi muốn xuất dữ liệu hoặc báo cáo để lưu trữ, chia sẻ hoặc phục vụ phân tích ngoài hệ thống.
Tác nhân	SA, DM, UM
Độ ưu tiên	Must Have
Sự kiện kích hoạt	SA, DM, UM chọn dữ liệu hoặc báo cáo cần xuất và gửi yêu cầu xuất.
Điều kiện tiên quyết	Người thực hiện đã đăng nhập và có quyền xuất dữ liệu hoặc báo cáo. Tập dữ liệu hoặc báo cáo cần xuất có thể được xác định.
Hậu điều kiện	Tập dữ liệu hoặc báo cáo được tạo từ tập dữ liệu được phép xuất. Hệ thống ghi nhận hoạt động xuất.
Luồng chính	1.SA, DM, UM xác định báo cáo hoặc tập dữ liệu cần xuất. 2.SA, DM, UM chọn phạm vi và điều kiện dữ liệu cần xuất. 3. Hệ thống kiểm tra quyền xuất trên phạm vi đã chọn. 4. Hệ thống tổng hợp dữ liệu theo điều kiện.

	5. Hệ thống tạo dữ liệu/báo cáo theo định dạng được hệ thống hỗ trợ. 6. Hệ thống cung cấp kết quả xuất cho người dùng. 7. Hệ thống ghi nhận hoạt động xuất.
Luồng thay thế	2e.SA, DM, UM hủy thao tác trước khi hệ thống tạo tệp hoặc báo cáo. 2e1. Hệ thống không tạo tệp/báo cáo và kết thúc Use Case.
Luồng xử lý ngoại lệ	4e. Không có dữ liệu phù hợp với điều kiện xuất. 4e1. Hệ thống thông báo không có dữ liệu để xuất và kết thúc Use Case. 3e.SA, DM, UM không có quyền xuất một phần hoặc toàn bộ dữ liệu đã chọn. 3e1. Hệ thống từ chối thao tác xuất và thông báo phạm vi dữ liệu không được phép.
Quy tắc nghiệp vụ	BR7.6-1: Chỉ dữ liệu thuộc phạm vi người dùng được phép xem và xuất mới được đưa vào kết quả.
Yêu cầu phi chức năng	NFR7.6-1: Dữ liệu xuất phải bảo toàn tính chính xác và cấu trúc theo định dạng hỗ trợ. NFR7.6-2: Tệp/báo cáo phải không chứa dữ liệu ngoài phạm vi quyền của người yêu cầu.

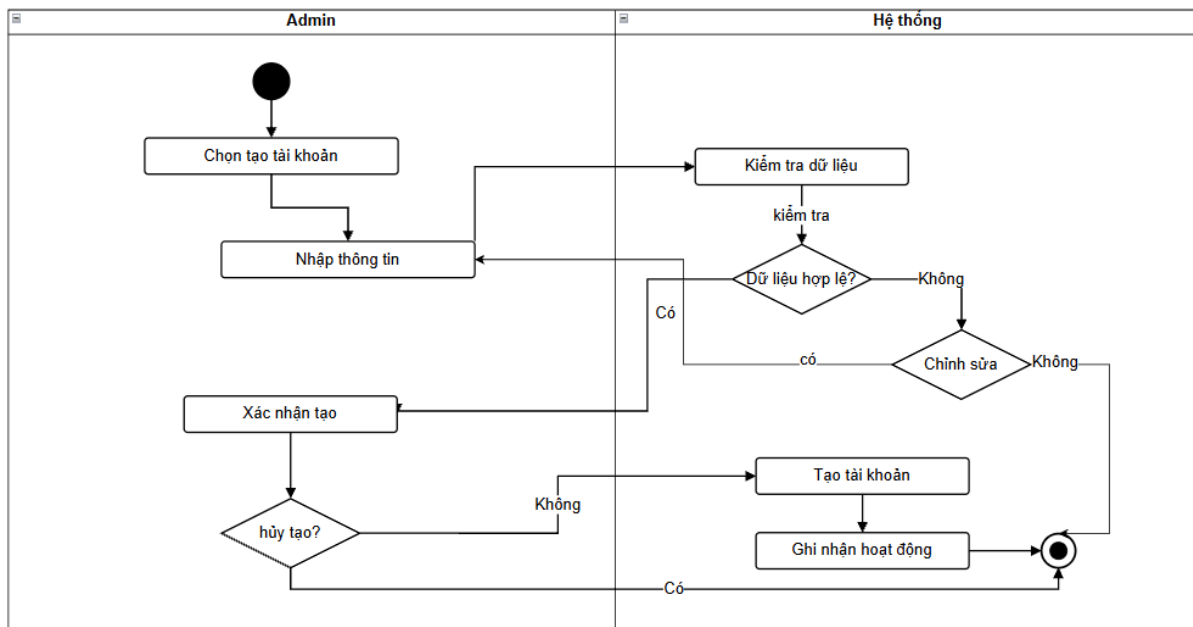
2.2.2.3. Biểu đồ hành động



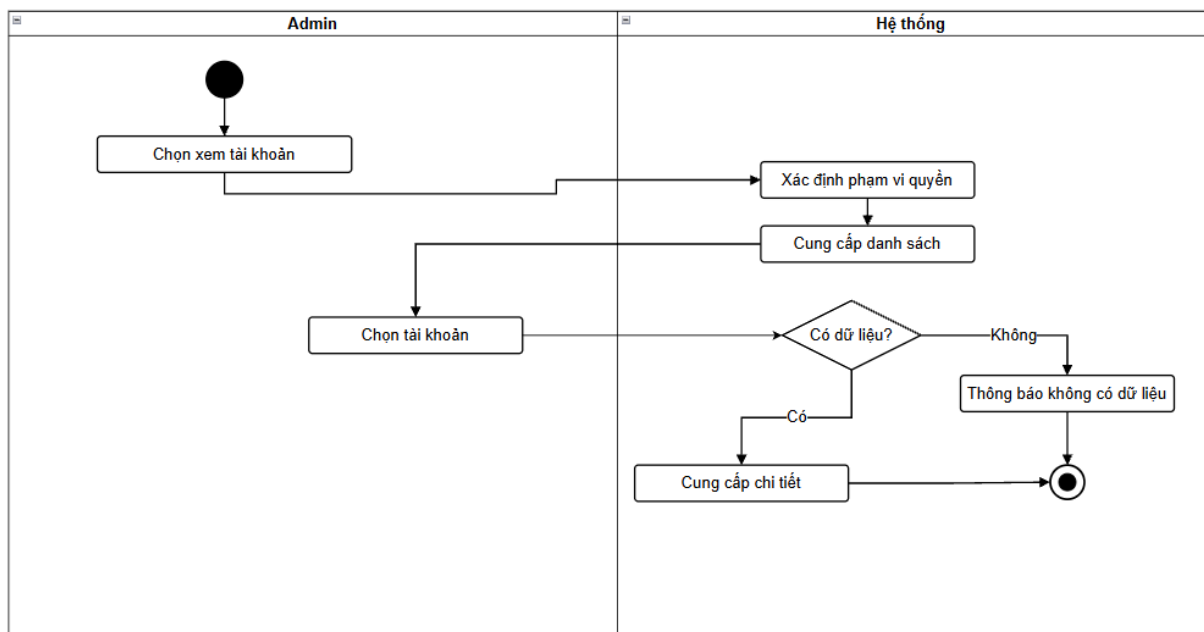
Hình 2.5. Biểu đồ hoạt động - Đăng ký tài khoản



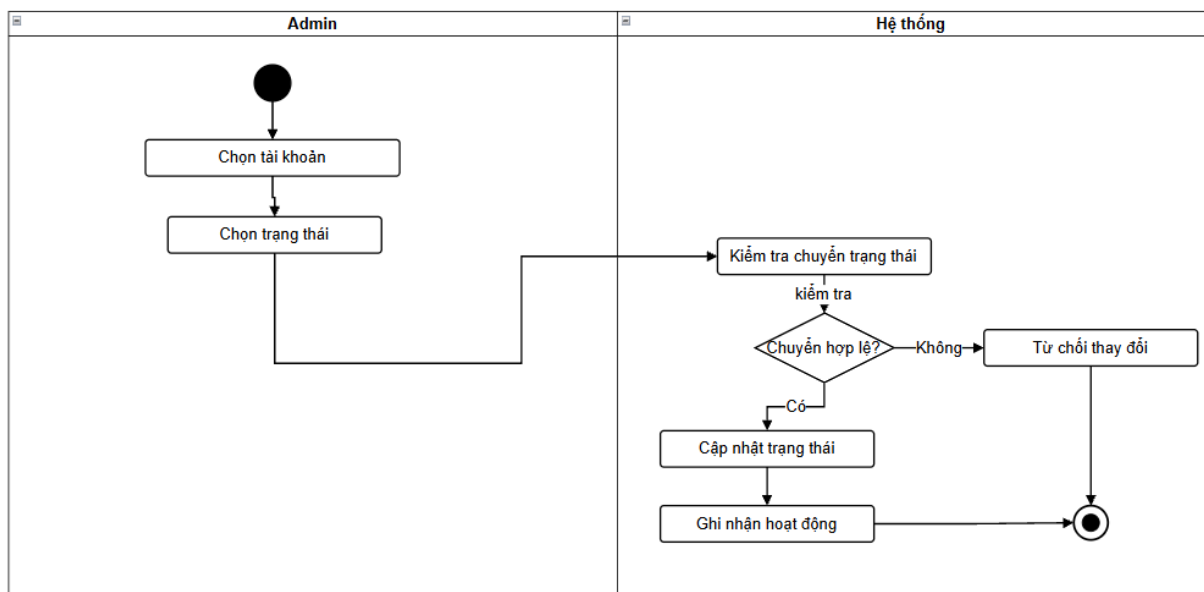
Hình 2.6. Biểu đồ hoạt động - Đăng nhập



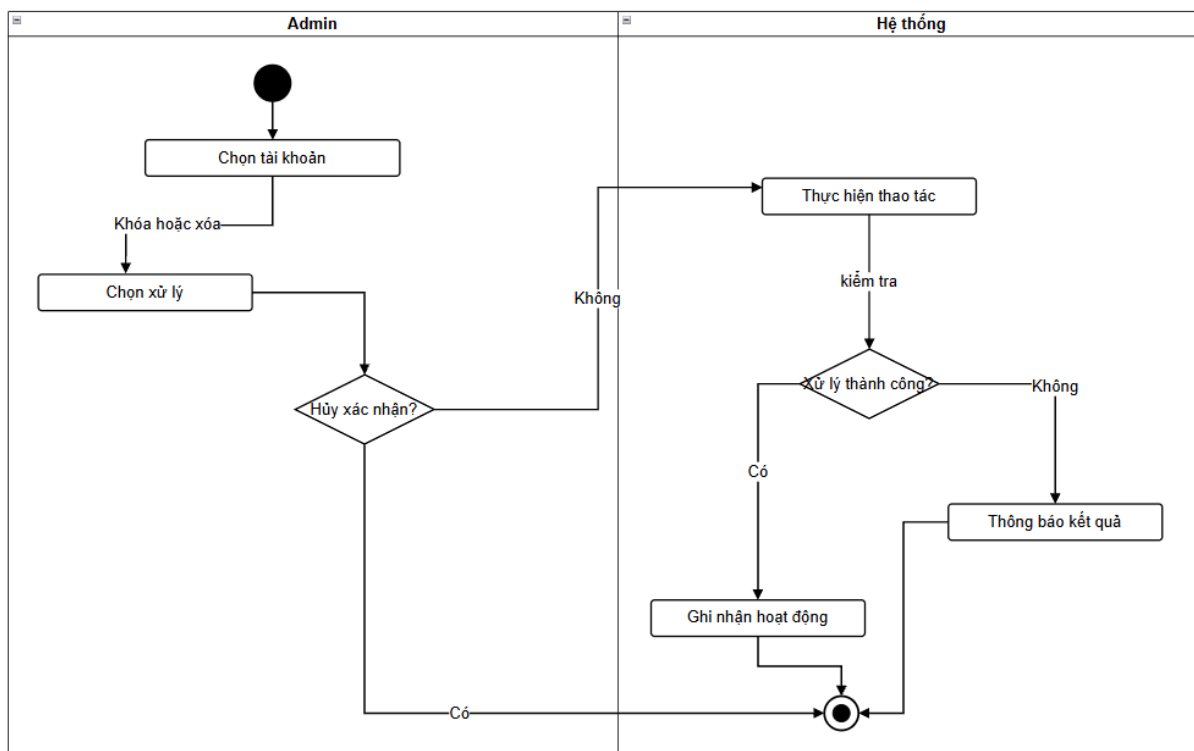
Hình 2.7. Biểu đồ hoạt động - Tạo tài khoản



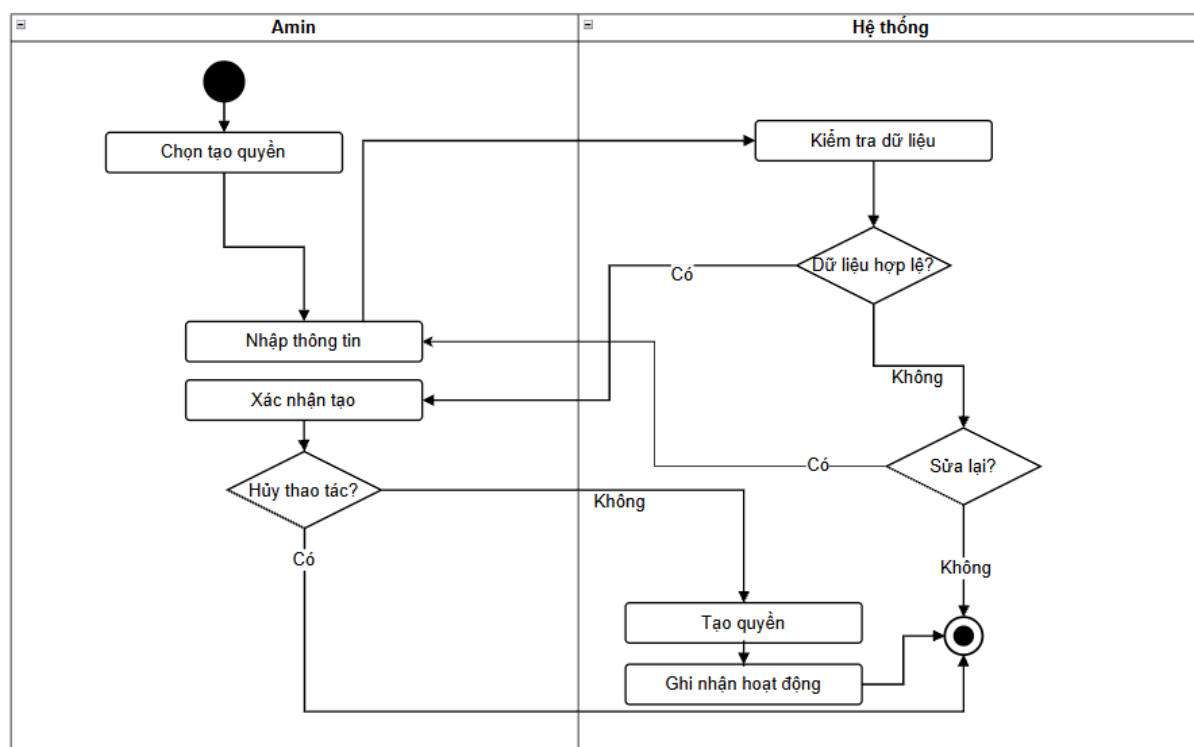
Hình 2.8. Biểu đồ hoạt động - Xem danh sách và chi tiết tài khoản



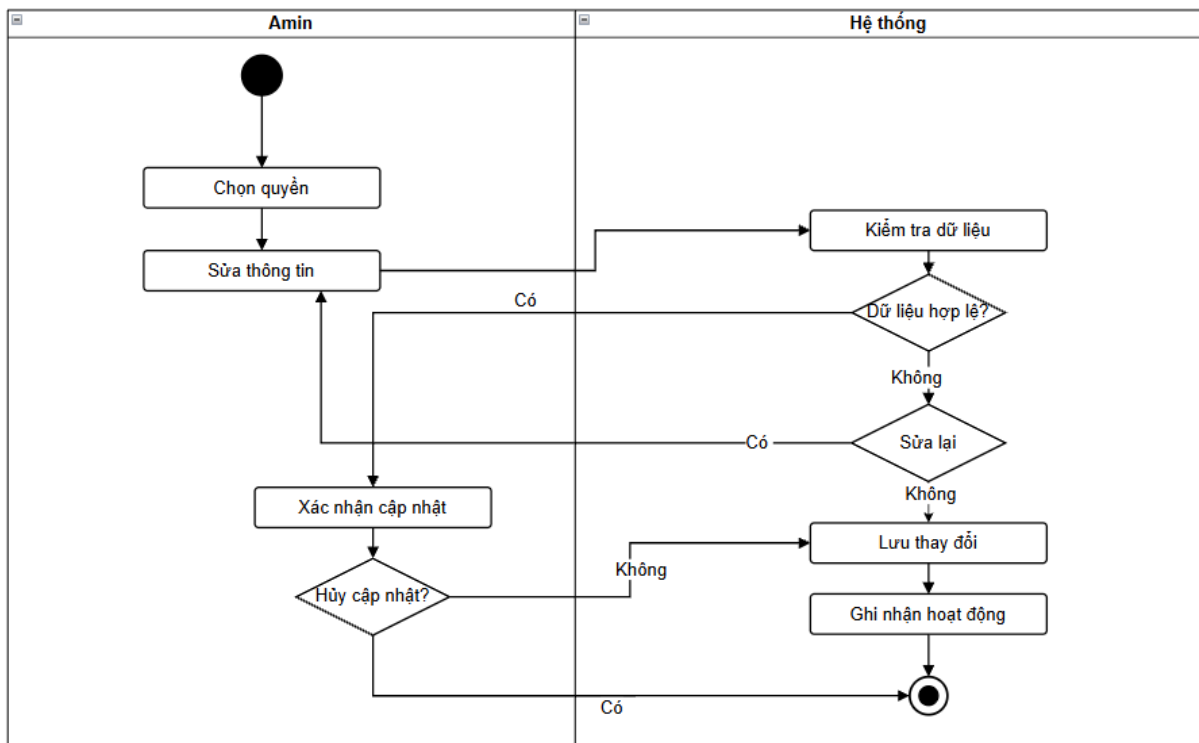
Hình 2.9. Biểu đồ hoạt động - Thay đổi trạng thái tài khoản



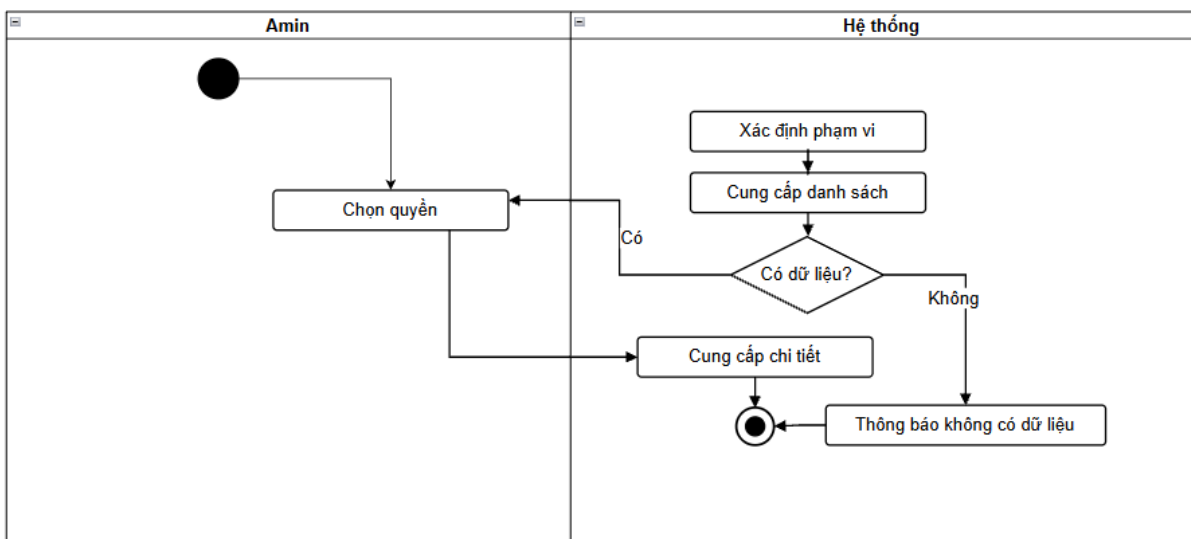
Hình 2.10. Biểu đồ hoạt động - Khóa hoặc xóa tài khoản



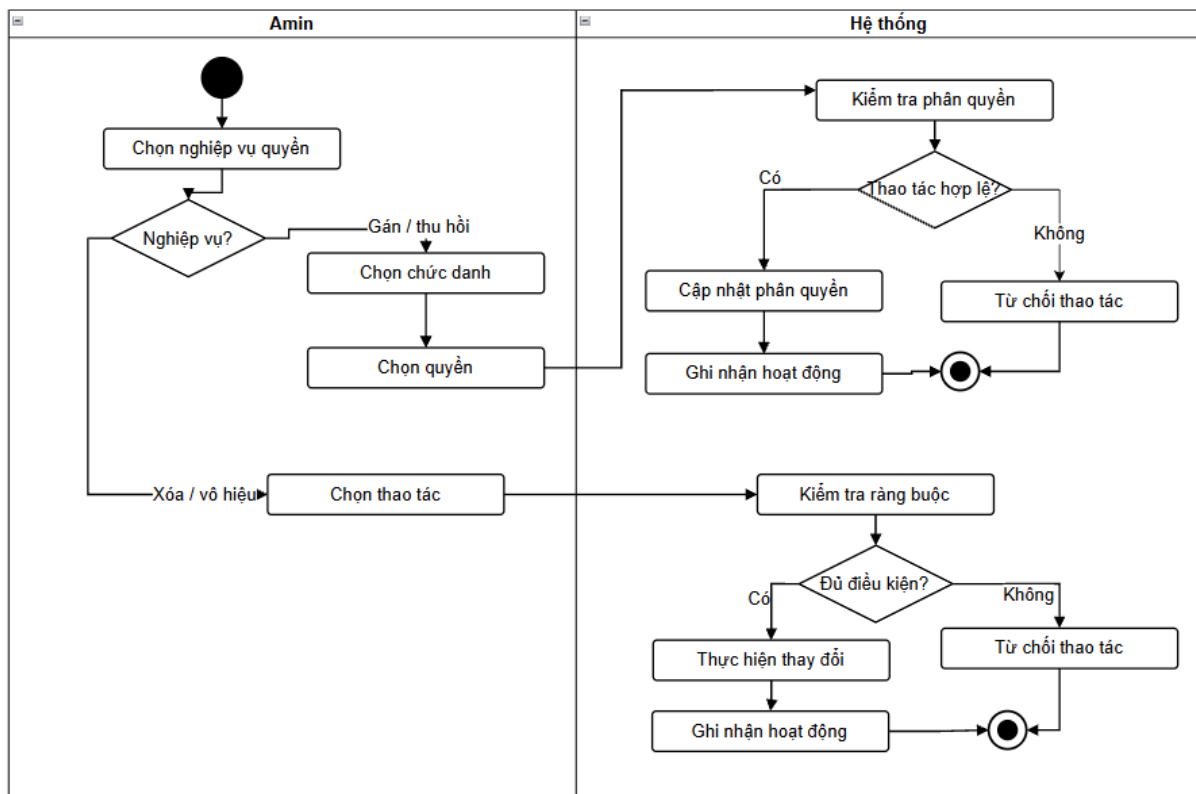
Hình 2.11. Biểu đồ hoạt động - Tạo quyền



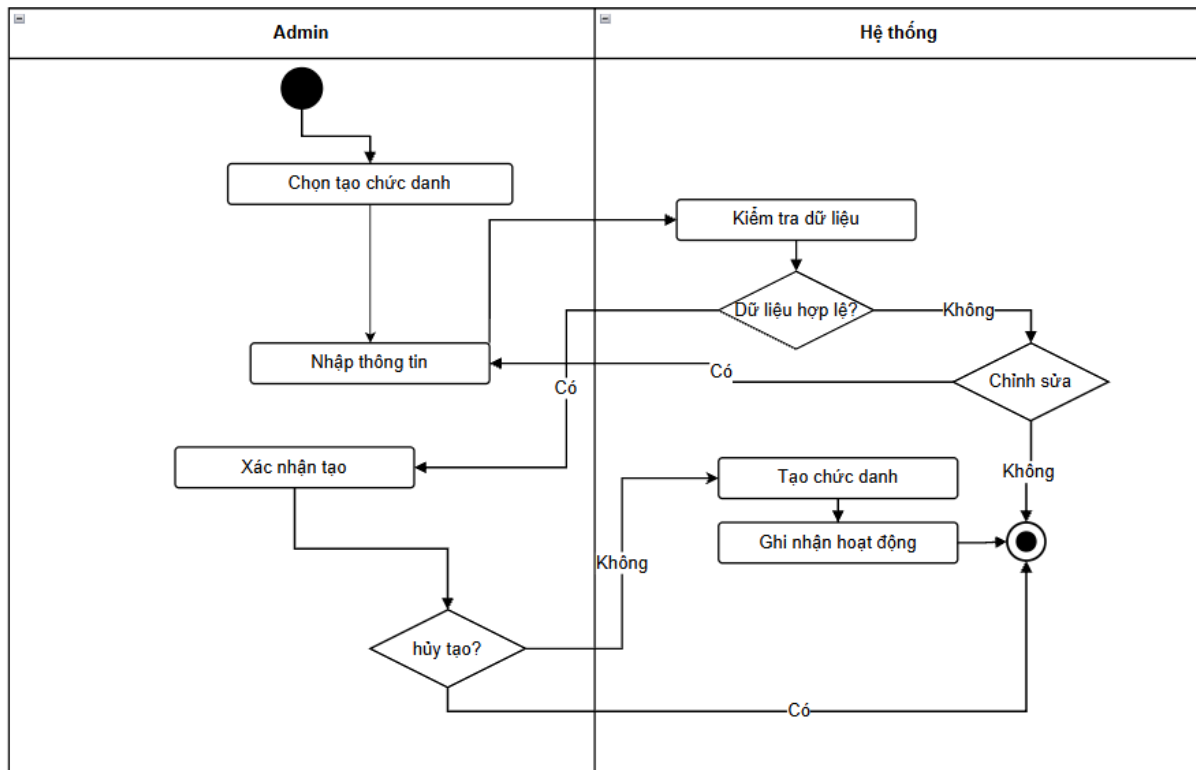
Hình 2.12. Biểu đồ hoạt động - Cập nhật quyền



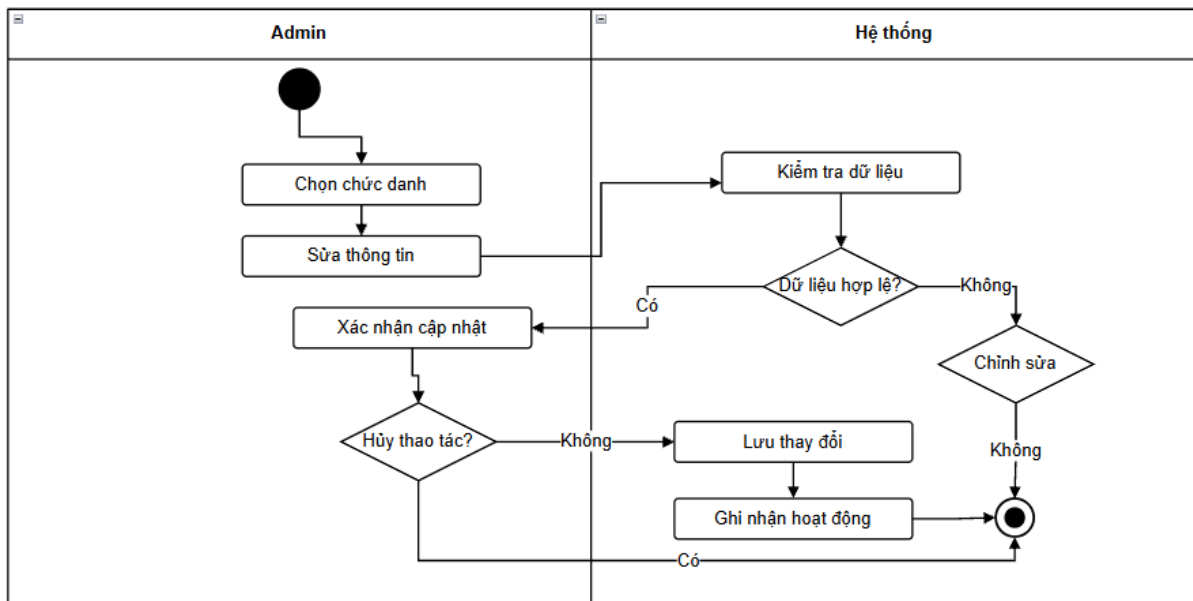
Hình 2.13. Biểu đồ hoạt động - Xem danh sách quyền



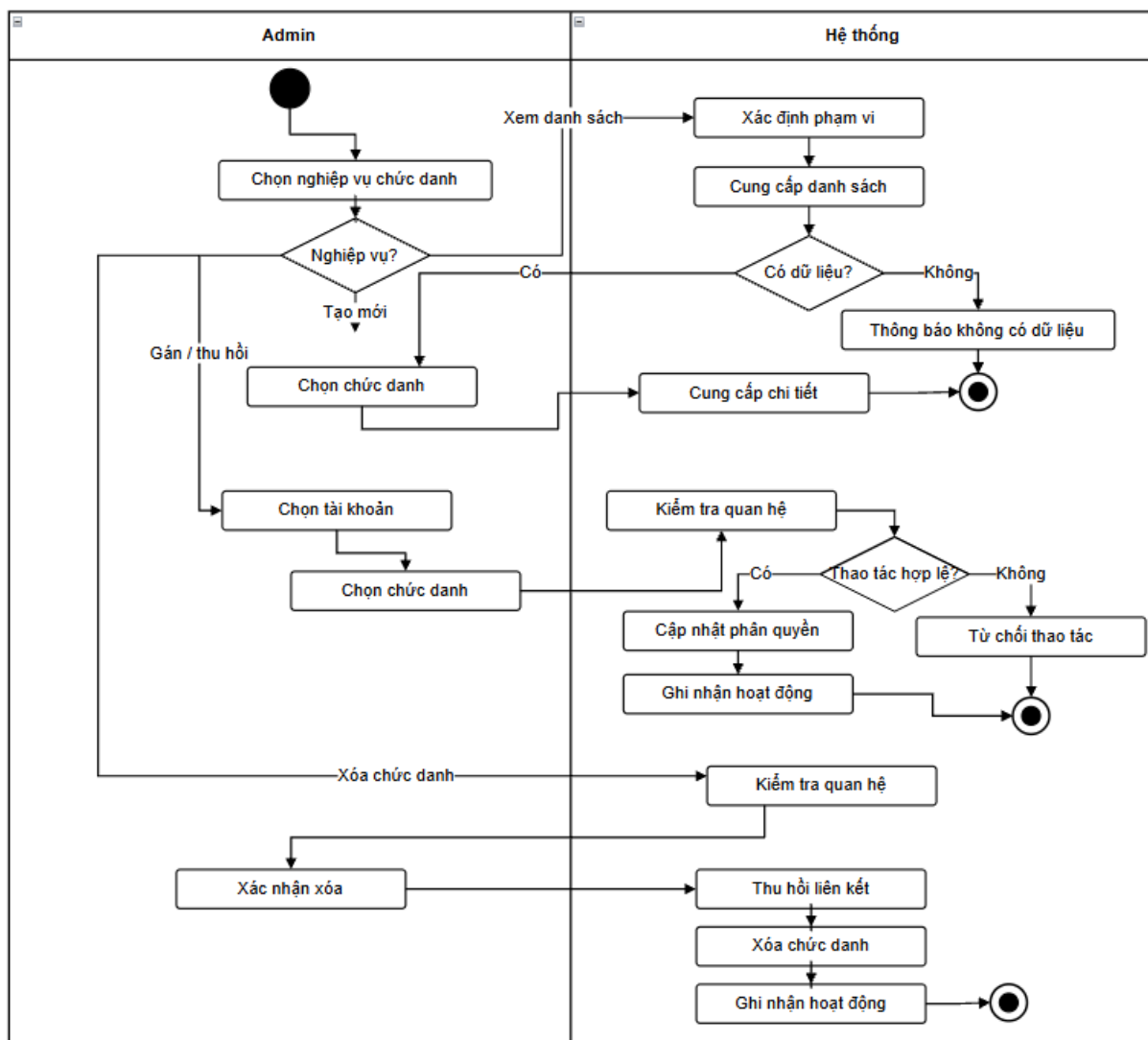
Hình 2.14. Biểu đồ hoạt động - Quản lý quyền



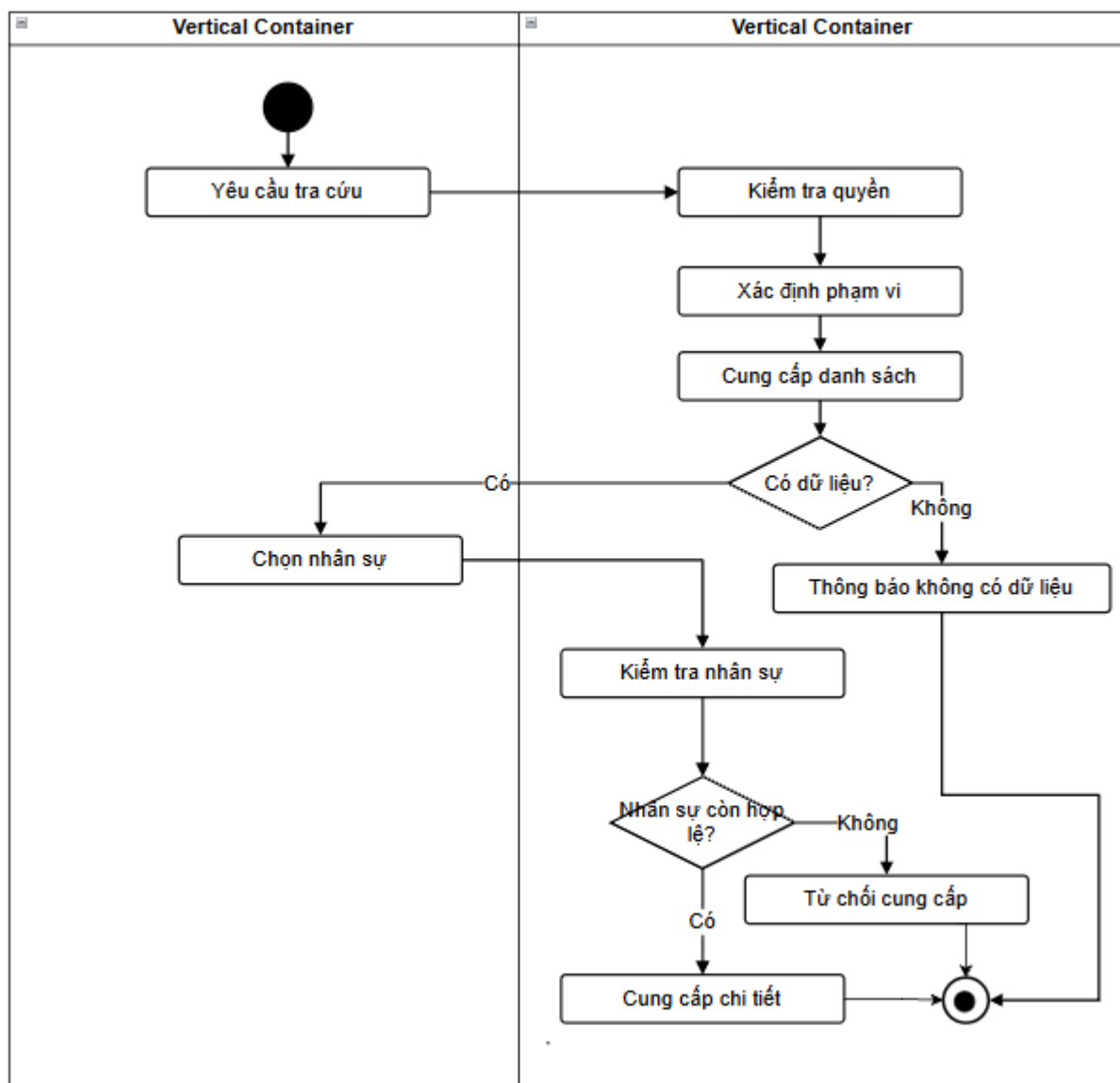
Hình 2.15. Biểu đồ hoạt động - Tạo chức danh



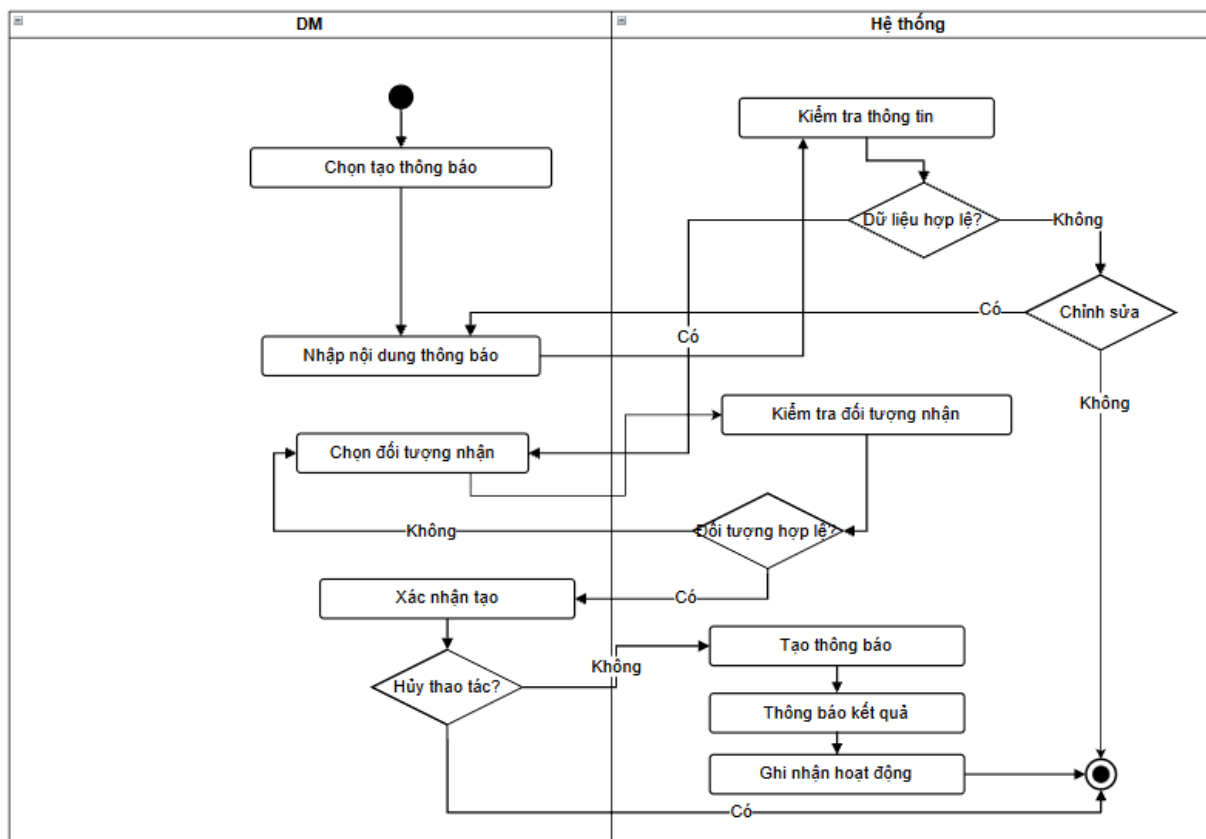
Hình 2.16. Biểu đồ hoạt động - Cập nhật chức danh



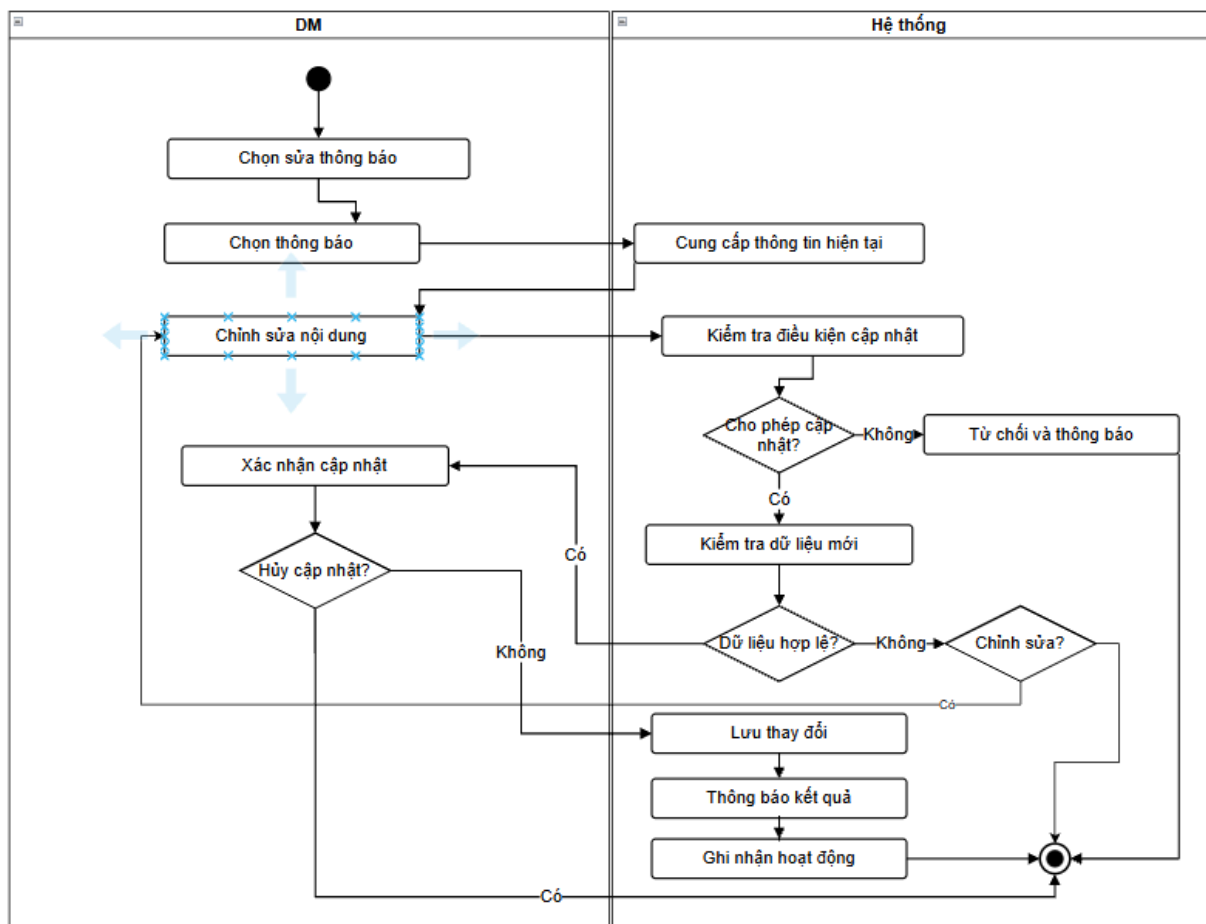
Hình 2.17. Biểu đồ hoạt động - Quản lý chức danh



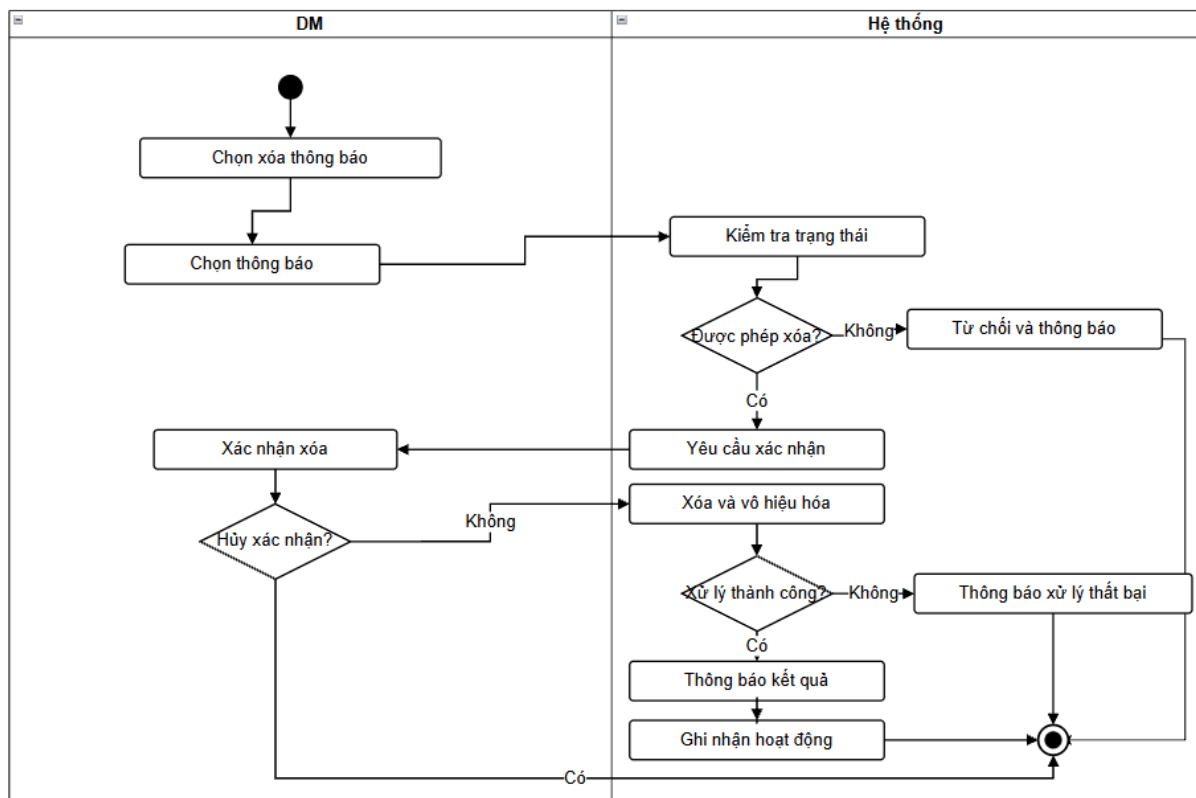
Hình 2.18. Biểu đồ hoạt động - Tra cứu nhân sự



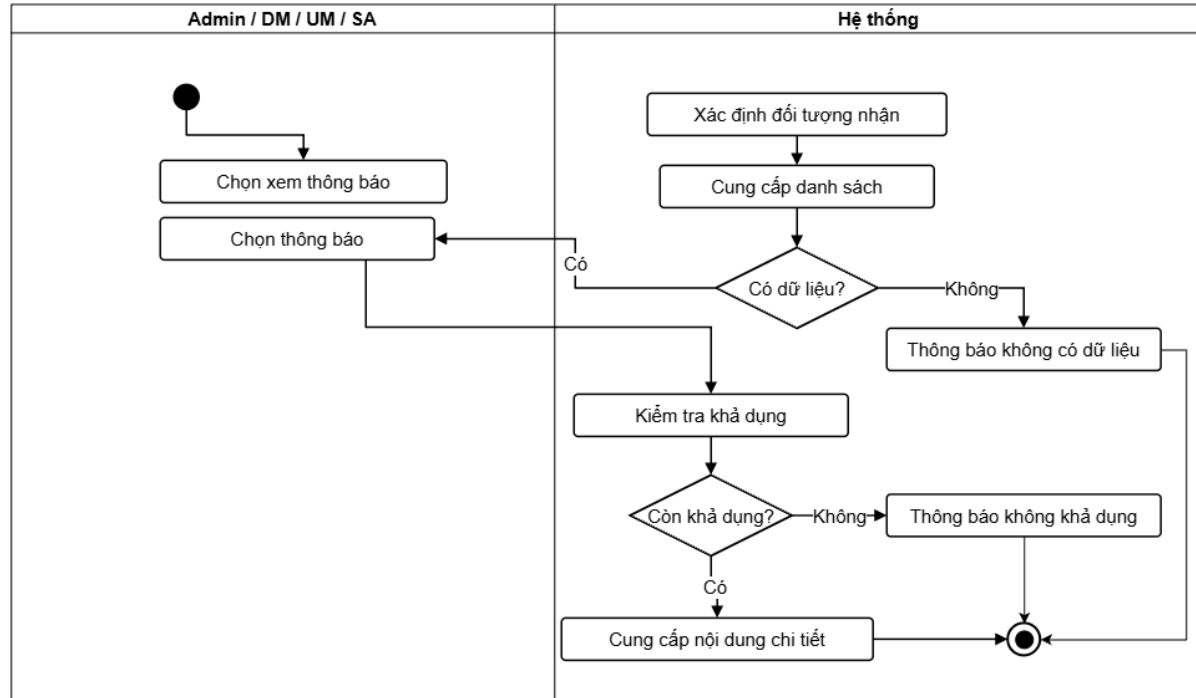
Hình 2.19. Biểu đồ hoạt động - Tạo thông báo



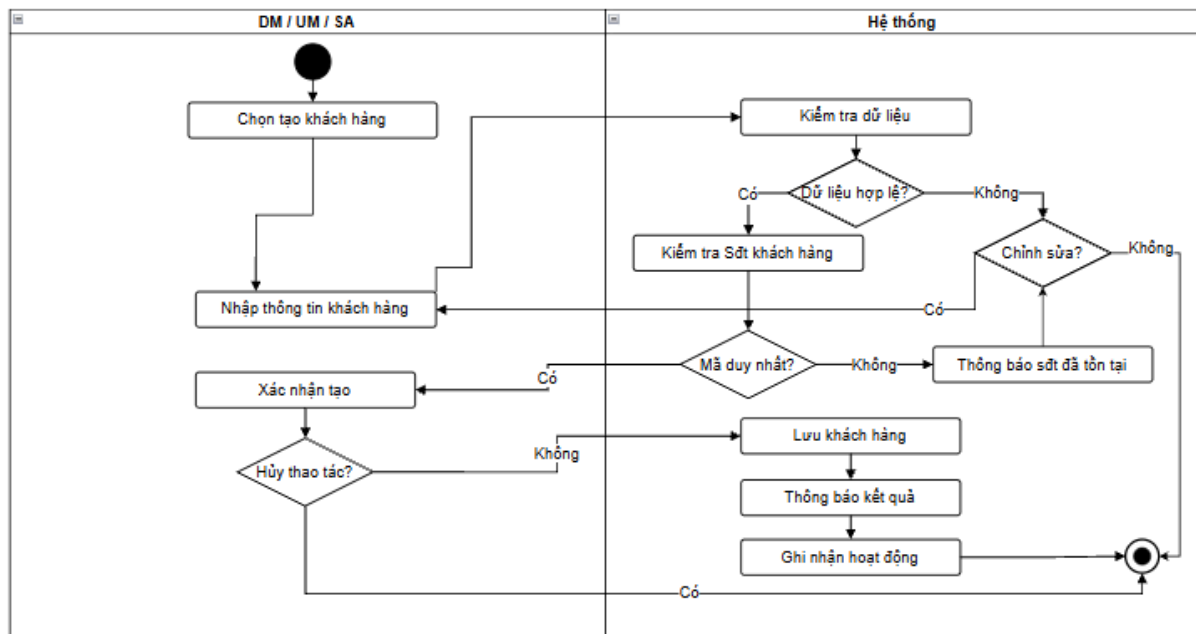
Hình 2.20. Biểu đồ hoạt động - Cập nhật thông báo



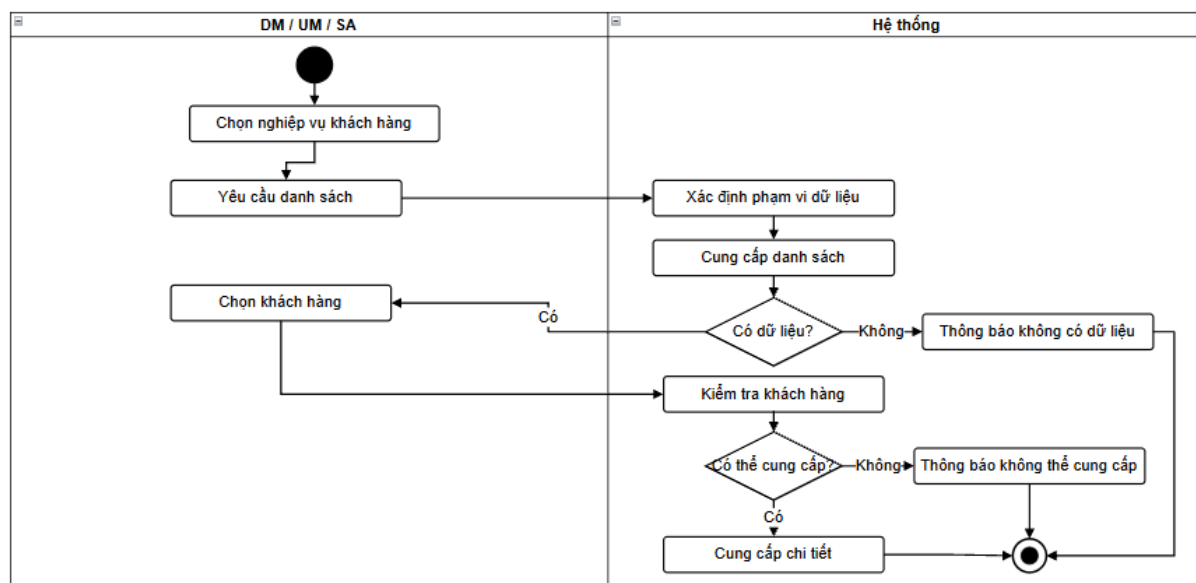
Hình 2.21. Biểu đồ hoạt động - Xóa thông báo



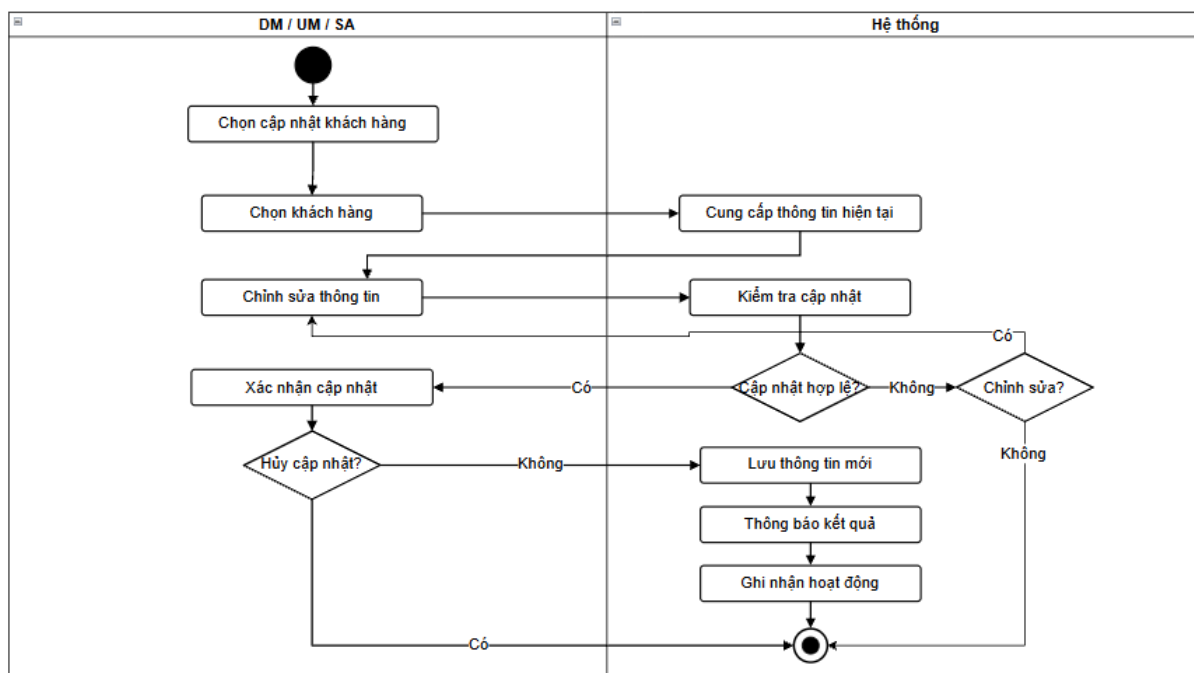
Hình 2.22. Biểu đồ hoạt động - Xem thông báo



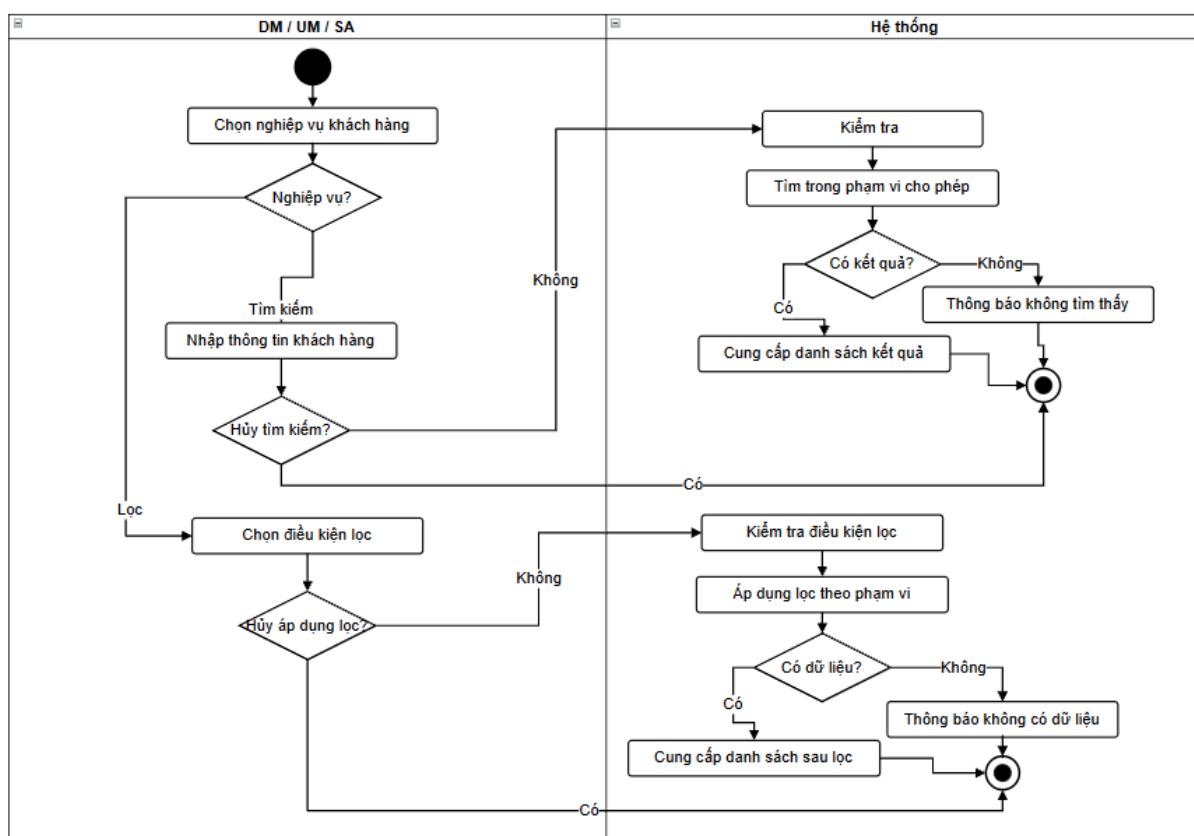
Hình 2.23. Biểu đồ hoạt động - Tạo khách hàng



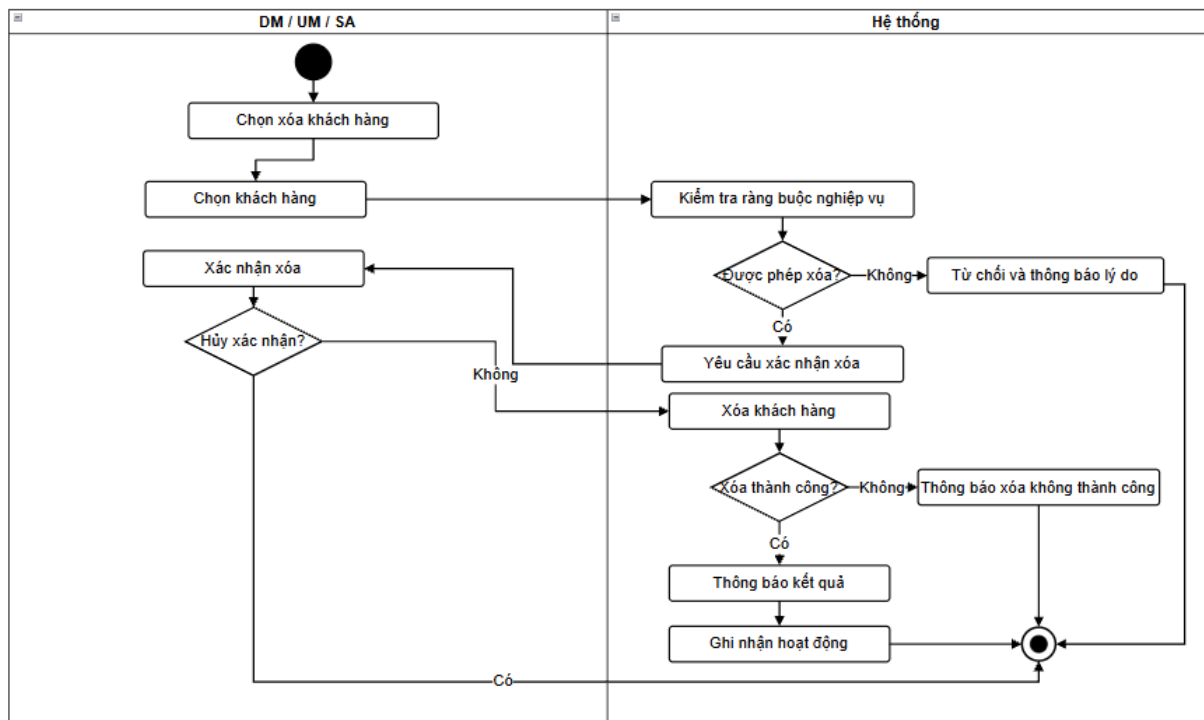
Hình 2.24. Biểu đồ hoạt động - Xem danh sách và chi tiết khách hàng



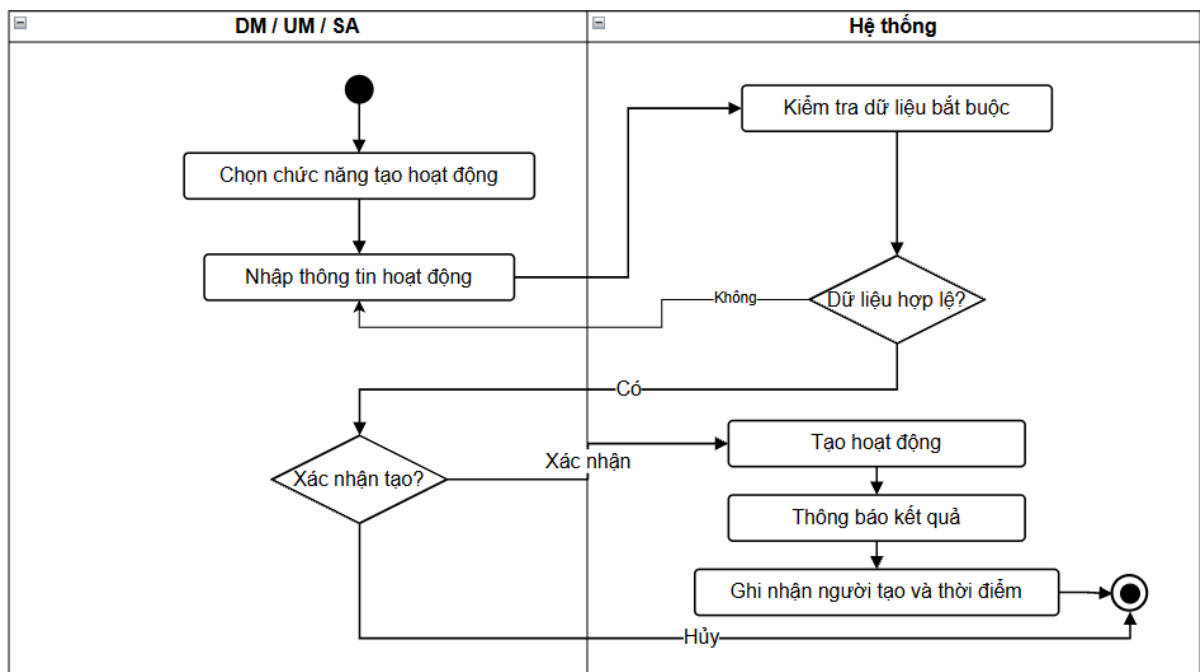
Hình 2.25. Biểu đồ hoạt động - Cập nhật khách hàng



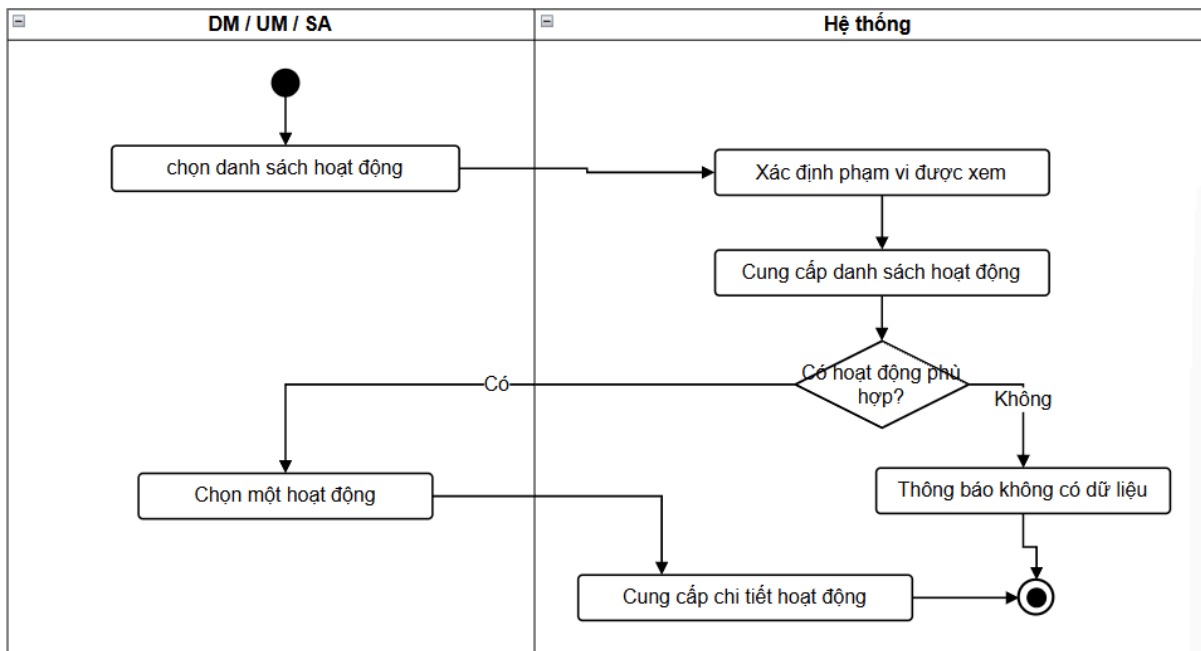
Hình 2.26. Biểu đồ hoạt động - Tìm kiếm và lọc khách hàng



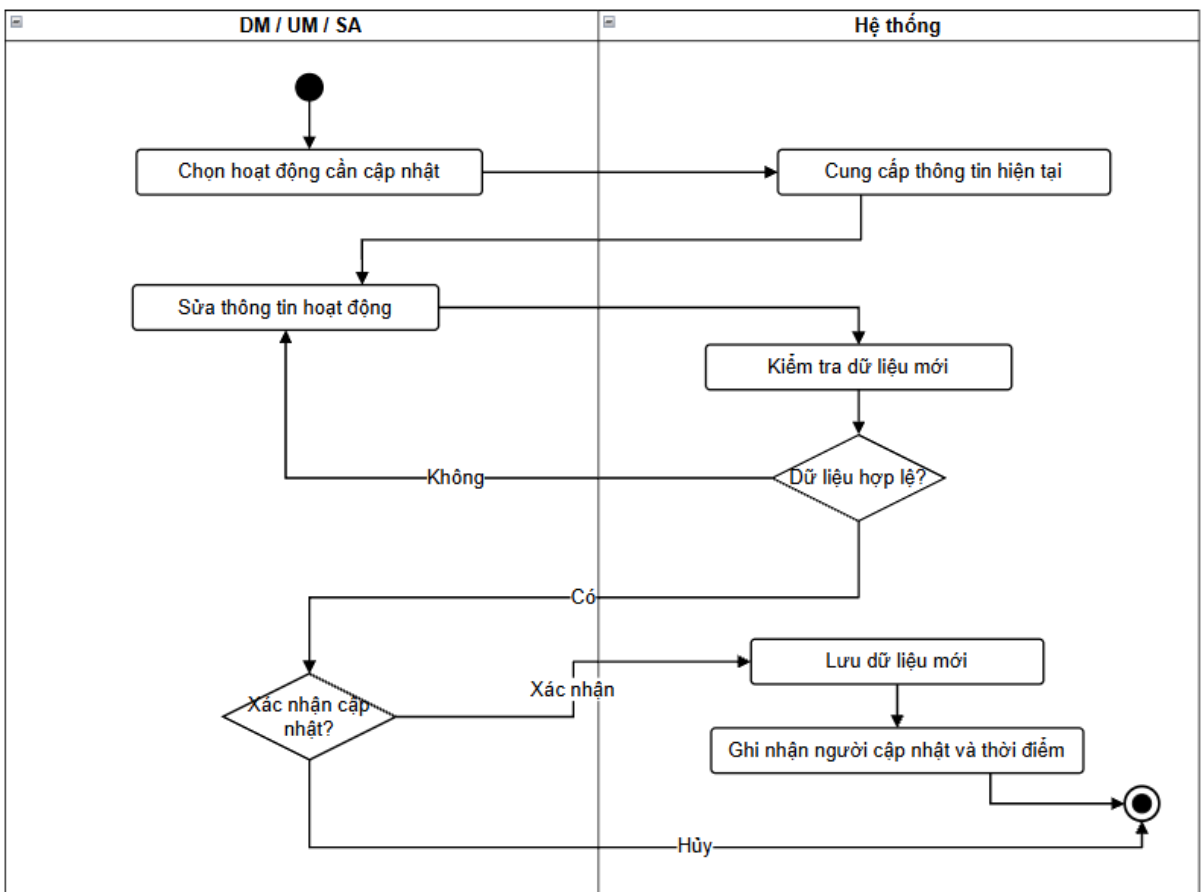
Hình 2.27. Biểu đồ hoạt động - Xóa khách hàng



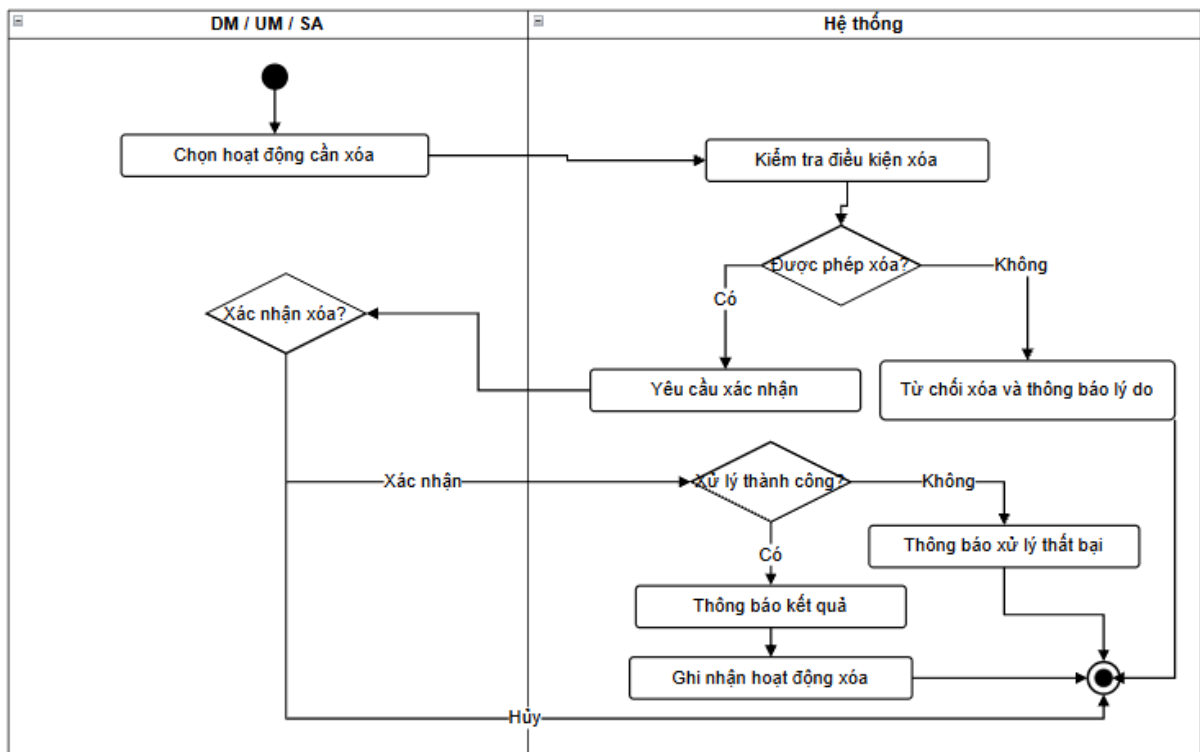
Hình 2.28. Biểu đồ hoạt động - tạo hoạt động



Hình 2.29. Biểu đồ hoạt động - xem hoạt động

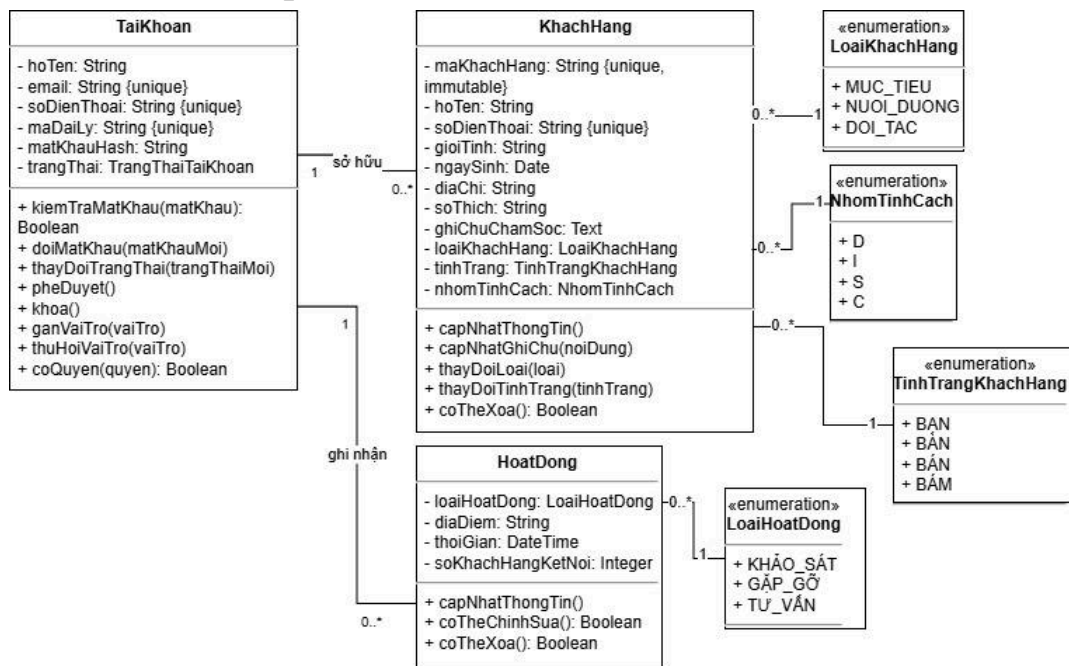


Hình 2.30. Biểu đồ hoạt động - sửa hoạt động

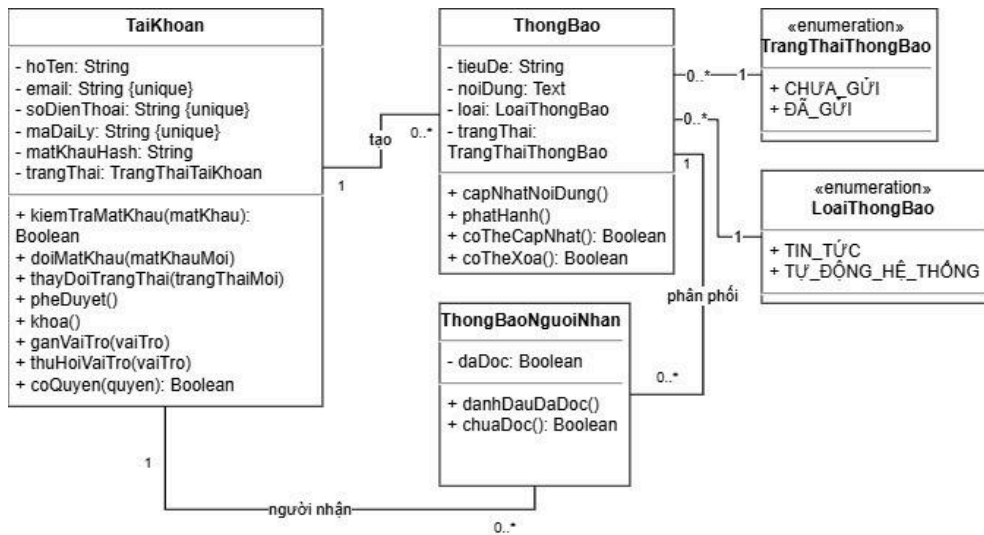


Hình 2.31. Biểu đồ hoạt động - xóa hoạt động

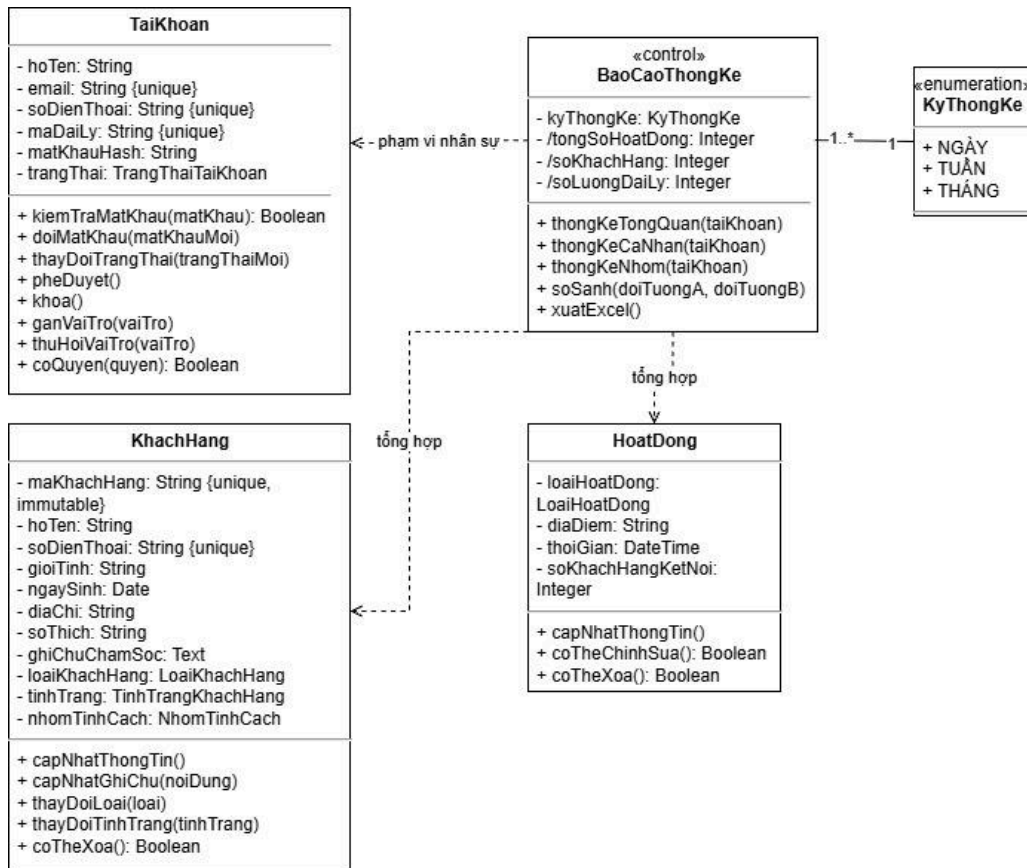
2.2.2.4. Biểu đồ lớp



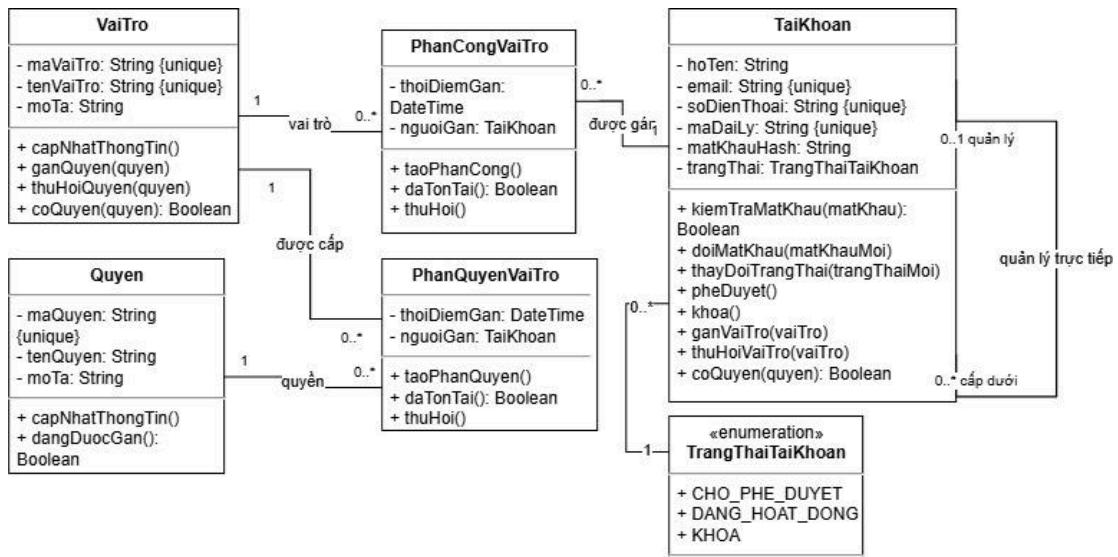
Hình 2.28. Biểu đồ lớp - Khách hàng và hoạt động



Hình 2.29. Biểu đồ lớp - Thông báo

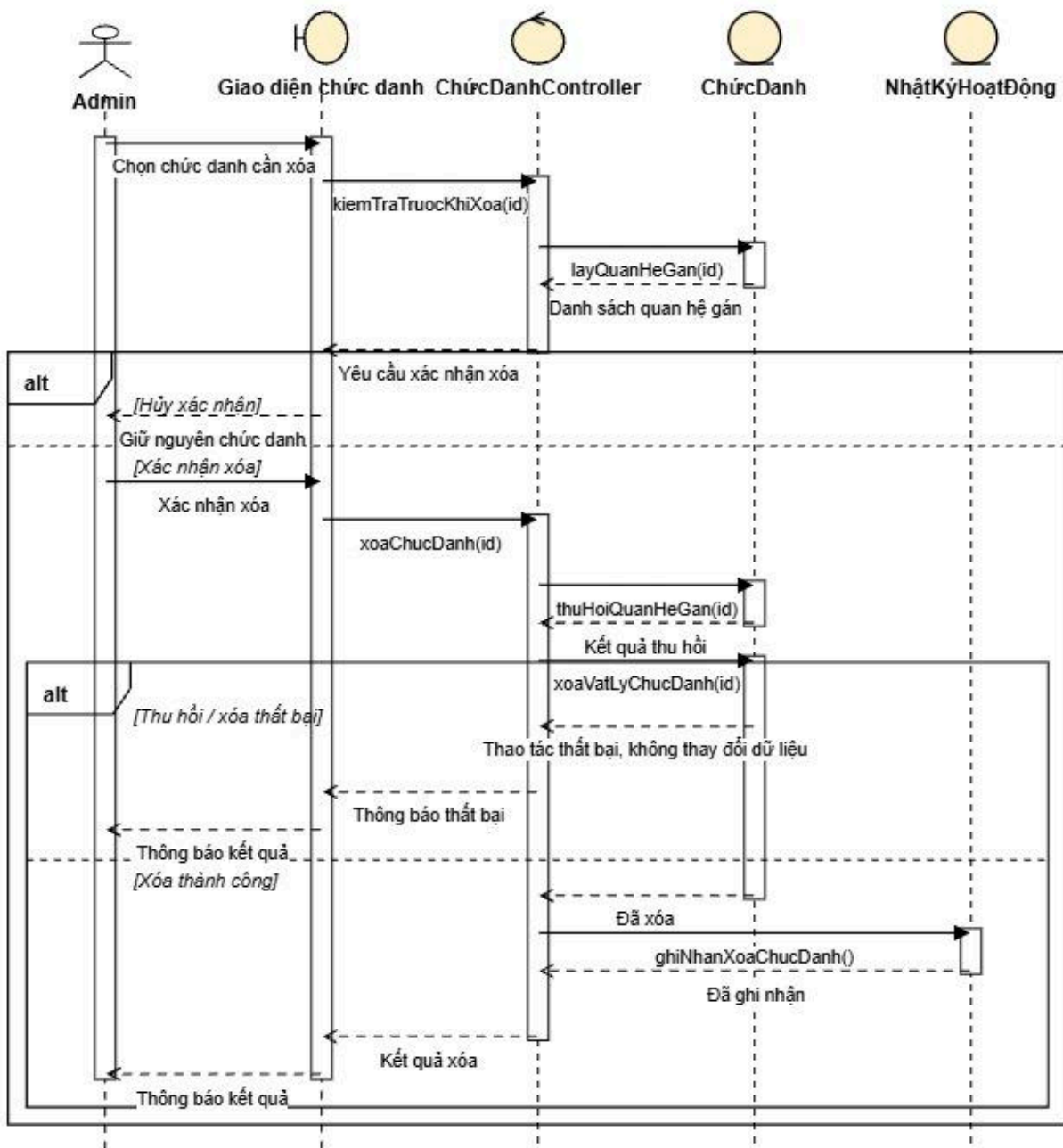


Hình 2.30. Biểu đồ lớp - Báo cáo và thống kê

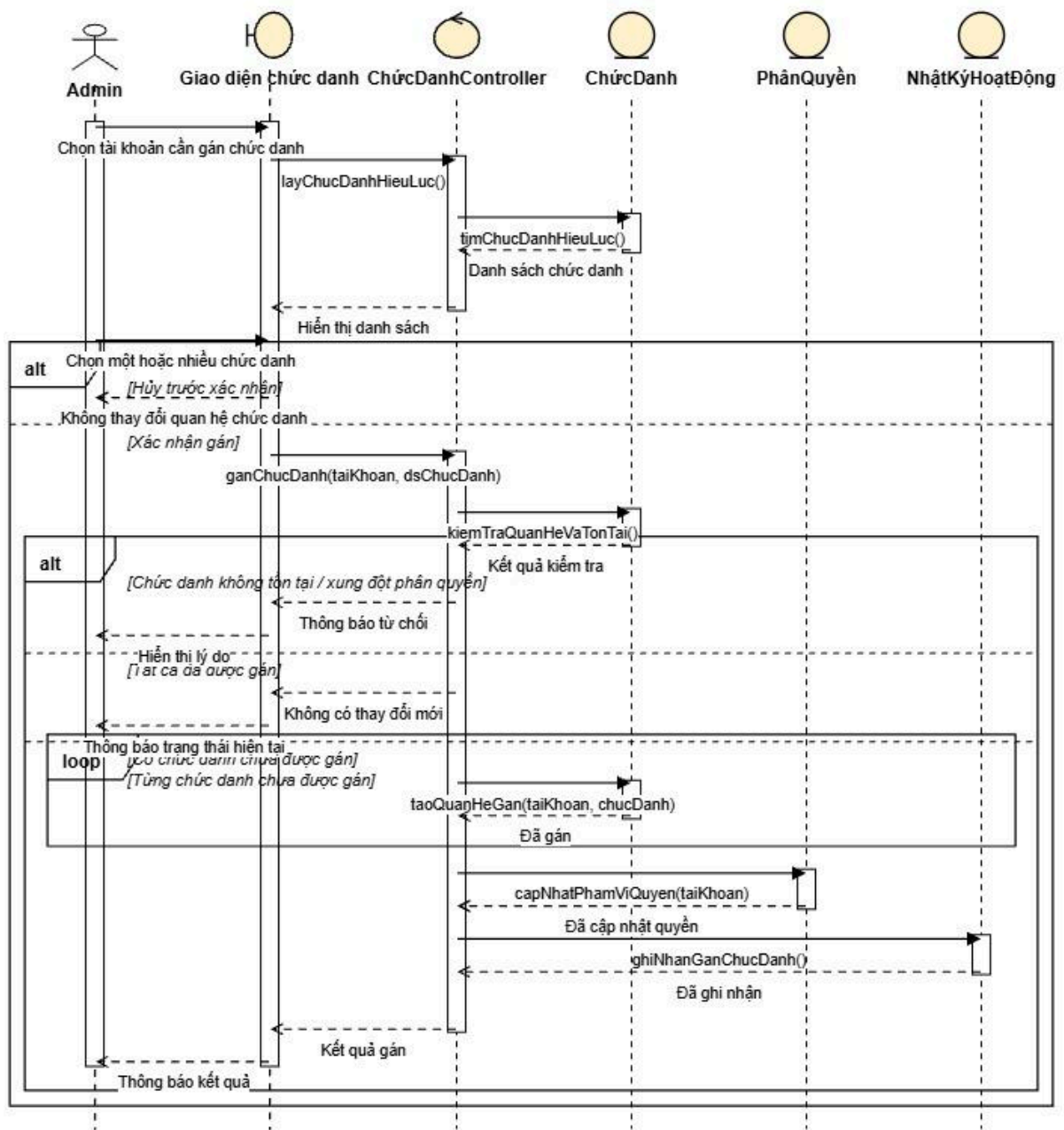


Hình 2.31. Biểu đồ lớp - Tài khoản và phân quyền

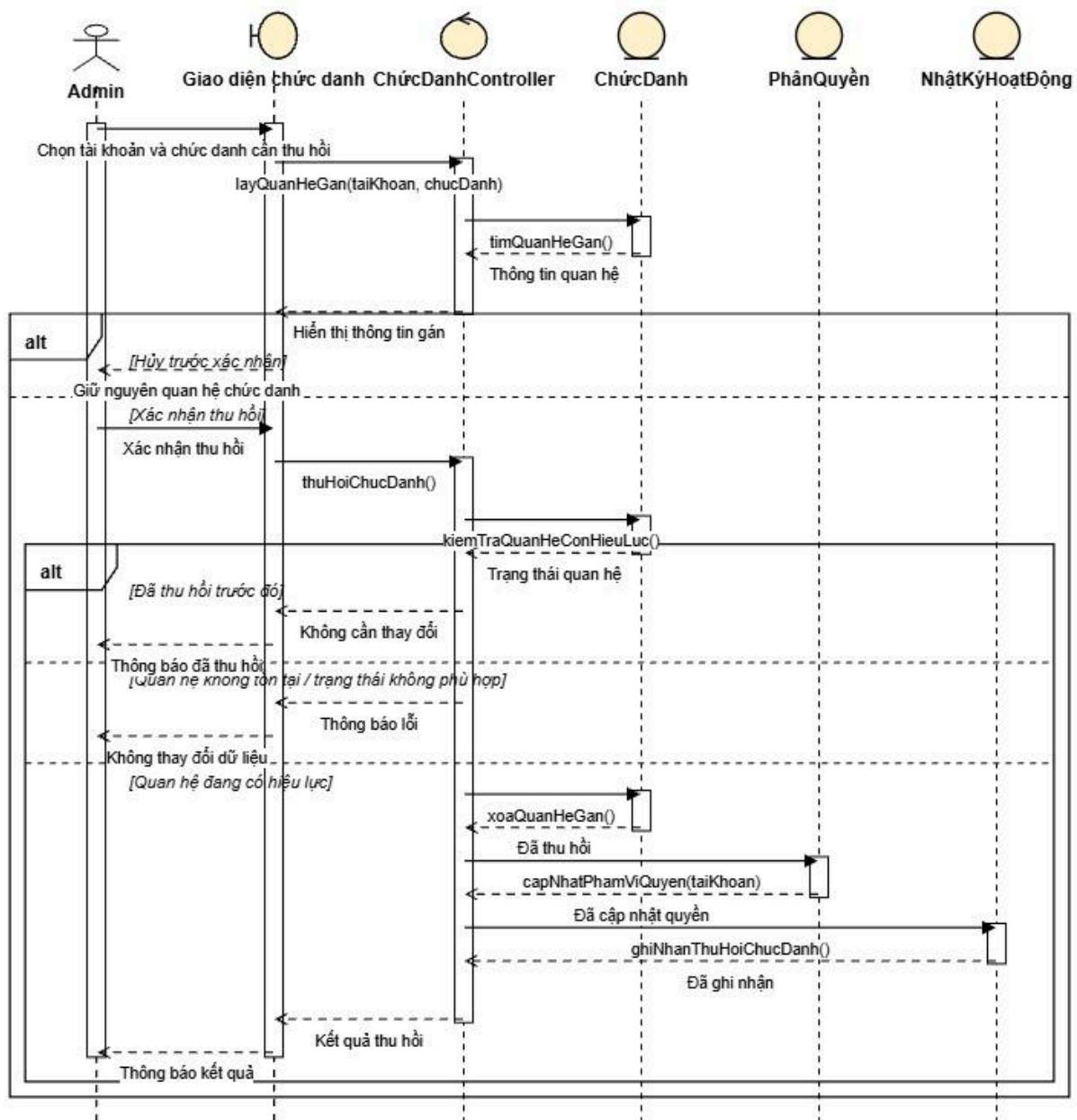
2.2.2.5. Biểu đồ tuần tự



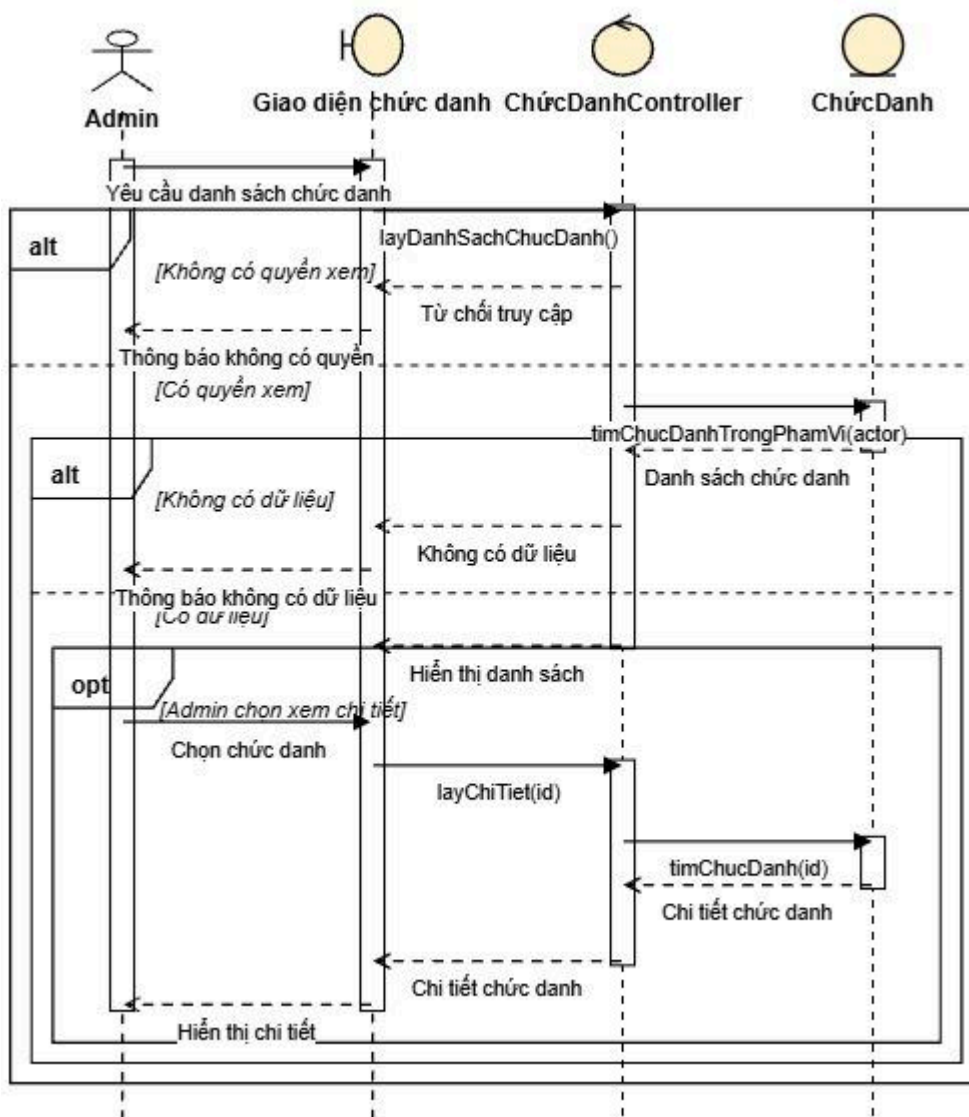
Hình 2.32. Biểu đồ tuần tự - Xóa chức danh



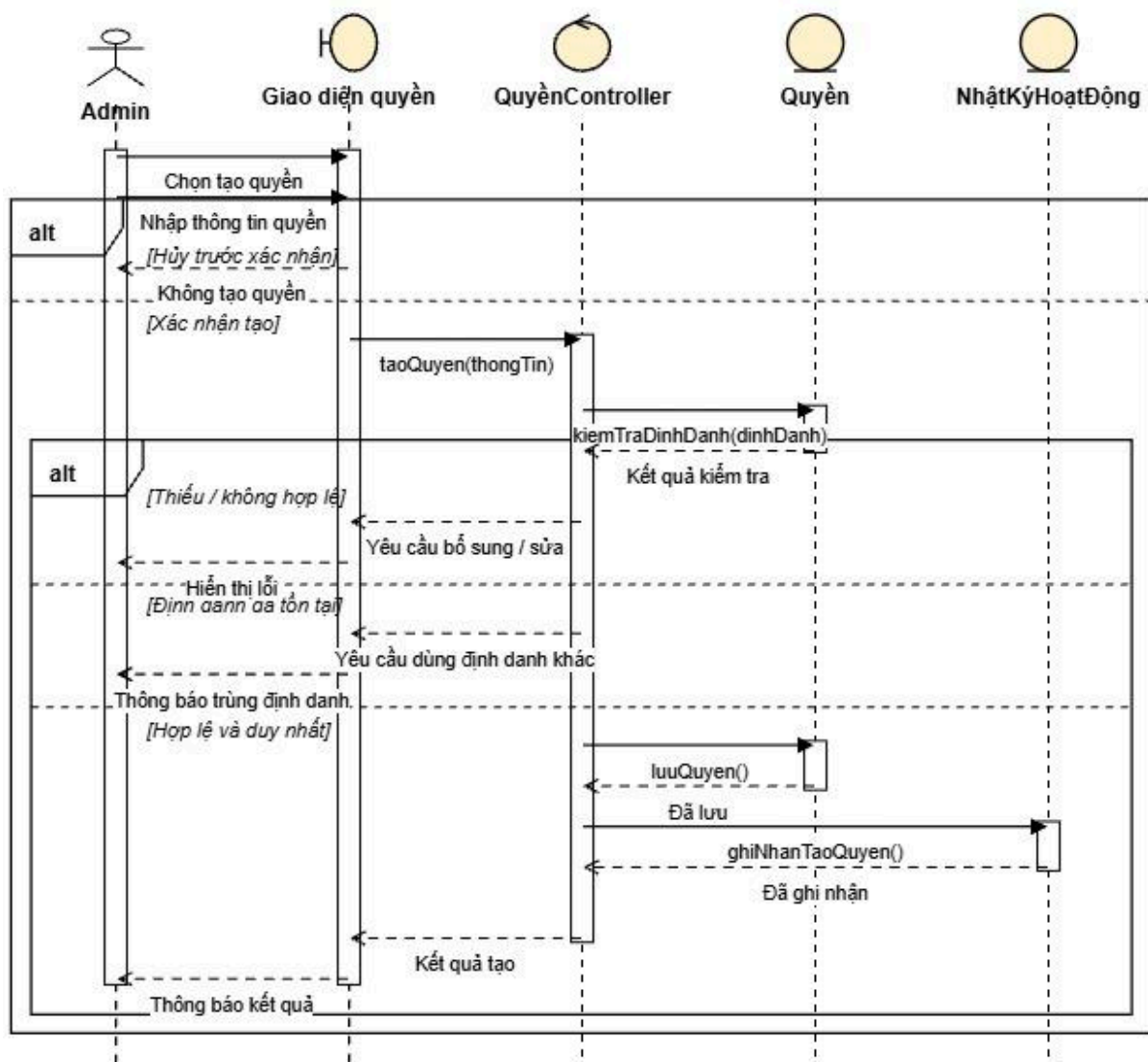
Hình 2.33. Biểu đồ tuần tự - Gán chức danh cho tài khoản



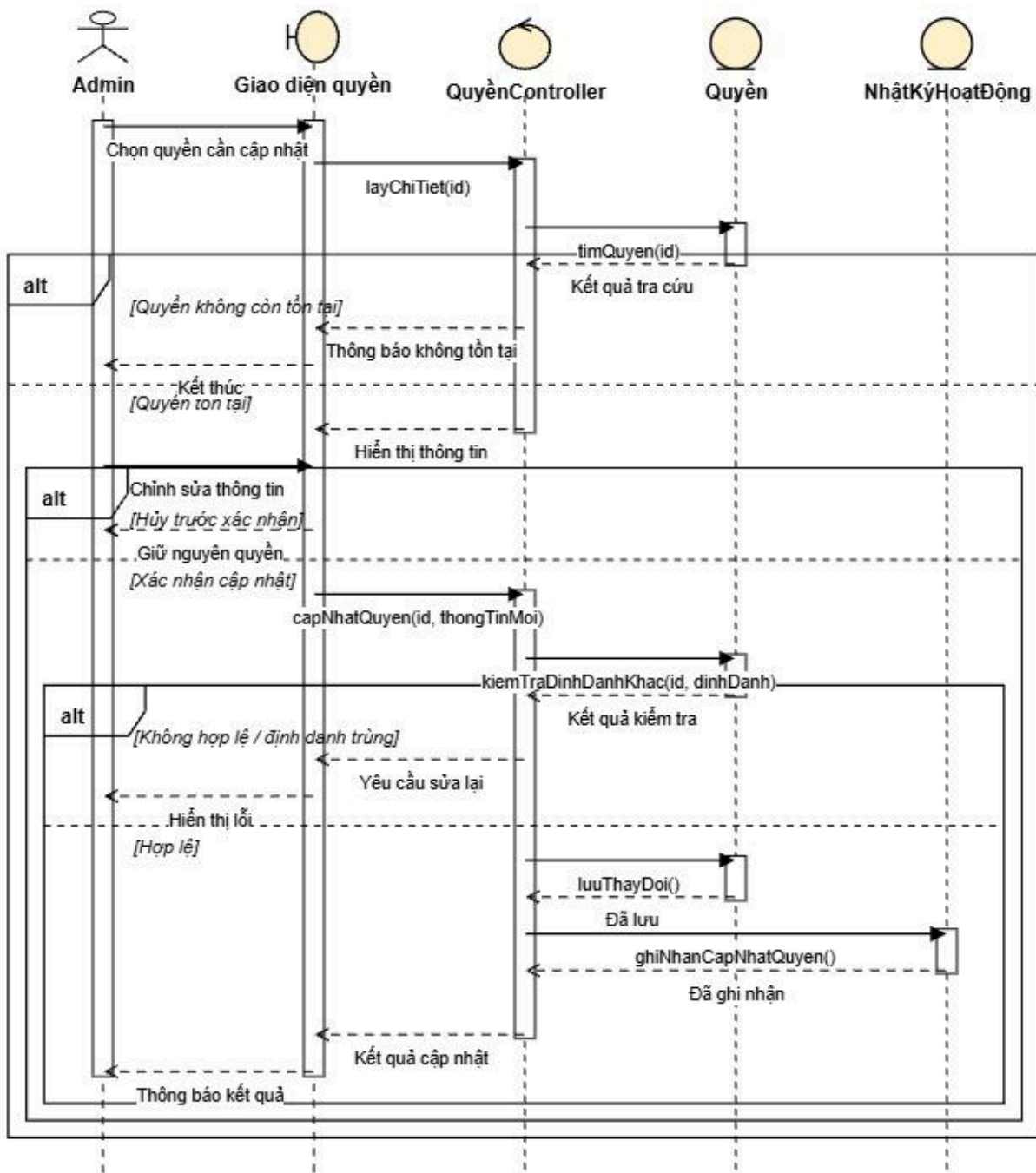
Hình 2.34. Biểu đồ tuần tự - Thu hồi chức danh



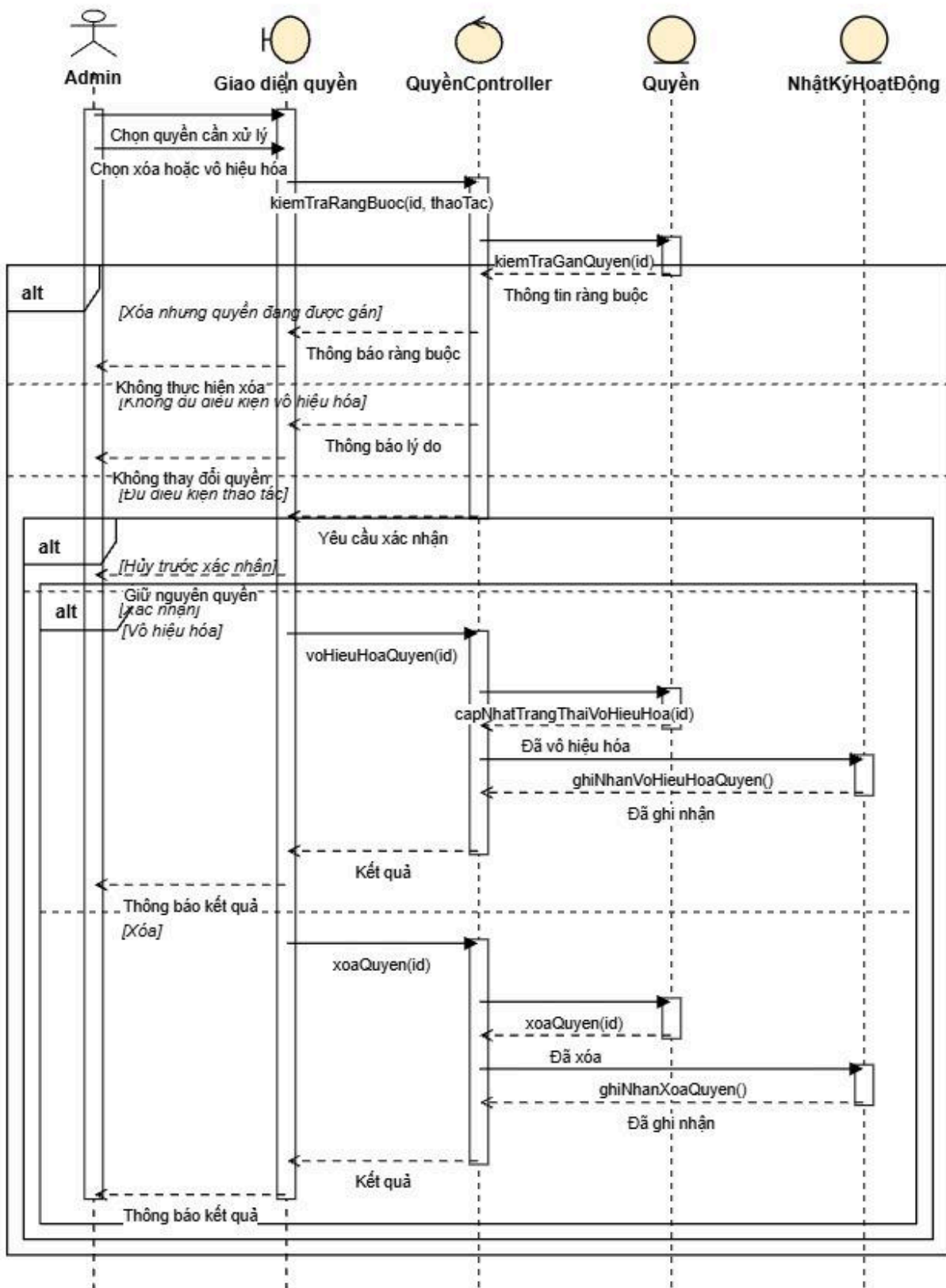
Hình 2.35. Biểu đồ tuần tự - Xem danh sách chức danh



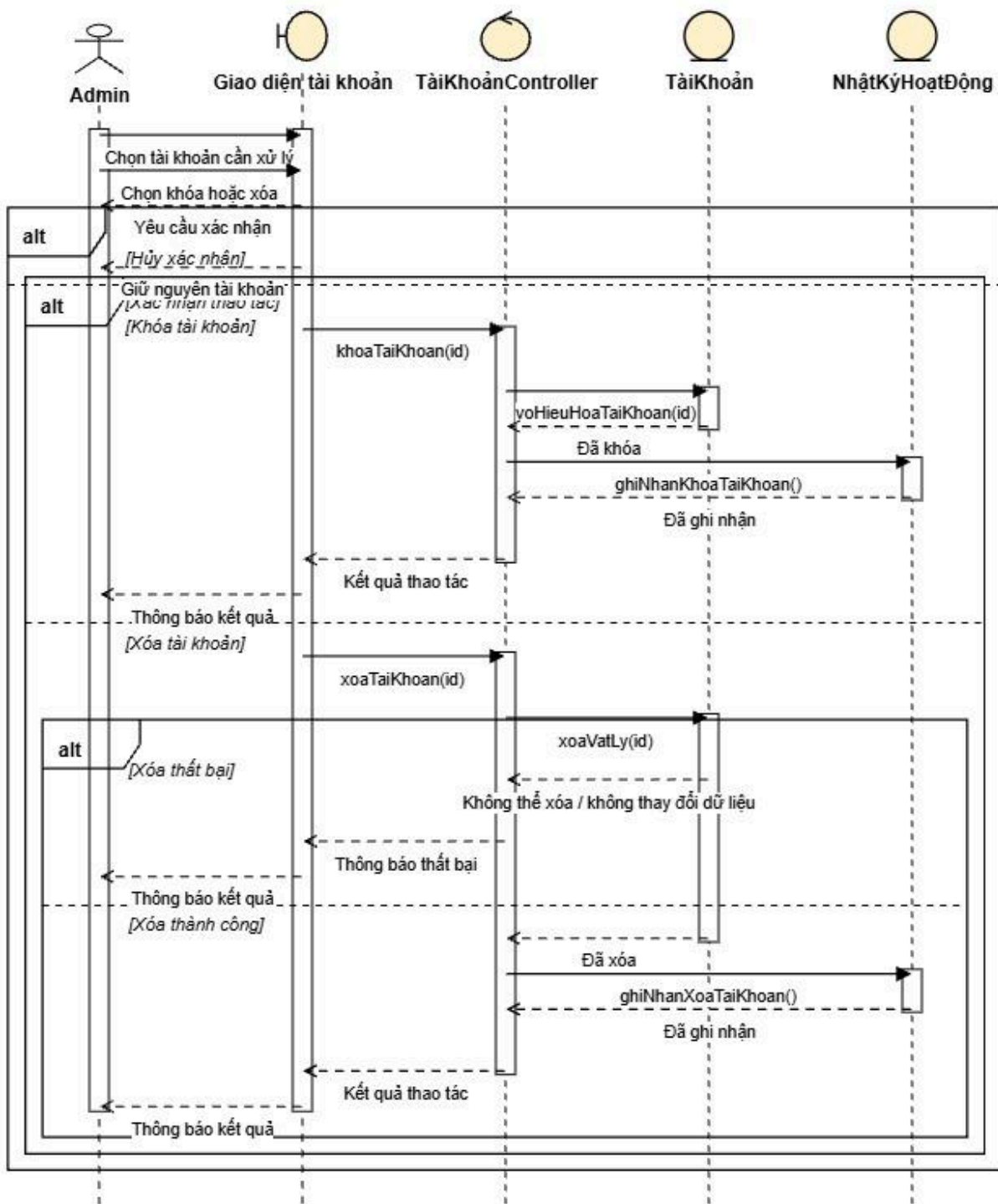
Hình 2.36. Biểu đồ tuần tự - Tạo quyền



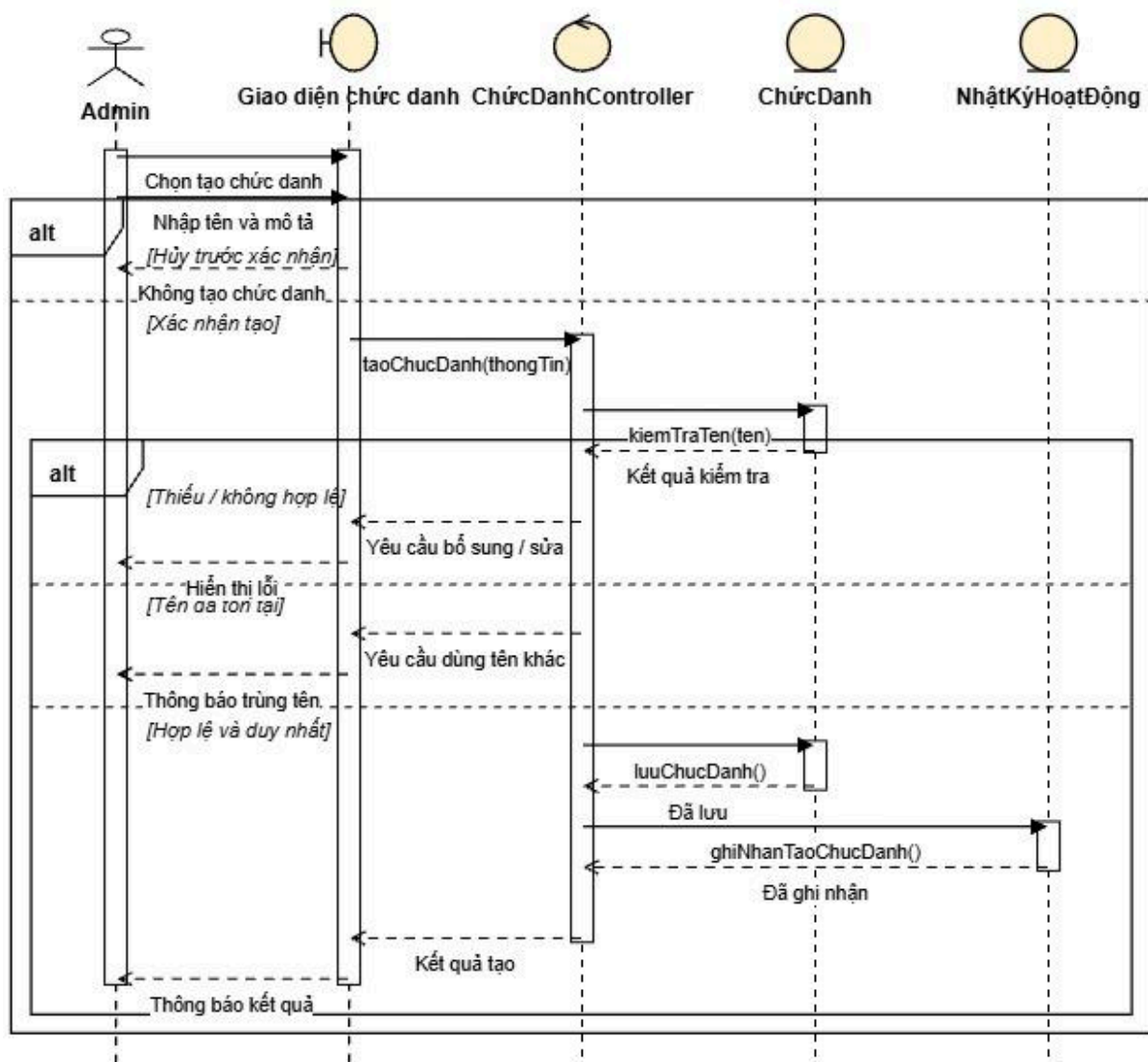
Hình 2.37. Biểu đồ tuần tự - Cập nhật quyền



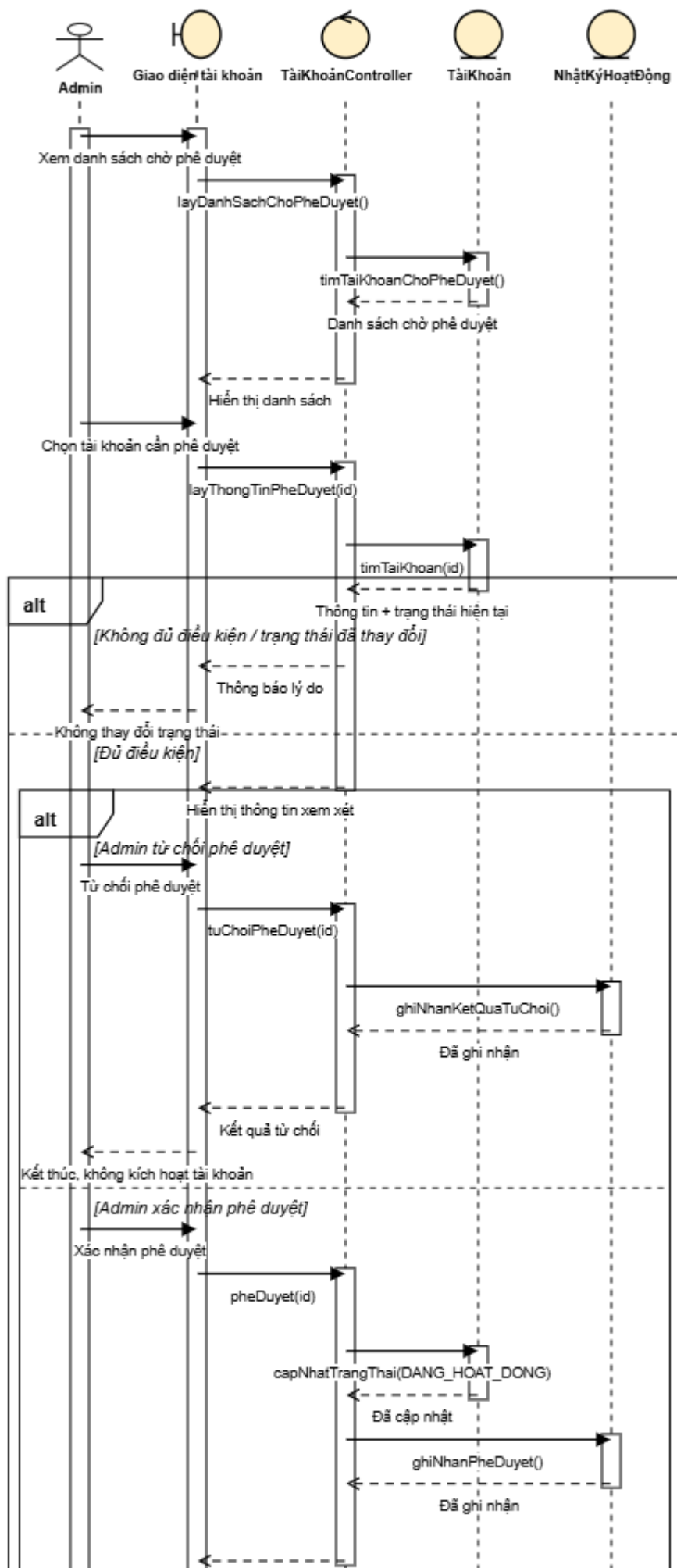
Hình 2.38. Biểu đồ tuần tự - Xóa hoặc vô hiệu hóa quyền



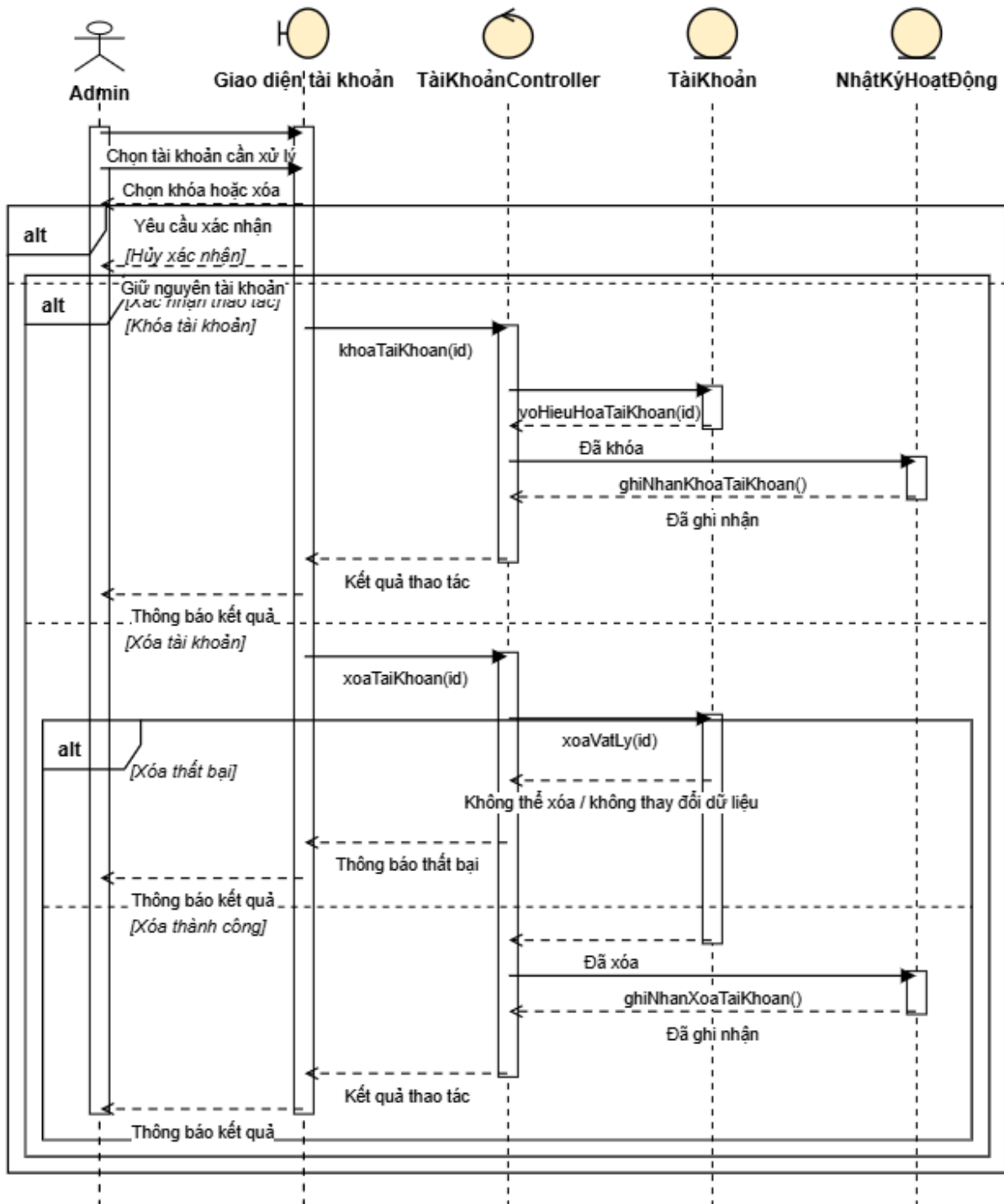
Hình 2.39. Biểu đồ tuần tự - Xóa hoặc khóa tài khoản



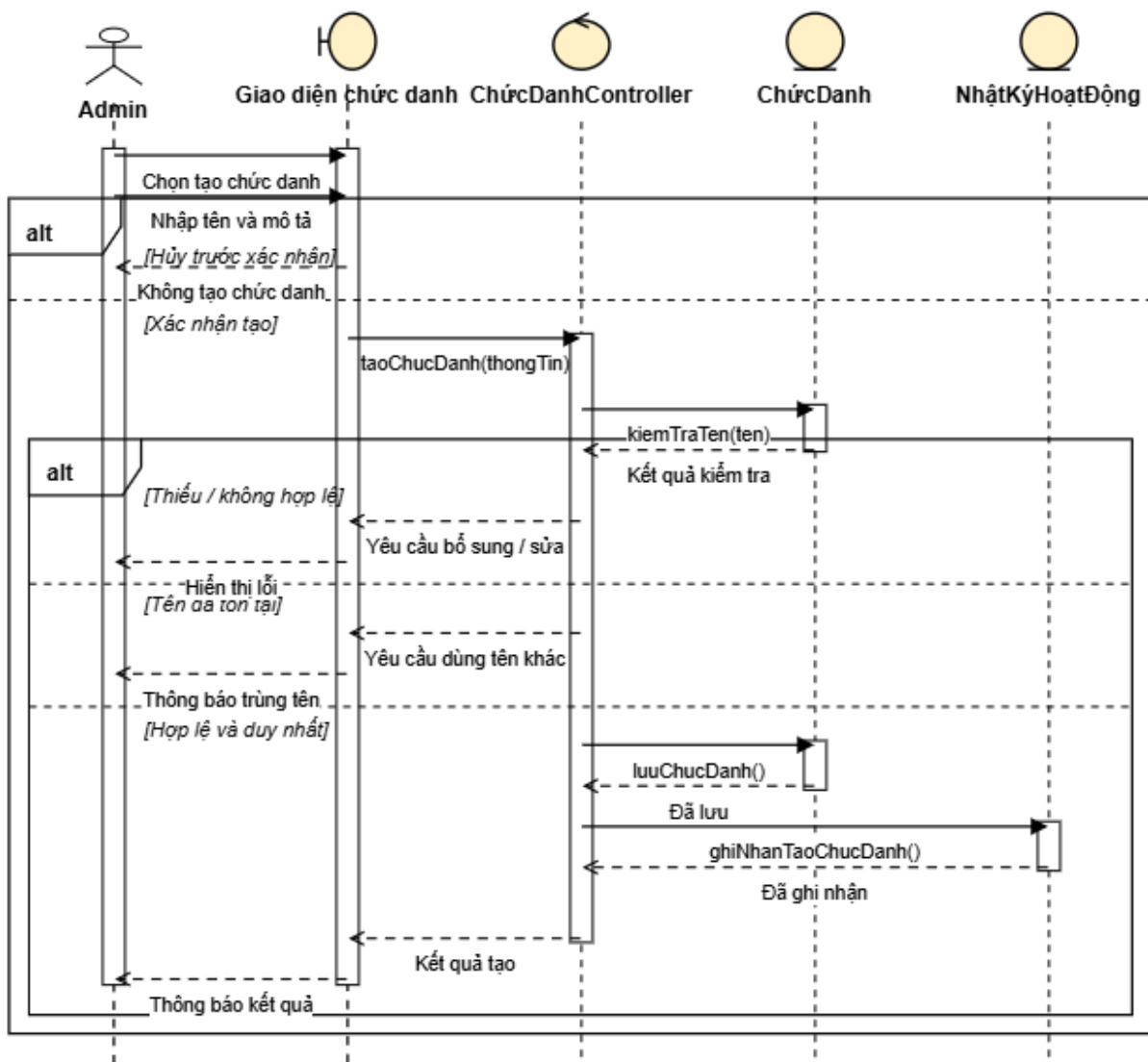
Hình 2.40. Biểu đồ tuần tự - Tạo chức danh



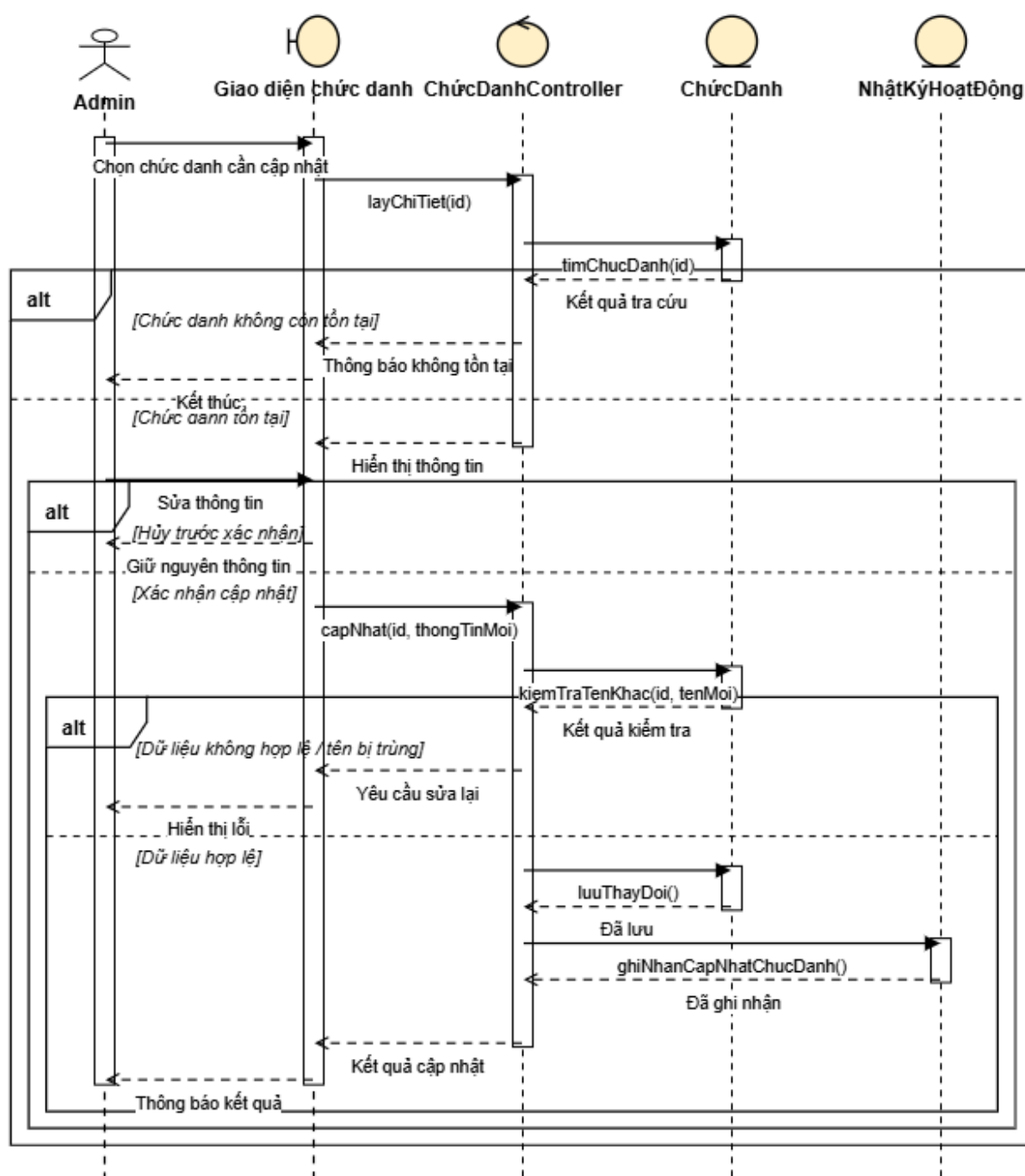
Hình 2.41. Biểu đồ tuần tự - Phê duyệt tài khoản



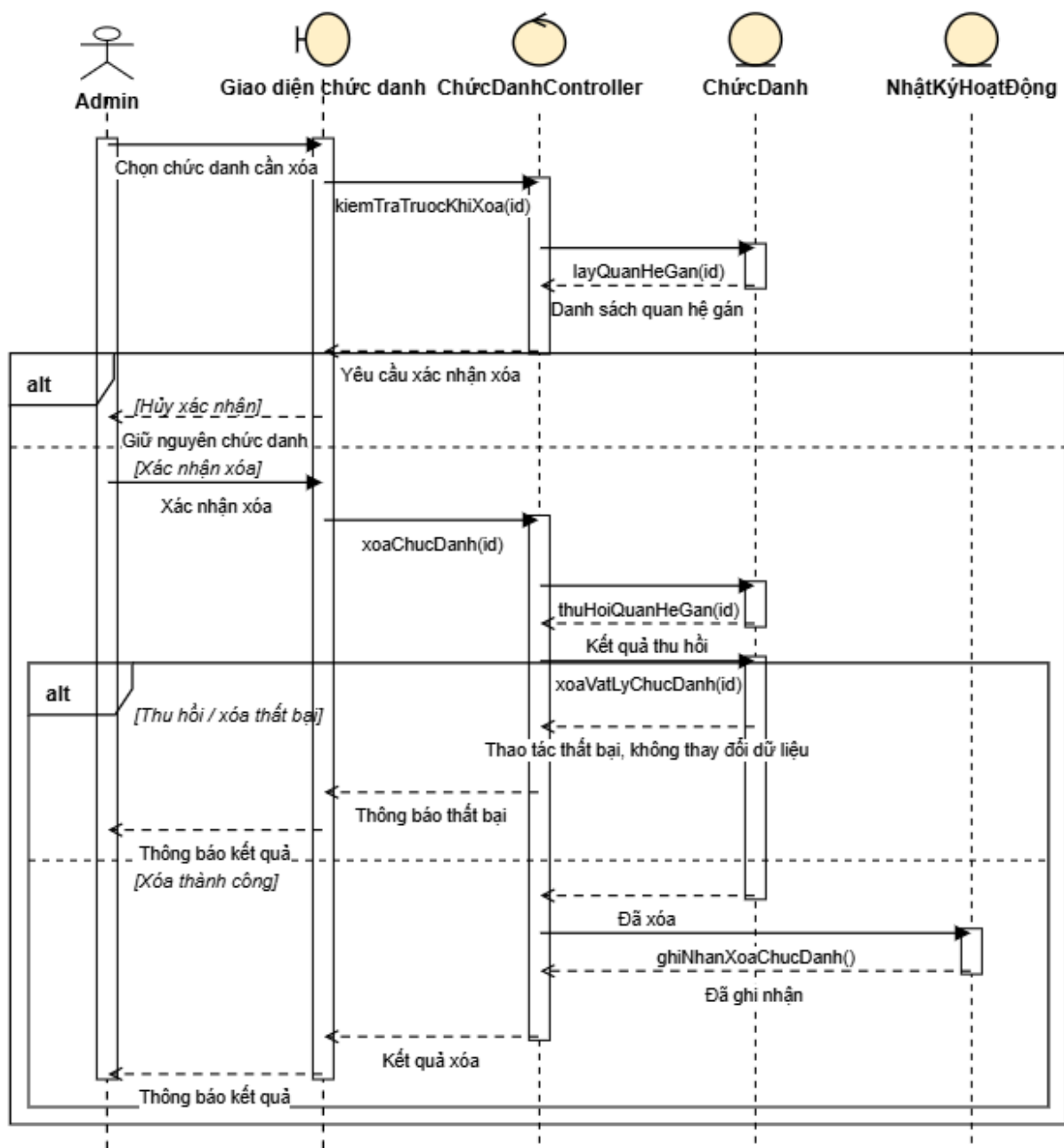
Hình 2.42. Biểu đồ tuần tự - Xóa hoặc khóa tài khoản



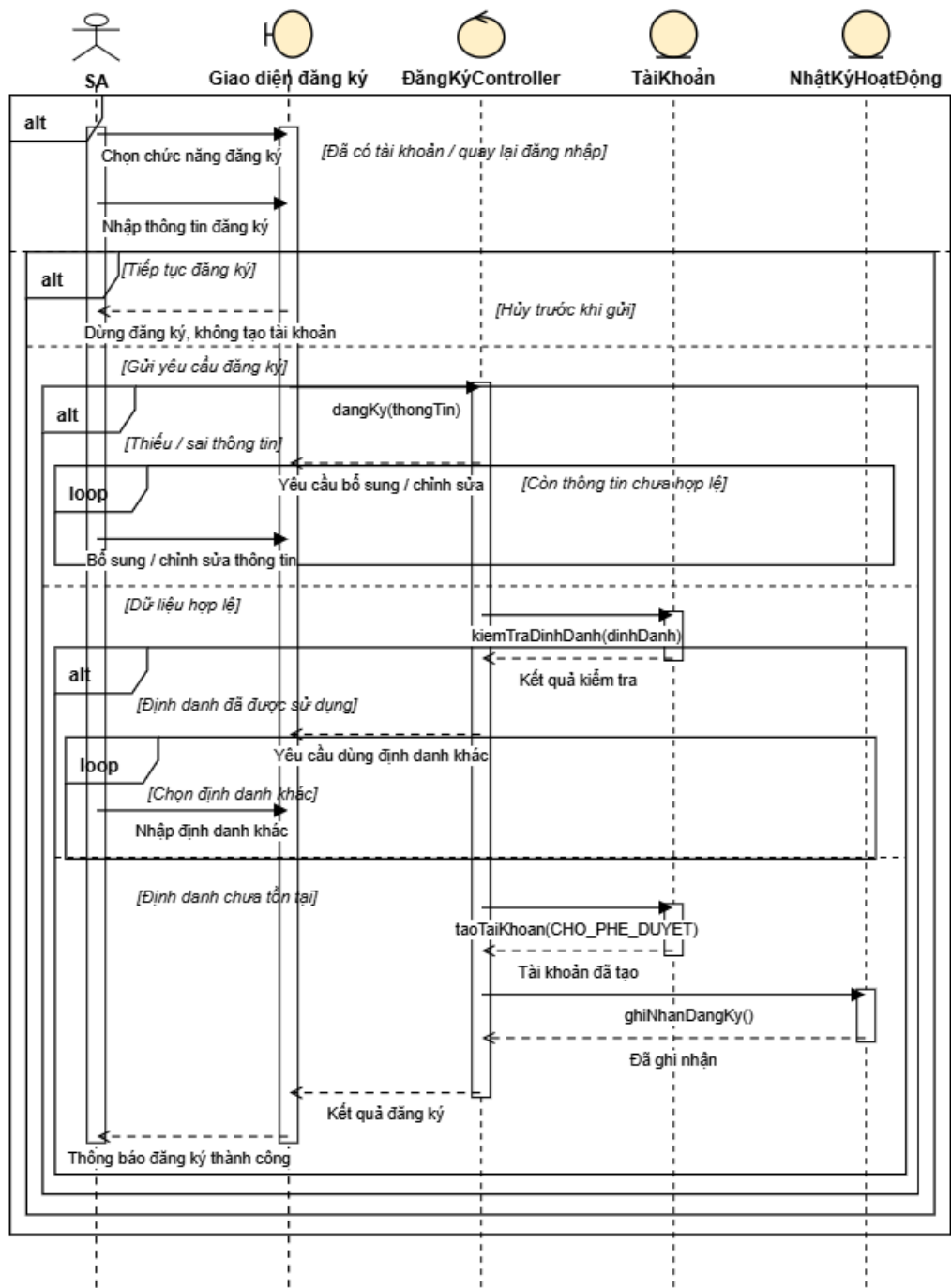
Hình 2.43. Biểu đồ tuần tự - Tạo chức danh



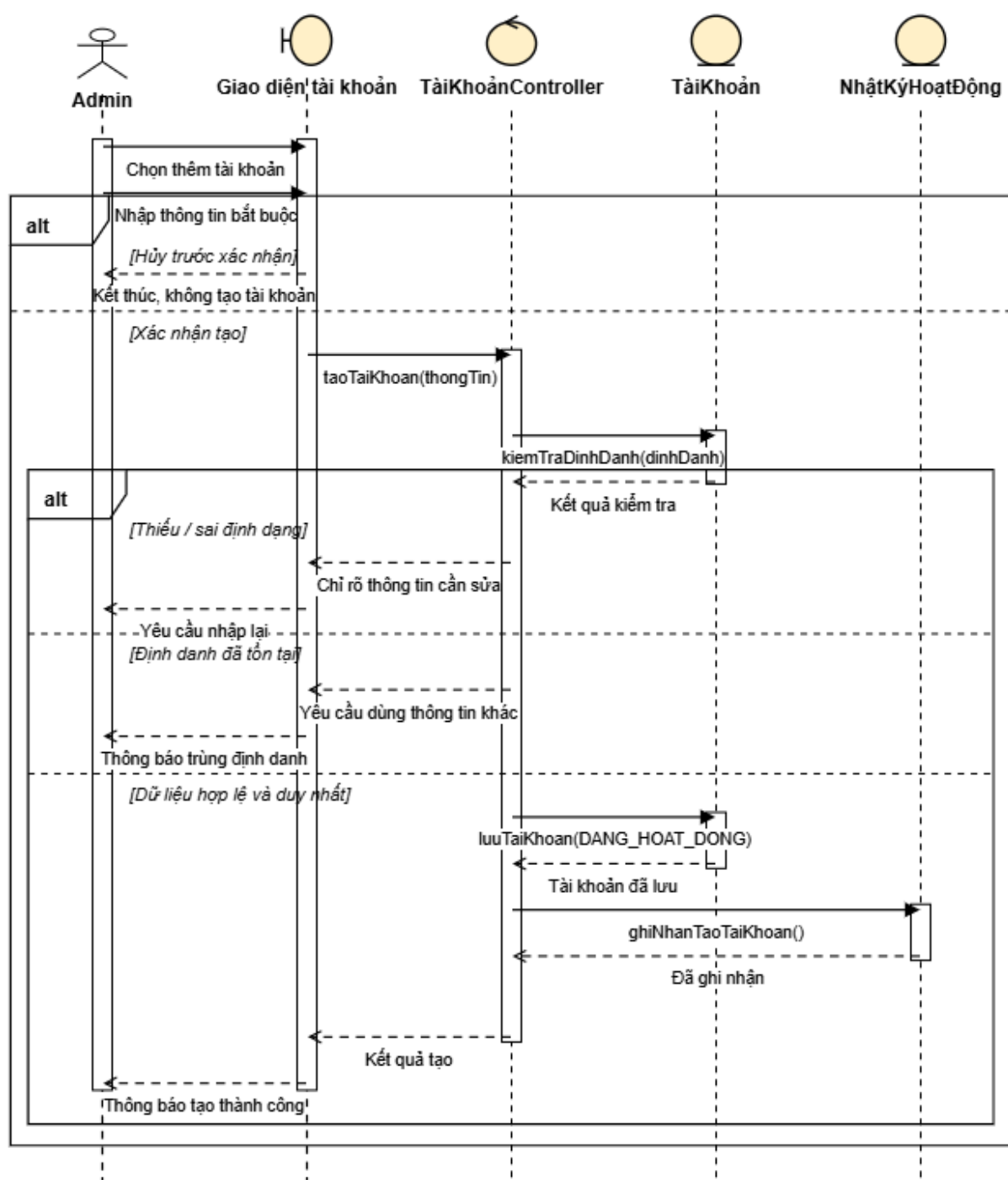
Hình 2.44. Biểu đồ tuần tự - Cập nhật chức danh



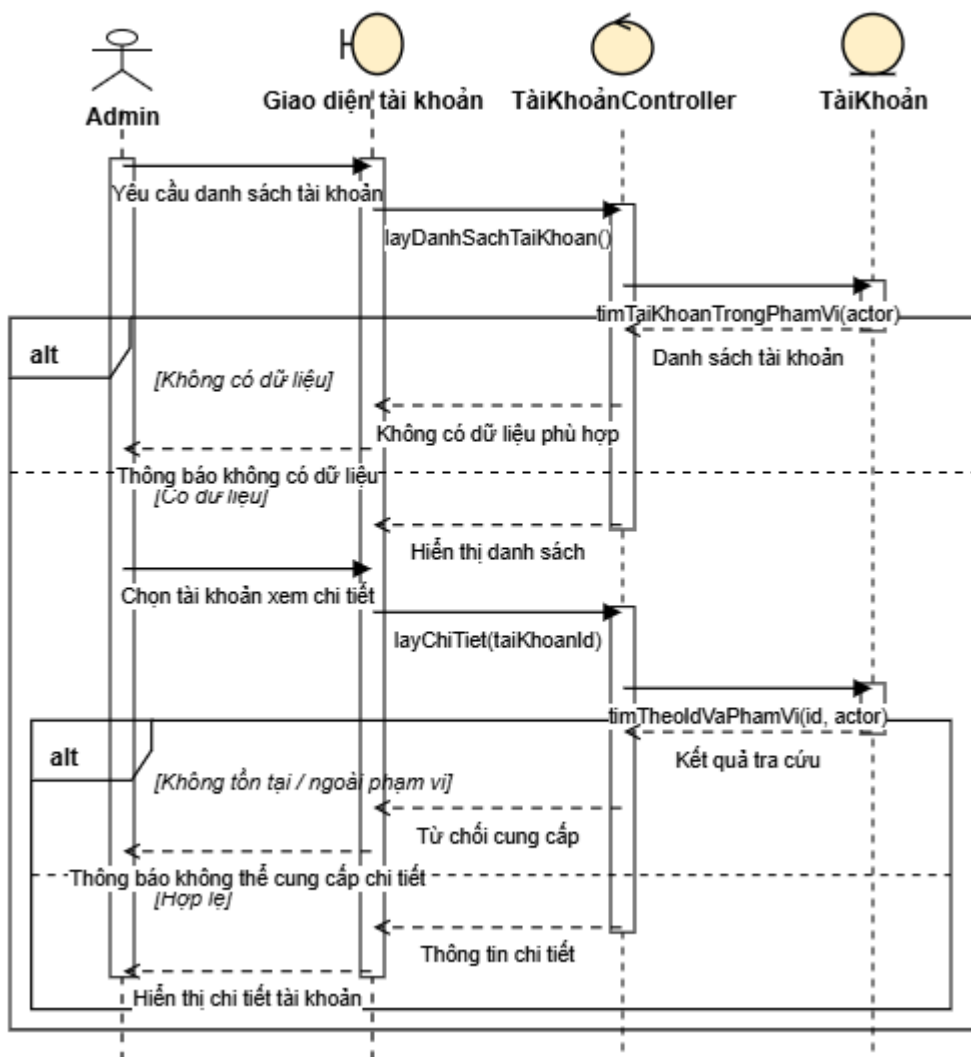
Hình 2.45. Biểu đồ tuần tự - Xóa chức danh



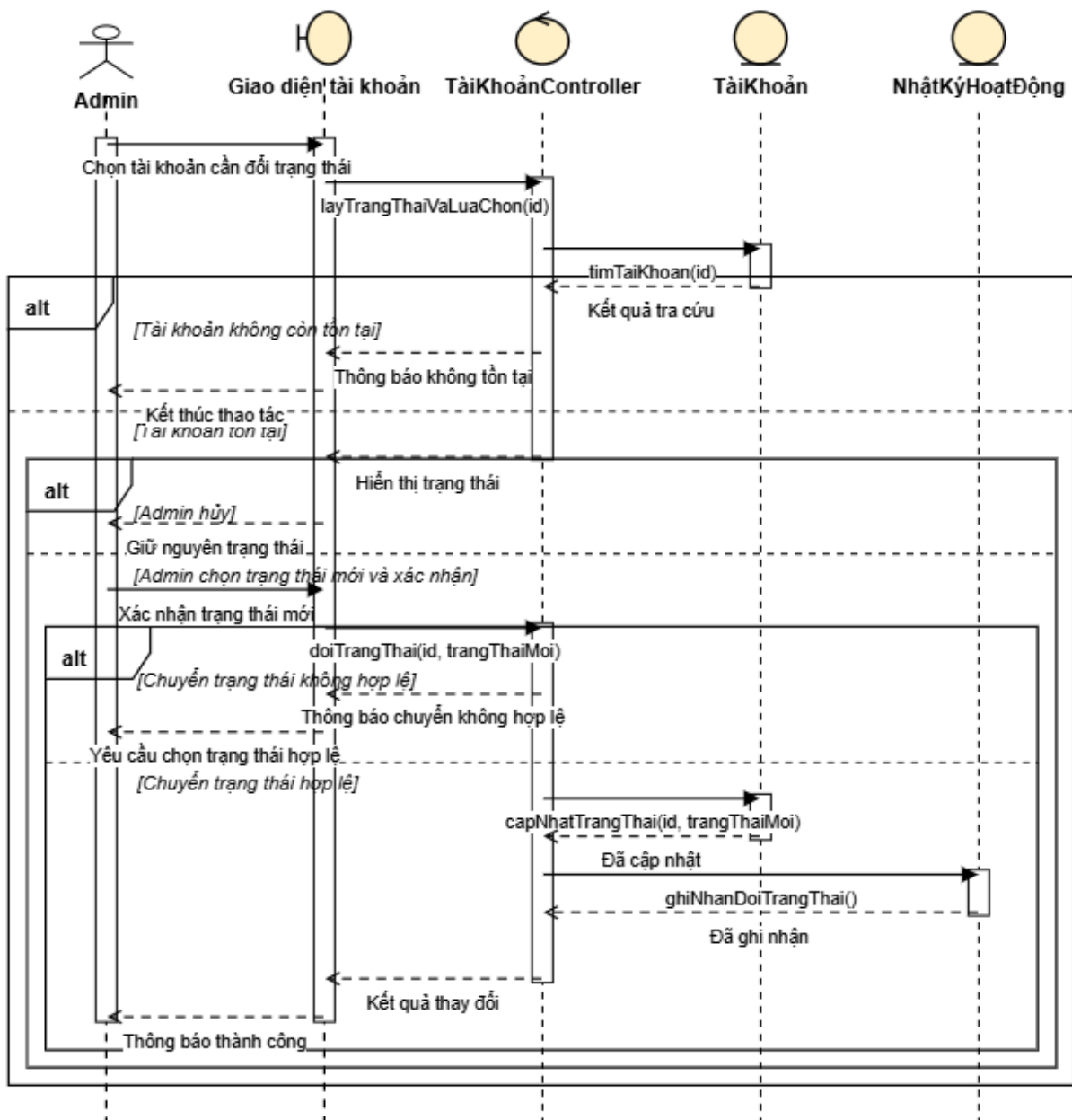
Hình 2.46. Biểu đồ tuần tự - Đăng ký tài khoản



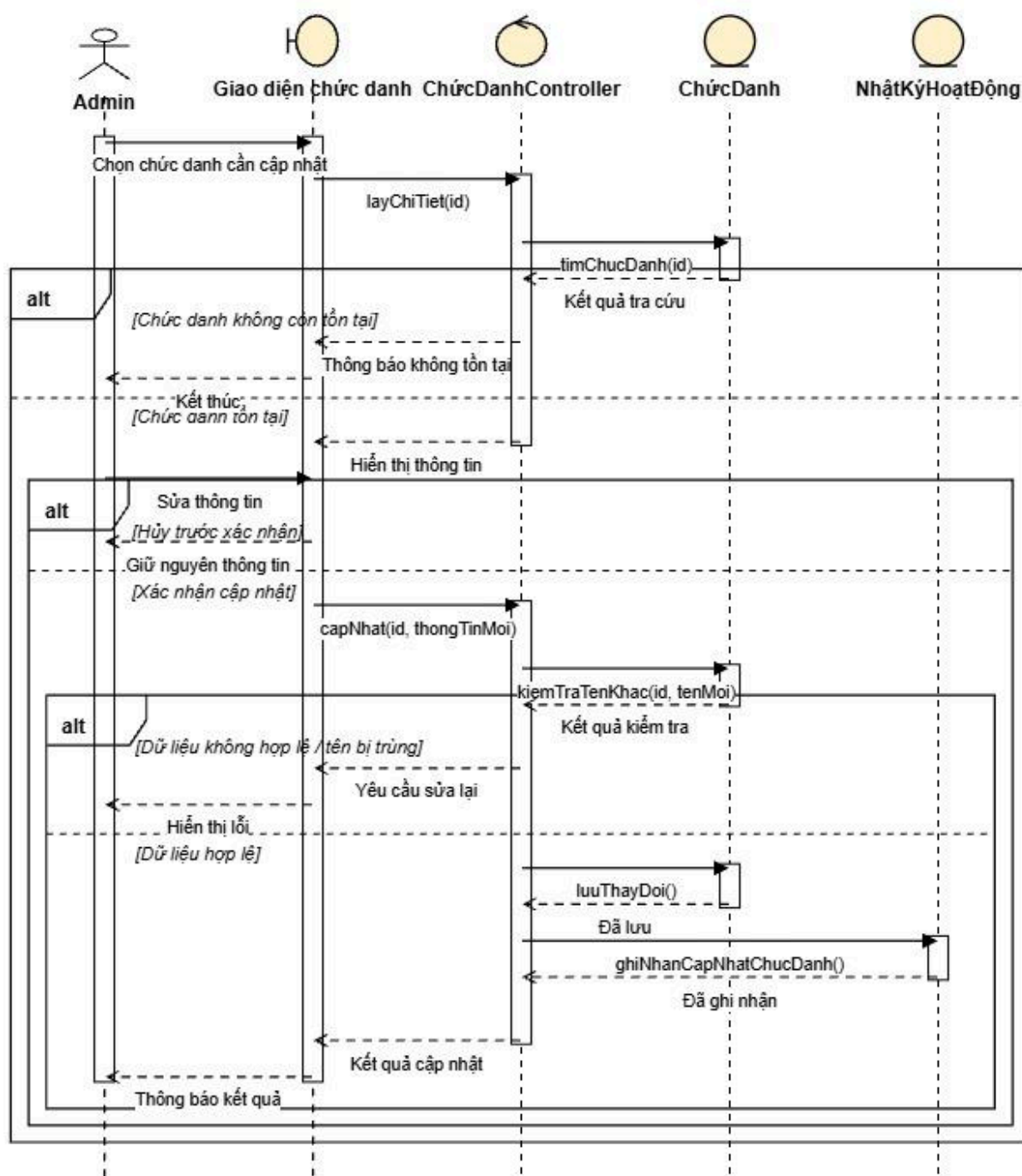
Hình 2.47. Biểu đồ tuần tự - Thêm tài khoản



Hình 2.48. Biểu đồ tuần tự - Xem danh sách và chi tiết tài khoản

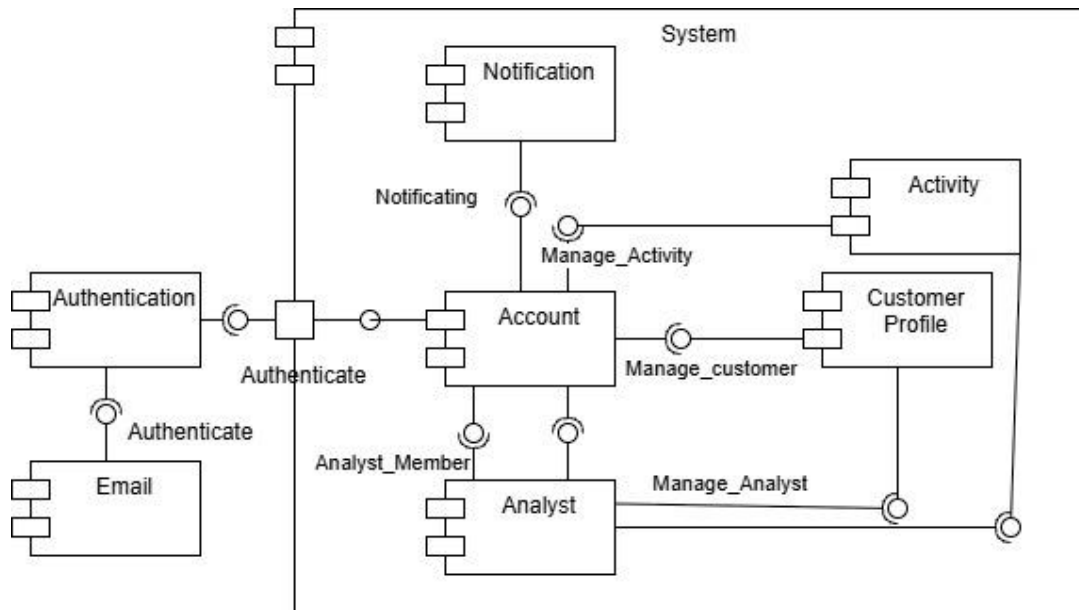


Hình 2.49. Biểu đồ tuần tự - Thay đổi trạng thái tài khoản



Hình 2.50. Biểu đồ tuần tự - Cập nhật chức danh

2.2.2.6. Biểu đồ thành phần



Hình 2.51. Biểu đồ thành phần hệ thống

2.2.2.7. Biểu đồ triển khai

2.3. Phân tích và thiết kế dữ liệu

- Thiết kế dữ liệu được xây dựng từ mô hình nghiệp vụ và sơ đồ domain của hệ thống IDAILY.
- Mục tiêu là chuyển các đối tượng nghiệp vụ thành cấu trúc dữ liệu có thể triển khai trên Supabase/PostgreSQL.
- Phạm vi tập trung vào dữ liệu cốt lõi, quan hệ, ràng buộc toàn vẹn, bảo mật và dữ liệu phục vụ thống kê; không mở rộng sang nghiệp vụ hợp đồng bảo hiểm, bồi thường hoặc đóng phí.

2.3.1. Mục tiêu và nguyên tắc thiết kế dữ liệu

- Hệ thống quản lý các nhóm dữ liệu chính: tài khoản và phân quyền, khách hàng, hoạt động kinh doanh, thông báo và dữ liệu phục vụ báo cáo - thống kê.
- Tên bảng và cột sử dụng snake_case, chữ thường và không dấu.
- Khóa chính của các bảng nghiệp vụ và bảng liên kết sử dụng UUID.
- Dữ liệu thời gian sử dụng timestampz; riêng ngày sinh sử dụng date.
- Nội dung ngắn sử dụng varchar với giới hạn phù hợp; nội dung dài sử dụng text.
- Các bảng chính có created_at và updated_at để phục vụ audit kỹ thuật.
- Các giá trị nghiệp vụ hữu hạn được biểu diễn bằng enum PostgreSQL hoặc varchar kết hợp CHECK tùy chiến lược migration.

2.3.2. Mô hình dữ liệu tổng quan

- Mô hình dữ liệu hiện tại gồm 9 bảng vật lý, được phân theo nhóm bảng lõi, danh mục, giao dịch và liên kết.

STT	Bảng	Loại	Mục đích
1	tai_khoan	Core	Lưu người dùng nghiệp vụ, trạng thái tài khoản và quan hệ quản lý trực tiếp.
2	vai_tro	Master	Danh mục vai trò/chức danh có thể gán cho tài khoản.
3	quyen	Master	Danh mục quyền truy cập và quyền chức năng.
4	phan_cong_vai_tro	Junction	Liên kết nhiều - nhiều giữa tài khoản và vai trò; lưu người gán và thời điểm gán.
5	phan_quyen_vai_tro	Junction	Liên kết nhiều - nhiều giữa vai trò và quyền; lưu người gán và thời điểm gán.
6	khach_hang	Core	Lưu hồ sơ khách hàng do một tài khoản sở hữu và quản lý.
7	hoat_dong	Transaction	Lưu hoạt động kinh doanh do tài khoản ghi nhận.
8	thong_bao	Transaction	Lưu thông báo do tài khoản có thẩm quyền tạo.
9	thong_bao_nguoi_nhan	Junction	Liên kết thông báo với người nhận và lưu trạng thái đã đọc.

- BaoCaoThongKe không được thiết kế thành bảng bắt buộc vì đây là đối tượng điều khiển; các chỉ số được suy diễn từ dữ liệu nguồn.
- KyThongKe chỉ được dùng làm tham số NGÀY/TUẦN/THÁNG để điều khiển phạm vi tổng hợp.
- Cấu trúc nhóm kinh doanh được biểu diễn bằng quan hệ tự tham chiếu manager_id trên bảng tai_khoan nên chưa cần tạo bảng nhóm riêng.

2.3.3. Quan hệ dữ liệu chính

- Các quan hệ dữ liệu chính được chuẩn hóa theo khóa ngoại và bảng liên kết như sau:

Quan hệ	Cardinality	Triển khai
TaiKhoan → TaiKhoan	0..1 / 0..*	tai_khoan.manager_id → tai_khoan.id; manager_id có thể null.
TaiKhoan ↔ VaiTro	N - N	Thông qua phan_cong_vai_tro(tai_khoan_id, vai_tro_id).
VaiTro ↔ Quyen	N - N	Thông qua phan_quyen_vai_tro(vai_tro_id, quyen_id).
TaiKhoan → KhachHang	1 - N	khach_hang.chu_so_huu_id → tai_khoan.id.
TaiKhoan → HoatDong	1 - N	hoat_dong.tai_khoan_id → tai_khoan.id.
TaiKhoan → ThongBao	1 - N	thong_bao.nguoi_tao_id → tai_khoan.id.
ThongBao ↔ TaiKhoan	N - N	Thông qua thong_bao_nguoi_nhan(thong_bao_id, tai_khoan_id).

- Thiết kế hiện tại không tự bổ sung quan hệ KhachHang - HoatDong vì domain model chưa xác định association này.
- Nếu nghiệp vụ yêu cầu mỗi hoạt động gắn với một khách hàng cụ thể thì cần cập nhật domain/use case trước khi bổ sung customer_id.

2.3.4. Thiết kế và ràng buộc dữ liệu

- Các ràng buộc được thiết kế để bảo đảm tính duy nhất, toàn vẹn tham chiếu và tính hợp lệ của dữ liệu.

Đối tượng	Ràng buộc chính	Ý nghĩa
tai_khoan	UNIQUE(email), UNIQUE(so_dien_thoai), UNIQUE(ma_dai_ly); manager_id là FK tự tham chiếu.	Ngăn trùng định danh và biểu diễn cây quản lý trực tiếp.
vai_tro	UNIQUE(ma_vai_tro), UNIQUE(ten_vai_tro).	Bảo đảm mã và tên vai trò không bị trùng.
quyen	UNIQUE(ma_quyen).	Mỗi quyền có một mã định danh duy nhất.
phan_cong_vai_tro	UNIQUE(tai_khoan_id, vai_tro_id).	Không gán trùng cùng một vai trò cho cùng một tài khoản.

phan_quyen_vai_tro	UNIQUE(vai_tro_id, quyen_id).	Không cấp trùng cùng một quyền cho cùng một vai trò.
khach_hang	chu_so_huu_id là FK; ma_khach_hang là định danh nghiệp vụ.	Mỗi hồ sơ khách hàng thuộc đúng một tài khoản sở hữu.
hoat_dong	CHECK so_khach_hang_ket_noi >= 0.	Không cho phép số khách hàng kết nối âm.
thong_bao_nguoi_nhan	UNIQUE(thong_bao_id, tai_khoan_id).	Mỗi thông báo chỉ có một trạng thái đọc cho mỗi người nhận.

- Các giá trị miền nghiệp vụ được chuẩn hóa để tránh dữ liệu tự do không nhất quán:

Kiểu logic	Giá trị	Sử dụng tại
TrangThaiTaiKhoan	CHO_PHE_DUYET; DANG_HOAT_DONG; KHOA	tai_khoan.trang_thai
LoaiKhachHang	MUC_TIEU; NUOI_DUONG; DOI_TAC	khach_hang.loai_khach_hang
TinhTrangKhachHang	BẠN; BÀN; BÁN; BÁM	khach_hang.tinh_trang
NhomTinhCach	D; I; S; C	khach_hang.nhom_tinh_cach
LoaiHoatDong	KHẢO_SÁT; GẤP_GỖ; TƯ_VẤN	hoat_dong.loai_hoat_dong
LoaiThongBao	TIN_TỨC; TỰ ĐỘNG HỆ THỐNG	thong_bao.loai
TrangThaiThongBao	CHƯA_GỬI; ĐÃ_GỬI	thong_bao.trang_thai

2.3.5. Chỉ mục, phân quyền và bảo mật dữ liệu

- Chỉ mục được ưu tiên cho các truy vấn thường xuyên như đăng nhập, duyệt cây nhân sự, lọc khách hàng, thống kê theo thời gian và truy vấn thông báo.

Bảng	Chỉ mục trọng tâm	Phục vụ
tai_khoan	UNIQUE(email), UNIQUE(so_dien_thoai), UNIQUE(ma_dai_ly), INDEX(manager_id)	Đăng nhập, tra cứu định danh và duyệt cây nhân sự.

phan_cong_vai_tro	UNIQUE(tai_khoan_id, vai_tro_id), INDEX(vai_tro_id)	Kiểm tra vai trò và liệt kê tài khoản theo vai trò.
phan_quyen_vai_tro	UNIQUE(vai_tro_id, quyen_id), INDEX(quyen_id)	Kiểm tra quyền theo vai trò.
khach_hang	UNIQUE(ma_khach_hang), UNIQUE(so_dien_thoai), INDEX(chu_so_huu_id)	Tra cứu và lọc khách hàng theo chủ sở hữu.
hoat_dong	INDEX(tai_khoan_id, thoi_gian)	Thống kê hoạt động cá nhân/nhóm theo thời gian.
thong_bao	INDEX(nguai_tao_id, created_at), INDEX(trang_thai)	Tra cứu thông báo theo người tạo và trạng thái.
thong_bao_nguoi_nhan	UNIQUE(thong_bao_id, tai_khoan_id), INDEX(tai_khoan_id, da_doc)	Hộp thông báo và thống kê số thông báo chưa đọc.

- Supabase/PostgreSQL sử dụng Row Level Security (RLS) như lớp bảo vệ dữ liệu độc lập với kiểm tra quyền ở giao diện.

Đối tượng	Chính sách truy cập	Ghi chú
khach_hang	SELECT/UPDATE/DELETE theo chu_so_huu_id của tài khoản nghiệp vụ hiện tại.	Tuân thủ nguyên tắc sở hữu dữ liệu; Admin không mặc nhiên được bỏ qua.
hoat_dong	SA xem dữ liệu của mình; UM/DM xem dữ liệu trong cây cấp dưới khi có quyền.	Cần xác định phạm vi theo manager_id.
tai_khoan	Giới hạn trường nhạy cảm; không trả mat_khau_hash qua API.	Tách dữ liệu xác thực khỏi dữ liệu hồ sơ hiển thị.
vai_tro / quyen	Chỉ Admin hoặc quyền quản trị tương ứng được phép thay đổi.	Quyền đọc có thể rộng hơn quyền ghi tùy use case.
thong_bao_nguoi_nhan	Người dùng chỉ đọc/cập nhật trạng thái của bản ghi mà mình là người nhận.	Cho phép đánh dấu đã đọc nhưng không thao tác trên bản ghi của người khác.

- Nếu backend sử dụng service role của Supabase, API nghiệp vụ phải kiểm soát chặt để không vô hiệu hóa chính sách RLS.

2.3.6. Dữ liệu báo cáo, thống kê và các điểm cần xác nhận

- Dữ liệu báo cáo được tính từ các bảng nguồn thay vì lưu thành bảng báo cáo bắt buộc.

Chỉ số / chức năng	Nguồn dữ liệu	Cách tính / ghi chú
--------------------	---------------	---------------------

Tổng số hoạt động	hoat_dong	COUNT theo phạm vi tài khoản và khoảng thời gian.
Số khách hàng	khach_hang	COUNT theo chu_so_huu_id hoặc phạm vi nhân sự.
Số lượng đại lý	tai_khoan	COUNT tài khoản thuộc phạm vi cây quản lý và vai trò phù hợp.
Thống kê cá nhân	khach_hang + hoat_dong	Lọc theo một tài khoản và kỳ NGÀY/TUẦN/THÁNG.
Thống kê nhóm	tai_khoan + khach_hang + hoat_dong	Tổng hợp theo tập cấp dưới trong cây tổ chức.
So sánh	Dữ liệu tổng hợp	Cá nhân: số khách hàng + số hoạt động; nhóm: thêm số lượng đại lý.
Xuất Excel	Kết quả truy vấn thống kê	Chỉ xuất dữ liệu trong phạm vi người dùng được phép xem.

Chương 3: Cài đặt chương trình

3.1. Cài đặt CSDL

3.2. Xây dựng trang chủ người dùng, trang thành viên

3.3. Xây dựng trang quản trị

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO